顺序号	2614050003331
项目类别	面上项目

广东省基础与应用基础研究基金

自然科学基金项目（面上项目）

申 请 书

业务类别：	广东省自然科学基金-面上项目
项目名称：	模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究
申请人姓名：	黄国恒
依托单位：	广东工业大学
邮政编码：	510006
通讯地址：	广东省广州市越秀区东风东路729号大院
申请人电话：	13560231128
申请人电子邮箱：	kevinwong@gdut.edu.cn
单位联系人：	柯晴瑾
单位电话：	020-39322711
申请日期：	2025年06月17日

5081258705

广东省基础与应用基础研究基金委员会

二 0 二 三 年 制

（广东科技微信公众号）

（受理纸质材料二维码）

一、基本信息

研究项目情况	名称	模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究						
	类别	广东省自然科学基金-面上项目			研究类型	应用基础研究		
	申报学科	名称1	医学信息检测与处理(F0125)		代码1	F0125		
		名称2			代码2			
	申请金额（万元）	10.00			研究期限	2026年01月01日 -- 2028年12月31日		
申请人情况	姓名	黄国恒	性别	男	身份号码	440102198508055210	民族	汉族
	职称	副教授	学位	博士	最终学位授予国	中国澳门		
	依托单位	广东工业大学						
	二级部门	广东工业大学计算机学院						
项目联系人	姓名	黄国恒			电子邮箱	kevinwong@gdut.edu.cn		
	固定电话	13560231128			移动电话	13560231128		
	证件类型	身份证			证件号码	440102198508055210		

5061725981065

项目组情况

主要成员（不包括申请者）

姓名	证件号码	职 称	所在单位全称	项目中的分工
李风环	372901198501051402	讲师	广东工业大学	算法研究
潘治文	M08965071	教授	境外个人 澳门大学	算法研究
袁小晨	M30039305	副教授	境外个人 澳门理工大学	算法研究
郑福琛	440301199706135317	未取得	境外个人 澳门大学	算法研究（博士研究生）
王莹	430602199801094024	未取得	境外个人 澳门理工大学	算法研究（博士研究生）
蔡狄穗	44150220020626233X	未取得	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）
林妙姗	441581200105173026	未取得	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）
梁毅诚	440682200006264310	未取得	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）
朱金豪	440902199812232451	未取得	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）
黄迪	445102200109071218	未取得	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）
陈卓凡	440508200410231415	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）
谢斯越	440515200507150033	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）
陈梓博	445201200601110038	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）
黄泊凯	440681200310120032	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）
段海天	440606200505200155	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）
马炫轩	440514200404263637	未取得	广东工业大学	算法开发（本科生）

总人数	按职称统计			
17	高级	中级	初级	其他
	3	1	0	13
	按学位统计			
	博士	硕士	学士	其他
	4	3	4	6
	在读研究生（含博士、硕士）人数		研究单位数统计（含牵头单位）	
	7		2	

5051725987065

研究内容和意义	摘要	要实现诊疗报告智能生成需整合影像和病理等多模态数据，涵盖诊断、疾病演变、治疗调整及患者反应等动态信息，并需对比不同时间点检查结果评估疾病进展。当前研究没法解决模态缺失可解释性不足、多智能体生成幻觉、多时序模型参数量大等瓶颈。本项目聚焦模态缺失下的轻量化诊疗报告生成：拟研究LLM引导的可解释跨模态补全，通过双分支特征编码与结构-语义双流融合，解决模态缺失语义异构；拟研究马尔科夫链和自我反思机制的报告幻觉抑制，通过动态状态转移与三重智能体验证抑制幻觉，提升报告可靠性；拟研究四元数与奇异值分解驱动的轻量化多时序报告生成，利用四元数空间SVD低秩压缩，实现多时序信息整合与模型轻量化。拟研究的模态缺失下的的可解释补全、多智能体动态验证以及四元数SVD低秩分解理论，形成“补全-验证-轻量化”技术链，预期突破模态缺失建模、多智能体协同推理等瓶颈，为临床提供精准高效的诊疗报告智能生成，提升医疗服务效率。
	主要研究内容和要达到的目标	本项目聚焦模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究，融合 AI 与医学影像技术，突破多模态数据缺失时报告生成的技术瓶颈。主要研究内容包括：其一，构建大型语言模型引导的多模态补全与融合模型，通过轻量级双分支模块基于基尼重要性量化模态诊断权重，利用随机森林与生存风险评分实现缺失值可解释重建；借助 LLM 生成含关键特征、风险评分的提示模板，结合四元数卷积将 MRI 病灶与基因突变位点映射至统一语义空间，应对多模态缺失场景。其二，设计面向诊疗报告生成的多智能体交互模型，通过多模态输入辩论轮询模块组织不同角色智能体展开辩论，结合分阶段提问与 prompt 工程引导语义理解；构建基于马尔可夫链的三重智能体验证模块，实现 “诊断 - 验证 - 仲裁” 链式推理，动态集成临床指南，通过 RAG 技术增强知识溯源，抑制幻觉信息。其三，研发轻量化多时序医学报告生成模型，借助四元数空间学习模块将三维影像坐标与灰度值编码为四元数，通过四元数卷积和奇异值分解（SVD）压缩参数；利用跨模态交互多时序融合模块基于交叉注意力机制定位病灶动态变化，解决传统模型参数冗余问题。研究目标为：在中山大学肿瘤防治中心 600 例胸腺瘤、鼻咽癌多模态数据集及公开数据集 CTRATE 上，实现可解释跨模态补全算法的 C-index 达 0.84、预后分类准确率 87%、AUC 0.74；基于马尔可夫链的多智能体算法将 Error Severity 降至 2 级以下、Precision 达 67% 以上、Yes-ratio 降至 41% 以下；轻量化多时序算法减少参数量 20M，实现 BLEU-4 达 24% 以上、METEOR 26% 以上、ROUGE-L 38% 以上。最终形成原型系统，通过多中心伦理审查与临床验证，提升诊疗报告生成效率 50% 以上，推动基层医院诊断准确率提升 30%，实现 AI 技术向临床辅助决策的转化。
	主 题 词	医学人工智能 ，医学图像处理 ，医学报告生成

5061725

二、项目计划进度

序号	开始日期	结束日期	主要工作内容
1	2026-01-01	2026-12-31	研究基于生存风险引导的可解释补全理论，为诊疗报告提供数据完整性保障与补全逻辑的可信解释；研究多模态输入辩论轮询理论，探索如何利用轮询策略增强模型对输入医学数据的理解，从而提高诊疗报告文本的生成质量；研究基于四元数的空间学习模块，探索如何通过四元数这一超复数的卷积运算机制取代传统实数卷积运算来降低参数量与运算量效果且避免性能损失。本年度预计在国内外投稿高水平论文2篇，其中包含一篇CCF A/B顶级学术期刊和学术会议期刊；
2	2027-01-01	2027-12-31	继续深入研究研究基于生存风险引导的可解释补全理论和多模态输入辩论轮询理论，补全实验和数据。研究基于奇异值分解的模型压模块，探索通过对权重矩阵进行奇异值分解进一步降低参数实现模型轻量化。本年度预计在国内外投稿高水平论文2篇，其中包含一篇CCF A/B顶级学术期刊和学术会议期刊；
3	2028-01-01	2028-12-31	研究解剖语义驱动的四元数对齐理论，探索异构模态（如表格型临床数据和MRI序列）的语义鸿沟需高效融合。研究基于跨模态交互的多时序融合模块，并通过已经研究的两个模块对该模块进行轻量化优化，完成整个基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法的设计与部署。同时将阶段性成果投出，参与国际交流。本年度预计在国内外发表高水平论文1篇；申请发明专利1项。

5061725810

三、经费预算

1.省基金委经费下达总额（单位：万元）：	10.00（不超过）
2.省基金委经费年度下达计划--本年度下达计划经费	
年度：	2026年
经费（万元）：	10.00（不超过）

四、项目预期获得的研究成果及形式

论文及专著情况	国家统计源期刊以上刊物发表论文（篇）		5		科技报告（篇）			
	其中被SCI/EI/ISTP收录论文数（篇）		5		培养人才（人）		7	
	专著（册）				引进人才（人）			
专利情况(项)	发明专利		实用新型专利		外观设计专利		国外专利	
	申请	授权	申请	授权	申请	授权	申请	授权
	1							
其他								

五、前期研究基础

1. 论文收录与被引用情况统计表

论文收录情况（单位：篇）						全部论文在近5年内在SCI被引用情况	
	CSCD	CSTPCD	《SCI光盘版》	《SCI网络版》	《EI》	他人引用次数(次)	单篇被引用最高次数(次)
第一作者论文			7			113	69
通讯作者论文			65			347	68
其他论文							
合计	0	0	72	0	0	460	137

5061725870057

六、工作分工及财政经费分配

序号	单位名称	工作分工	省级财政科技资金分配（万元）
1	广东工业大学	负责整个项目的研究。	10.00
合计			10.00

506172587065

广东省自然科学基金面上项目

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

一、立论依据

1、研究意义（对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，论述其应用前景）。

在医疗数据爆炸式增长的当下，其复杂性与多样性对医疗专业人员构成严峻挑战。我国政府已将医学诊疗报告生成技术置于国家战略优先地位，《生成式人工智能服务管理暂行办法》[1]及《互联网信息服务深度合成管理规定》[2]明确要求推动 AI 技术在医疗健康领域的深度应用，特别强调医学诊疗报告生成 AI 模型的创新研发。传统人工撰写医学报告模式存在耗时耗力、主观差异大、标准化程度低等缺陷，制约医疗效率提升。使用人工智能方法进行医学报告智能生成，同时通过动态语义校验尽可能规避不必要的歧义，能有效提升医生决策效率。该技术不仅实现政策要求的“生成结果可验证、可管控”，更将碎片化医疗数据转化为《“数据要素×”三年行动计划》[3]定义的“标准化决策资产”，推动“健康中国 2030"从数据赋能迈向资源精配。

传统诊断报告通常基于单一数据源（如影像、实验室检查）的描述性报告，侧重于疾病形态学或功能异常的客观记录，并由医护人员提供对应的判断描述，其本身不能直接作为治疗方案，需要经过专业医生的二次汇总分析才能得出相关诊断结论，同时传统诊断报告的验证多依赖小样本回顾性研究，验证标准存在局限性。对比之下，诊疗报告往往会整合多模态数据（如影像学、分子标志物、临床参数、基因组信息等），通过预测模型（如机器学习、统计模型）量化疾病风险、治疗反应及预后等全过程，为医生对个体的临床诊疗决策生成具有科学依据的结构化标准化文档，此外在生成医学诊疗报告后，再通过多中心外部验证（如 AUC、生存分析）可以进一步保证诊疗报告的泛化性。据此可以进一步说明，诊疗报告的出现标志着现代临床医疗的一次重大进步，对比传统的诊断报告，医学

诊疗报告通过多模态数据整合与模型预测，实现了从“描述性”到“预测性”的跨越。关于医学诊断报告与诊疗报告的关键区别对比如下表所示。

表 1.1 传统诊断报告与诊疗报告的区别

维度	传统诊断报告	诊疗报告
内容重点	单纯描述检查结果	整合诊断、治疗预测及预后
临床作用	提供疾病 “是什么” 的信息	回答 “如何治疗” 和“预后如何”
数据整合	单一模态（如病理或影像）	多模态融合（如本文 MRI + 临床 + 基因组）
决策支持	需结合医生经验二次解读	直接提供量化治疗建议

目前，医学诊疗报告生成的研究尽管取得了显著进展，并且在协助医疗诊断领域有着巨大潜力，但仍然面临多重技术瓶颈，亟待系统性突破。针对当前医学诊疗报告生成研究领域的突出问题调研分析后，我们认为以下几个要点是制约医学诊疗报告生成技术发展的关键：第一，诊疗报告往往需要依赖多模态数据，如影像学检查、实验室结果和病理报告等。多模态数据建模，即整合影像、基因组学、可穿戴传感器和电子健康记录（EHR）等多样化数据类型，虽然潜力巨大，但面临着显著的障碍，包括模态缺失、样本量有限、维度不平衡以及可解释性问题。在临床实践中，并非所有患者都能获得所有模态数据，导致数据缺失。真实世界的医疗数据本质上是嘈杂且不完整的，这源于传感器限制、成本、隐私顾虑和数据丢失等多种因素。直接丢弃含有缺失模态的样本会导致信息损失和过拟合，不利于下游医学诊疗报告的生成；第二，诊疗报告不仅包含最终诊断，还需要涵盖疾病的演变、治疗方案的调整以及患者的反应等信息。这使得报告的生成需要整合来自不同信息源和多学科的知识，远比单纯的诊断报告复杂，无法使用简单的大模型一蹴而就的生成。尽管医学大型视觉语言模型（Med-LVLMs）在医学报告生成方面取得了最先进的性能，但它们普遍存在为了一次完善内容而生成不切实、不具有科学依据的内容以及报告的行为，这种现象通常称为“幻觉”（这也是 LLM 大模型应用领域普遍存在的问题），这种现象严重限制了模型在临床应用中的实用性，甚至有可能导致漏诊、误诊，进而增加了发生严重医疗事故的风险；第三，诊疗报告通常需要对比患者不同时间点的检查结果，以评估疾病的进展或治疗效果。这意味着报告的生成需要处理时间序列数据。然而，现有的报告生成框架可能在处理这类数据时效率不高，尤其是在时间点标注缺失的情况下，报告的生成会变得更加困难。当前大模型通常依赖于缺乏纵向健康数据的有限数据集，导致“缺失上下文问题”，即模型无法反映过去和未来健康信息的完整范围。

这限制了它们学习识别多模态数据中预后标记所需关联的能力。临床报告通常需要理解患者随时间变化的轨迹，这是静态数据集无法提供的。这对于慢性病管理或癌症治疗计划至关重要。当前大型语言模型（LLMs）缺乏强大的时间智能，难以将对过去的推理与对未来的预测和合理生成相结合，这成为医疗报告生成发展的一个瓶颈。

综上所述，本项目拟提出数据缺失下的轻量化诊疗报告生成研究，提高医疗服务效率、缓解医疗专业人员工作压力具有重大意义，同时，为应对以上提及的三类问题，本研究将从数据缺失下的多模态诊疗报告智能生成切入，通过模态缺失下可解释补全、多智能体报告生成、时间点标注缺失时间序列报告生成三个方面内开展基础理论、共性方法以及核心技术研究。

2、国内外研究现状

2.1 医学模态缺失下的多模态学习研究现状

在多模态学习领域，处理模态缺失和异构数据对齐是当前研究的核心挑战，尤其在医疗影像与临床数据融合的生存分析任务中更为突出。临床实践中，患者常因检查成本、设备可用性、禁忌症（如金属植入物禁用 MRI）或紧急诊疗流程导致部分模态（如 PET、基因数据）缺失，而传统方法直接丢弃不完整样本会引入选择偏差，显著降低模型的泛化能力，同时医疗多模态数据（如影像的像素空间、病理的图结构、电子病历的时序文本）具有异构性和分布差异，直接强制对齐可能破坏模态特异性特征（例如 MRI 的结构信息与临床指标的统计关联），进而影响生存风险预测的可解释性。现有工作已从多角度展开探索，旨在提升模型在数据不完整情况下的鲁棒性和跨模态语义对齐能力。Zhang 等人在 MICCAI 2022 中提出了 mmFormer[4]框架，框架采用混合模态特定编码器与模态相关编码器来分别 ，并引入辅助正则化器以增强模型鲁棒性，首次尝试利用 Transformer 解决多模态脑肿瘤分割中的数据不完整问题，实现了对任意可用模态组合的稳健分割；Wang 等人提出了 ShaSpec[5]框架，该框架通过学习共享与特定两种特征，并利用**分布对齐与域分类**等辅助任务进行优化，有效解决了多模态学习中模型难以跨任务（如分类与分割）适应模态缺失的问题；Zhan 等人提出了 MedM2G[6]框架，该框架通过中心对齐、医学视觉不变量保留以及多流交叉引导扩散策略，首次在统一模型内实现了医疗文本、CT、MRI 和 X 光等多种模态的统一生成与

转换；Li 等人提出了 CorrKD[7]框架，该方法通过样本级对比、类别引导原型和响应解耦三种知识蒸馏机制，有效解决了不确定模态缺失下的多模态情感分析任务；Xu 等人提出了 DisPro[8]框架，该方法利用大语言模型（LLMs）并采用两阶段蒸馏式提示学习策略 ，旨在同时补偿缺失模态的通用知识与特定知识，以应对多模态生存预测中的数据不完整挑战；Hu 等人提出了深度相关提示 DCP[9]方法，该方法通过挖掘不同网络层级提示之间以及提示与输入特征间的深层关联 ，并引入模态通用与特定提示 ，精细化地指导大型多模态模型以应对各种模态缺失场景；Zhang 等人提出了一种统一的多模态图像合成方法[10]，该方法采用生成对抗网络架构，并设计了共性-差异敏感编码器 CDS-Encoder 与动态特征统一模块 DFUM 实现了从任意可用模态组合中合成缺失的医学影像模态；Zhang 等人提出了 MedUnifier[11]框架，该框架采用视觉矢量量化技术将图像转换为离散视觉表示，并集成了文本引导的图像生成（TIG）任务与多种多模态学习策略，旨在解决现有视觉语言预训练（VLP）模型缺乏视觉内容生成能力的问题，从而将跨模态理解与视觉生成统一于一个框架内；Chen 等人提出了跨模态因果表示学习 CMCRL[12]框架，该框架采用一个两阶段策略，首先通过专为放射学数据设计的 RadCARE 模型进行预训练，而后利用视觉-语言因果干预（VLCI）模块实施前门因果干预，以解决放射学报告生成任务中由视觉-语言偏见导致的虚假相关性问题；Liu 等人提出了一种新颖的分割框架[13]，该框架首先构建了一个跨模态先验概率图谱，并基于该图谱设计了伪标签精炼网络（APRN）、模态对齐网络（AMAN）和原型锚定模块（MICPAM），有效解决了从多模态（CT 和 MRI）部分标记数据集中学习多器官分割的挑战 。申请人通过跨模态共识融合与门控解缠机制[14]，首次实现模态缺失场景下文本主导的多模态弹性协作范式，为动态环境中的鲁棒实体识别奠定新框架基础。然而，这些方法在生存分析任务中面临两个关键局限：一是现有模态补全技术（如 Hou 等人 2023 年在 IEEE TMI 提出的超图卷积网络[15]）**虽能处理结构缺失，但缺乏对临床决策可解释性的考量**；二是跨模态融合方法（如 Chen 等人 2022 年提出的 MCAT 模型[16]）虽通过注意力机制整合多模态数据，却**未充分考虑语义层面的异构性对齐问题**。针对如何利用**不完整数据**进行可靠报告生成，并确保模型能适应**真实临床环境**的研究仍存在不足。因此，为从根本上解决模态缺失场景下的可解释性不足与语义异构性对齐的欠佳的问题，提升模型在真实环境下的鲁棒性与弹性，将重点研究：一是**基于生**

存风险引导的可解释补全理论，通过融合随机生存森林的风险评分与多源特征相关性分析，建立临床价值加权的动态补全机制，实现缺失数据的可解释性重建，显著提升不完整临床记录的利用率；二是发展**解剖语义驱动的四元数对齐理论**，将 MRI 解剖先验知识编码为四元数卷积的虚部约束，通过 Hamilton 乘积实现影像特征与临床文本的细粒度语义对齐。另外，申请人通过动态跨模态校准（DCMC）、空间上下文注意力融合（SCAI）和自适应特征提取（CAFA）三大模块[17]，显著提升了缺失多模态数据下预测的鲁棒性与准确性，有效提高了诊疗报告生成结果的可靠性

综上所述，现存的方法存在以下问题：如**超图卷积网络的方法**，虽能处理结构缺失，但补全过程与生存风险关联薄弱，未引入**临床决策价值权重**，导致补全结果难以支持医生的可信任判断。传统融合方法强制对齐不同模态，忽略其**分布差异与语义异构性**，导致关键特征损失。共享特征空间强制对齐易模糊模态特异性，且缺乏解剖语义约束，降低预测结果的可追溯性。所以，为了解决上述问题，本课题希望建立**大型语言模型引导的多模态补全与融合模型**。

2.2 多模态医学报告生成研究现状

在多模态医学报告生成领域，与图像描述类似，现有的大多数报告生成工作都采用编码器-解码器模式来生成报告。一些研究将图像特征与由卷积神经网络（CNN）预测出的医疗标签或概念相结合[18,19]，以生成报告。一些方法还采用了额外的信息（例如上下文[20]和主题表示[21]）来辅助报告生成。其他方法在 CNN-RNN 架构中附加辅助模块，例如循环生成模型[22]和临床特征[23]。图神经网络[24]被应用于预定义的异常图[25]和预构建的图嵌入模块[26]以生成报告。随后，基于 Transformer 的方法被提出以解决基于 RNN 的模型无法有效处理远距离位置之间依赖关系的问题[27-29]。研究使用记忆向量来记住图像与报告之间的交互[27,30]。此外，对比模型 CA 能够捕捉并描述异常区域[31]，而无监督的 KGAE 则减轻了对成对数据的依赖[32]。

除此之外，随着大规模语言模型的迅速发展，各种模型中出现的幻觉现象受到了越来越多的关注。目前的研究主要集中在幻觉的检测和消除上。Li 等人[33]将幻觉检测视为一个二分类问题，这限制了其对开放式回答的评估能力。HalDetect 通过训练一个专门的分类器来识别幻觉[34]。对于幻觉的缓解，以往的

工作通常要么收集更多高质量的视觉指令调整数据 [35,36]，要么利用额外的校正模型 [34,37]来减轻幻觉。LLaVA-RLHF [35]采用手动标注的数据作为奖励信号，以指导模型生成更少具有“幻觉性”的回答。在 Vigc [37]中，引入了视觉指令校正（VIC）模型，采用迭代更新机制来纠正回答。最近，Yu 等人[36] 根据图像内容将幻觉分为三种类型：对象类别、对象属性和对象关系，并提出了一种细粒度的幻觉缓解方法。后来，Jiang 等人[38]引入了另一种类型，称为事件幻觉，它涉及创造一个虚构的目标，并围绕其编织出整个故事。

在多智能体辩论方面，尽管语言模型在各种任务中表现出了卓越的性能，但它们在复杂的推理任务上仍存在困难，单一智能体在解决复杂问题的能力上仍有所欠缺，这促使研究转向了对语言模型认知行为的探索。起初，提出了“思维链”（CoT）[39] 来增强语言模型的推理能力。随后，基于自我评估的方法受到了越来越多的关注，例如 Selfrefine [40]、Tree-of-Thoughts [41]和 Self-reflection [42]。这些方法强调了自我反省和审视自身想法的过程。然而，依赖单一视角可能会引入结果的偏差和不稳定性。受到 Collective Intelligence [43]和 Role-playing [44]策略的启发，多智能体辩论（MAD）框架[45]被引入，其中多个智能体以“以牙还牙”的方式阐述他们的论点。然而，MAD 尚未在解决 MLLM 幻觉问题的背景下进行探索。

综上所述，现有的方法尚存在以下问题：当前的多智能体医学报告生成方法中常常**忽视生成内容中潜在的幻觉信息**，在面对复杂医学场景时表现出一定的局限性，并且可能没有充分考虑事实一致性，从而导致生成的报告**缺乏医学可靠性、结论缺乏专业权威性**。所以，为了解决上述问题，本课题希望建立**面向诊疗报告生成的多智能体交互模型。**

2.3 轻量化时序医学报告生成研究现状

在临床诊疗中，医疗时序数据（如心电图、脑电图、呼吸信号等）的动态变化蕴含关键病理信息，医生需结合长时间跨度的时序特征生成精准的诊疗报告。然而，传统人工报告生成耗时耗力，且易受主观因素影响，亟需自动化解决方案。目前，尽管时序数据分析在分类、检测等判别式任务中已取得显著进展，例如 Fan 等人[46]研究的语言模型，但这些模型参数量大，计算复杂度高，训练和推理都需要高额的算力开销。而轻量化的医学报告生成模型目前的研究也有多方面的成果，

一方面通过革新数据表征方式来降低模型复杂度，例如 Rafiei 等人[47]出的生物信号时间框架（BioTF），将时序点转化为结构化数据帧，使得用更简单的网络便可实现高效处理，另一方面，是构建新颖的轻量级网络，例如 Chen 等人[48]提出的稀疏学习核（SMoLK），通过单层稀疏神经网络实现了可解释的高效处理；Liu 等人[49]针对特定医疗信号设计的 Patch-DAT 模型，在仅 0.36MB 的参数量下展现了轻量化 Transformer 的巨大潜力。在轻量化模型的部署方面，Lai 等人[46]设计的序列数据安全共享系统（SDSS），验证了在资源极度受限环境下实现高效、安全医疗应用的可行性。

然而，尽管现有方法在医疗时序数据的**轻量化分析**方面成果颇丰，但要实现稳定、可靠且具有临床价值的**自动化报告生成**，仍面临诸多挑战，这些局限性也构成了本课题的核心研究动机。首先，**模型能力与生成质量的矛盾依然突出**。现有轻量化模型在分类、检测等判别式任务中表现优异，但在生成式任务中能力受限。医学报告不仅要求文本流畅，更要求逻辑严谨、描述精准。当前的高效模型在捕捉跨越长时序的复杂病理关联，并将其转化为精确、规范的自然语言方面存在短板，容易生成“模板化”的报告，难以满足临床精细化诊断需求。其次，**多模态数据的高效融合与指导生成机制尚不成熟**。临床诊断依赖于多源信息，包括多路时序信号、患者基本体征和历史病历文本。现有轻量化研究大多聚焦单模态信号，缺乏一个能够高效、协同地融合异构数据，并利用其互补性来指导报告生成的成熟框架。最后，**模型在真实世界临床数据上的鲁棒性和泛化能力有待加强**。临床采集的时序数据常伴有噪声、伪影和不规则采样等问题。申请人通过结合四元数组卷积的跨通道交互机制，进一步整合了多尺度语义信息，有效缓解了伪影和局部信息丢失问题[50]。许多为理想数据集设计的轻量化模型在面对这些“脏数据”时性能会急剧下降，泛化能力不足，严重影响了其临床应用价值。申请人通过**四元数空间建模**与**动态跨模态融合**[51]，攻克了轻量化模型在真实临床场景中的泛化瓶颈，为多模态医学影像在噪声环境下的实时分析（如急诊科、移动医疗车）提供了可部署解决方案。

综上所述，现有方法存在以下问题：轻量化模型难以利用**多时序的信息**导致生成报告局限性，**多时序模型**一般规模大参数大难以做到轻量。因此，为了克服上述瓶颈，满足医学诊断报告生成的实际需要并方便模型的训练与部署，本课题

希望**建立轻量化多时序医学报告生成模型**，以满足医疗工作者的需要。

3、主要参考文献及出处（格式：论文--作者．题目．刊名．年份．卷(期)．页码 / 专著--作者．书名．出版者．年份）。

[1] 生成式人工智能服务管理暂行办法. 中华人民共和国公安部公报, 2023(05):2-5. a

[2] 互联网信息服务深度合成管理规定. 中华人民共和国公安部公报, 2023(01): 1-4.

[3] “数据要素×”三年行动计划. 国家数据局，2024(01).

[4] ZHANG YAO, HE NANJUN, YANG JIAWEI, et al. mmFormer: Multimodal Medical Transformer for Incomplete Multimodal Learning of Brain Tumor Segmentation[C]. //Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention -- MICCAI 2022, 2022: 107-117.

[5] WANG HU, CHEN YUANHONG, MA CONGBO, et al. Multi-Modal Learning With Missing Modality via Shared-Specific Feature Modelling[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023: 15878-15887.

[6] ZHAN CHENLU, LIN YU, WANG GAOANG, et al. MedM2G: Unifying Medical Multi-Modal Generation via Cross-Guided Diffusion with Visual Invariant[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024: 11502-11512.

[7] LI MINGCHENG, YANG DINGKANG, ZHAO XIAO, et al. Correlation-Decoupled Knowledge Distillation for Multimodal Sentiment Analysis with Incomplete Modalities[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024: 12458-12468.

[8] XU YINGXUE, ZHOU FENGTAO, ZHAO CHENYU, et al. Distilled Prompt Learning for Incomplete Multimodal Survival Prediction[C]. //Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2025: 5102-5111.

[9] HU LIANYU, SHI TONGKAI, FENG WEI, et al. Deep Correlated Prompting for Visual Recognition with Missing Modalities[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2024: 67446-67466.

[10] ZHANG YUE, PENG CHENGTAO, WANG QIULI, et al. Unified Multi-Modal Image Synthesis for Missing Modality Imputation[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2025, 44(1): 4-18.

[11] ZHANG ZIYANG, YU YANG, CHEN YUCHENG, et al. MedUnifier: Unifying Vision-and-Language Pre-training on Medical Data with Vision Generation Task using Discrete Visual Representations[C]. //Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2025: 29744-29755.

[12] W. Chen et al., "Cross-Modal Causal Representation Learning for Radiology Report Generation," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 34, pp. 2025,2970-2985

[13] LIU HONG, WEI DONG, LU DONGHUAN, et al. Learning to Segment Multiple Organs from Multimodal Partially Labeled Datasets[C]. //Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention -- MICCAI 2024, 2024, : 372-382.

[14] HUANG GUOHENG, HE QIN, DAI ZIHAO, et al. GDN-CMCF: A Gated Disentangled Network With Cross-Modality Consensus Fusion for Multimodal Named Entity Recognition[J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2024, 11(3): 3944-3954.

[15] HOU WENTAI, LIN CHENGXUAN, YU LEQUAN, et al. Hybrid Graph Convolutional

Network With Online Masked Autoencoder for Robust Multimodal Cancer Survival Prediction[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023, 42(8): 2462-2473.
[16]CHEN RICHARD J, LU MING Y, WENG WEI-HUNG, et al. Multimodal Co-Attention Transformer for Survival Prediction in Gigapixel Whole Slide Images[C]. //2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021, : 3995-4005.
[17]HUO YEJING, HUANG GUOHENG, CHENG LIANGLUN, et al. IMAN: An Adaptive Network for Robust NPC Mortality Prediction with Missing Modalities[C]. //2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), 2024, : 2074-2079.
[18]YUAN JIANBO, LIAO HAOFU, LUO RUI, et al. Automatic Radiology Report Generation Based on Multi-view Image Fusion and Medical Concept Enrichment[C]. //Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention -- MICCAI 2019, 2019: 721-729.
[19]YOU DI, LIU FENGLIN, GE SHEN, et al. AlignTransformer: Hierarchical Alignment of Visual Regions and Disease Tags for Medical Report Generation[C]. //Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention -- MICCAI 2021, 2021: 72-82.
[20]JING BAOYU, XIE PENGTAO, XING ERIC. On the Automatic Generation of Medical Imaging Reports[C]. //Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistic: ACL 2018, 2018: 2577-2586.
[21]LI YUAN, LIANG XIAODAN, HU ZHITING, et al. Hybrid Retrieval-Generation Reinforced Agent for Medical Image Report Generation[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2018: 1530-1540.
[22]XUE YUAN, XU TAO, RODNEY LONG L, et al. Multimodal Recurrent Model with Attention for Automated Radiology Report Generation[C]. //Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention -- MICCAI 2018, 2018: 457-466.
[23]ZHOU YI, HUANG LEI, ZHOU TAO, et al. Visual-Textual Attentive Semantic Consistency for Medical Report Generation[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021: 3985-3994.
[24]LIANG XIAODAN, HU ZHITING, ZHANG HAO, et al. Symbolic Graph Reasoning Meets Convolutions[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2018: 1853-1863.
[25]LI CHRISTY Y, LIANG XIAODAN, HU ZHITING, et al. Knowledge-Driven Encode, Retrieve, Paraphrase for Medical Image Report Generation[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2019, 33(01): 6666-6673.
[26]ZHANG YIXIAO, WANG XIAOSONG, XU ZIYUE, et al. When Radiology Report Generation Meets Knowledge Graph[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020, 34(07): 12910-12917.
[27]CHEN ZHIHONG, SHEN YALING, SONG YAN, et al. Cross-modal Memory Networks for Radiology Report Generation[C]. //Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers), 2021: 5904-5914.
[28]LIU FENGLIN, WU XIAN, GE SHEN, et al. Exploring and Distilling Posterior and Prior Knowledge for Radiology Report Generation[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021: 13753-13762.
[29]CAO YIMING, CUI LIZHEN, YU FUQIANG, et al. KdTNet: Medical Image Report Generation via Knowledge-Driven Transformer[C]. //Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), 2022: 117-132.

SSRN 4258705

[30]CHEN ZHIHONG, SONG YAN, CHANG TSUNG-HUI, et al. Generating Radiology Reports via Memory-driven Transformer[C]. //Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020: 1439-1449.

[31]LIU FENGLIN, YIN CHANGCHANG, WU XIAN, et al. Contrastive Attention for Automatic Chest X-ray Report Generation[C]. //Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021, 2021: 269-280.

[32]LIU FENGLIN, YOU CHENYU, WU XIAN, et al. Auto-Encoding Knowledge Graph for Unsupervised Medical Report Generation[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2021: 16266-16279.

[33]YIFAN LI, YIFAN DU, KUN ZHOU, et al. Evaluating Object Hallucination in Large Vision-Language Models[C]. //The 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2023: 6841–6858.

[34]GUNJAL ANISHA, YIN JIHAN, BAS ERHAN. Detecting and Preventing Hallucinations in Large Vision Language Models[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(16): 18135-18143.

[35]SUN ZHIQING, SHEN SHENG, CAO SHENGCAO, et al. Aligning Large Multimodal Models with Factually Augmented {RLHF}[C]. //Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024: 13088-13110.

[36]YU QIFAN, LI JUNCHENG, WEI LONGHUI, et al. HalluciDoctor: Mitigating Hallucinatory Toxicity in Visual Instruction Data[C]. //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024: 12944-12953.

[37]WANG BIN, WU FAN, HAN XIAO, et al. VIGC: Visual Instruction Generation and Correction[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(6): 5309-5317.

[38]JIANG CHAOYA, JIA HONGRUI, DONG MENGFAN, et al. Hal-Eval: A Universal and Fine-grained Hallucination Evaluation Framework for Large Vision Language Models[C]. //Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia, 2024: 525–534.

[39]WEI JASON, WANG XUEZHI, SCHUURMANS DALE, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2022: 24824-24837.

[40]MADAAN AMAN, TANDON NIKET, GUPTA PRAKHAR, et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2023: 46534-46594.

[41]YAO SHUNYU, YU DIAN, ZHAO JEFFREY, et al. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2023: 11809-11822.

[42]SHINN NOAH, CASSANO FEDERICO, GOPINATH ASHWIN, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2023: 8634-8652.

[43]WOOLLEY ANITA WILLIAMS, CHABRIS CHRISTOPHER F, PENTLAND ALEX, et al. Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups[J]. Science, 2010, 330(6004): 686-688.

[44]LI GUOHAO, HAMMOUD HASAN, ITANI HANI, et al. Mind[C]. //Advances in Neural Information Processing Systems, 2023: 51991-52008.

EMNLP 2025

[45]LIANG TIAN, HE ZHIWEI, JIAO WENXIANG, et al. Encouraging Divergent Thinking in Large Language Models through Multi-Agent Debate[C]. //Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2024: 17889-17904.
[46]FAN HAORAN, LI BIN, WENG YIXUAN, et al. Small but mighty: enhancing time series forecasting with lightweight LLMs[J]. The Journal of Supercomputing, 2025, 81(8): 985.
[47]HAMED RAFIEI, MOHAMMAD-R AKBARZADEH-T. Understandable time frame-based biosignal processing[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2025, 103: 107429.
[48]CHEN SULLY F, GUO ZHICHENG, DING CHENG, et al. Sparse learned kernels for interpretable and efficient medical time series processing[J]. Nature Machine Intelligence, 2024, 6(10): 1132-1144.
[49]LIU YIN, SUN HUANGHONG, LI QIANG, et al. Derivative-Guided Dual-Attention Mechanisms in Patch Transformer for Efficient Automated Recognition of Auditory Brainstem Response Latency[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2025, 33: 1863-1875.
[50]WANG JINGCHAO, HUANG GUOHENG, ZHONG GUO, et al. QGD-Net: A Lightweight Model Utilizing Pixels of Affinity in Feature Layer for Dermoscopic Lesion Segmentation[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023, 27(12): 5982-5993.
[51]CHEN JUNYANG, HUANG GUOHENG, YUAN XIAOCHEN, et al. Quaternion Cross-Modality Spatial Learning for Multi-Modal Medical Image Segmentation[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024, 28(3): 1412-1423.

二、研究方案

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

1.1 研究目标

为了提高医学诊疗报告生成的效率和准确性，本项目将结合模态补全可解释、幻觉抑制、特征解耦、超复数运算、低秩近似等领域的技术，结合医学影像数据的特点和临床需求，提出相应的算法和方法，以实现准确、详细的医学诊疗报告生成，为医生提供更好的诊疗智力支持和决策参考。具体的研究目标如下：

第一，针对多模态医学场景下模态缺失导致的可解释性下降，语义性异构问题，拟提出**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗报告生成算法**，有助于提高生存分析和风险分层的准确性。该方法拟在**癌症基因组图谱**和**自有数据集**（该数据集由合作单位中山大学肿瘤防治中心提供，主要包括约 600 例胸腺瘤患者的 MRI、临床检验报告、临床病理等医学影像及文本多模态数据）进行实验，C-index 指标达到 0.84，预后分类任务准确率达 87%，AUC 达到 0.74。

第二，针对医学报告生成任务中传统多智能体系统出现幻觉导致生成报告不准确、匹配准确率低的问题，拟提出**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗**

报告生成算法，有助于提升医学报告生成的准确率与可靠性。该方法拟在**自有数据集**（该数据集由合作单位中山大学肿瘤防治中心提供，主要包括约 600 例胸腺瘤患者的 MRI、临床检验报告、临床病理等医学影像及文本多模态数据）上进行实验，Error Severity 指标降低到 2 级以下，Precision 达到 67%以上，Yes-ratio 降低至 41%以下。

第三，针对多时序医学影像报告生成模型在模型参数大、算力要求高、动态特征捕捉不足等基线模型局限性，拟提出**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**，有助于实现病灶演变轨迹的时空一致性建模。该方法拟在**自有数据集**（该数据集由合作单位中山大学肿瘤防治中心提供，主要包括约 600 例鼻咽癌患者的 MRI 影像及其对应放射学报告）和**公开数据集 CTRATE** 上进行实验，减少 20M 的参数量并且 BLEU-4 指标达到 24%以上，METEOR 指标达到 26%以上，ROUGE-L 指标达到 38%以上，CIDEr 指标达到 45%以上。

1.2 研究内容

本项目针对基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成、基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成、轻量化多时序场景的医学诊疗报告生成等任务中所面临的挑战性问题开展研究。主要研究内容包括：1）在大型语言模型引导的多模态补全与融合模型中，研究轻量级双分支多模态增强特征编码模块、LLM 引导的结构语义双流融合模块；2）在面向诊疗报告生成的多智能体交互模型中，研究多模态输入辩论轮询模块、三重智能体验证模块；3）在轻量化多时序医学报告生成模型中，研究基于四元数的空间学习模块、基于奇异值分解的模型压缩模块、基于跨模态交互的多时序融合模块。最后，将实现以上算法并且形成一个模态缺失下的轻量化诊疗报告生成原型系统。



图 1 研究内容框架图

1.2.1 大型语言模型引导的多模态补全与融合模型

针对临床多模态数据动态缺失导致的小样本场景下性能下降问题，本课题致力于建立大型语言模型引导的多模态补全与融合模型。为了建立这个模型，需要研究：1.**为了解决现有模态补全技术缺乏对临床决策可解释性不足问题**，需要研究**轻量级双分支多模态增强特征编码层**，基于基尼重要性量化病理、影像等模态的诊断权重，通过 LLM 生成包含关键特征、风险评分和统计摘要的可解释提示模板。2.**为了跨模态融合方法语义层面的异构性对齐能力不足问题**，需要研究 **LLM 引导的结构-语义双流融合层**，建立 MRI 病灶区域特征与基因突变位点特征在哈密顿空间的分子层面关联关系。在拟提出这个模型的过程中，最核心的是解决**传统的模态补全可解释性缺乏的问题**。预计提出的方法将在**关键模态缺失时诊断 AUC 大幅增长。并减少模型部署在算力有限设备的推理延迟，并支持 3 种及以上模态同时缺失的极端场景。**

1.2.2 面向诊疗报告生成的多智能体交互模型

针对当前诊疗报告生成任务中存在的 LLM 大模型无法一步生成高质量报告的问题，本课题希望提出的模块化多智能体交互架构及其驱动的可验证诊疗报告生成方法，能够系统性解决多模态语义不一致、生成过程不透明及缺乏循证支撑等关键挑战，从而实现高质量、低幻觉、强可解释的诊疗文本自动生成。为了构建该模型，需要深入研究以下三方面内容：1.**为了提升生成内容的可信度和合**

理性，首先需要研究**基于马尔可夫链建模的三重智能体验证机制**，其次设计合理的状态转移概率与回溯触发策略，实现**诊断-验证-仲裁链式推理过程**的动态闭环，从而在结构化报告输出前剔除逻辑冲突与幻觉信息。2.**为了实现对医学知识的动态调用与溯源支撑**，首先需要**研究 RAG 机制下的动态知识增强策略**，并集成临床指南更新同步模块，使模型具备对新兴循证证据的快速响应能力，提升报告的时效性与专业性。从而，提出一种集成“感知—对齐—验证—仲裁—生成”五阶段的**多智能体诊疗报告协同生成体系**，并基于强化学习框架进行端到端优化，确保系统整体性能在准确性、解释性与安全性之间取得最优平衡。在提出该方法的过程中，如何构建一个**具备语义对齐、知识追踪与逻辑验证能力的多智能体系统**，以及如何**基于协同优化策略**高效生成可信、完整、可审计的报告内容，是整个问题的关键。预计该系统**将有效提升诊疗文本的生成质量，减少幻觉发生率，助力临床智能辅助决策的实际落地**。

1.2.3 轻量化多时序医学报告生成模型

针对医学影像诊疗报告生成中模型复杂度高且难以有效利用多时序信息的问题，本课题希望提出的轻量化四元数网络架构及其驱动的多时序报告生成方法，能够显著提升模型效率并捕捉病灶的动态演变特征。为了构建这个模型，需要研究：1.为了**显著降低参数量和计算量从而实现模型轻量化**，需要研究**基于四元数网络的轻量化建模理论**。2.为了进一步**压缩模型规模、提升推理效率**，需要研究**面向四元数权重矩阵的 SVD 低秩分解**理论及其实现方法。3.为了生成**全面反映病灶随时间变化**的诊疗报告，需要研究**基于多时序影像对比分析**的报告生成理论。从而，提出一种**轻量级四元数网络驱动的多时序医学影像报告智能生成**方法，在保证模型高性能的同时大幅降低资源消耗，并实现对影像动态变化的精准捕捉与描述。在提出这个算法的过程中，如何**以极低的计算成本高效建模影像信息**，以及如何**基于对比性的多时序分析生成准确反映病灶演变的文本报告**，是整个问题的关键。预计提出的轻量模型**将能够高效处理多期相影像数据，辅助医生快速生成高质量、反映动态变化的诊疗报告，提升诊疗效率与决策精准度**。

1.3 拟解决的关键问题

本项目拟解决的关键科学问题如下：

1.3.1 模态补全缺乏临床可解释性问题

现有的多模态融合方法由于仅依赖**单一模态的完整性假设**，在数据缺失条件下的预测鲁棒性和临床可解释性表现欠佳；准确来讲，由于临床记录的不完整性，缺失数据会引入预测不确定性，导致**模型鲁棒性下降**，现有方法通常忽略缺失数据或仅采用如零填充的简单填充，未能充分利用**跨模态和样本间的相关性**；此外，当前模型在应对模态缺失时普遍**缺乏可解释性机制**，导致在高风险临床场景中难以获得足够的信任与应用效果。因此，**如何实现对缺失模态的轻量级解释性补全、优化结构与语义间的对齐机制**，并在保障可解释性的同时提升模型在真实医学场景下的可靠性与融合能力，是**大型语言模型引导的多模态补全与融合模型**拟解决的关键问题。

1.3.2 多智能体协同下的幻觉抑制与报告可靠性保障问题

现有的大多数多智能体医学诊疗报告生成方法，主要依赖各部分智能体（如文本生成代理、图像分析代理）的独立可靠性。但由于这样的多智能体系统缺乏**协同验证机制**，产生了两个缺陷：验证过程单薄，易产生幻觉；并且**静态流程无法处理动态证据矛盾**。因此，提高智能体生成内容准确性、减少幻觉产生，并实现**幻觉抑制机制下的时序特征高效表征**，是**面向诊疗报告生成的多智能体交互模型**拟解决的关键问题。

1.3.3 多时序影像信息整合的轻量化问题

现有的大多数的多时序医学报告生成方法，对各个时序信息的处理与整合基本是依靠**传统卷积+Transformer 的体系**。但是由于多个传统卷积和 Transformer 内部都围绕着**庞大的权重矩阵**进行运算，多时序的要求也意味着这样的运算是多次出现在模型中的。这就导致在多时序场景下会引发**参数冗余与内存爆炸问题**，导致实际训练和部署成本提高；准确来说，目前的**多时序医学报告生成方法在多时序信息整合部分缺乏轻量化改造方法**。在多时序医学报告生成中的多时序信息整合模块进行轻量化优化，可以**解决传统多时序医学报告生成方法的参数冗余与内存爆炸问题**，大大降低模型训练与部署成本。因此，如何通过摆脱传统体系的局限性来对多时序信息整合部分进行轻量化改造是**轻量化多时序医学报告生成模型**拟解决的关键问题。

2、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。

2.1 拟采取的研究方法

现有的医学诊疗报告生成系统在模态缺失，数据量大时表现不佳，生成的报告内容可解释性较差、幻觉发生率高、灵活性不足，并且部署成本高，难以覆盖所有临床情况。首先，针对医学诊疗报告生成中模态缺失下可解释性问题，我们将研究可解释补全理论与语义驱动的对齐理论，以提高模态缺失补全的可解释性与语义对齐度。其次，针对医学报告生成任务中传统多智能体系统出现幻觉导致生成报告不准确、匹配准确率低的问题，提出基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法，以提升医学报告生成的准确率与可靠性。最后，为了进一步压缩模型，降低计算量，将研究基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法，使得模型可以接受并处理多个时序的数据，同时在不损失性能情况下，通过降低模型参数量与计算量来减少训练和运行成本。基于上述研究方案，本项目拟划分为如下三个相辅相成的技术路线，并形成对应的内容：（1）**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗生成算法；**（2）**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法；**（3）**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法。**具体技术方案如图 2 所示。

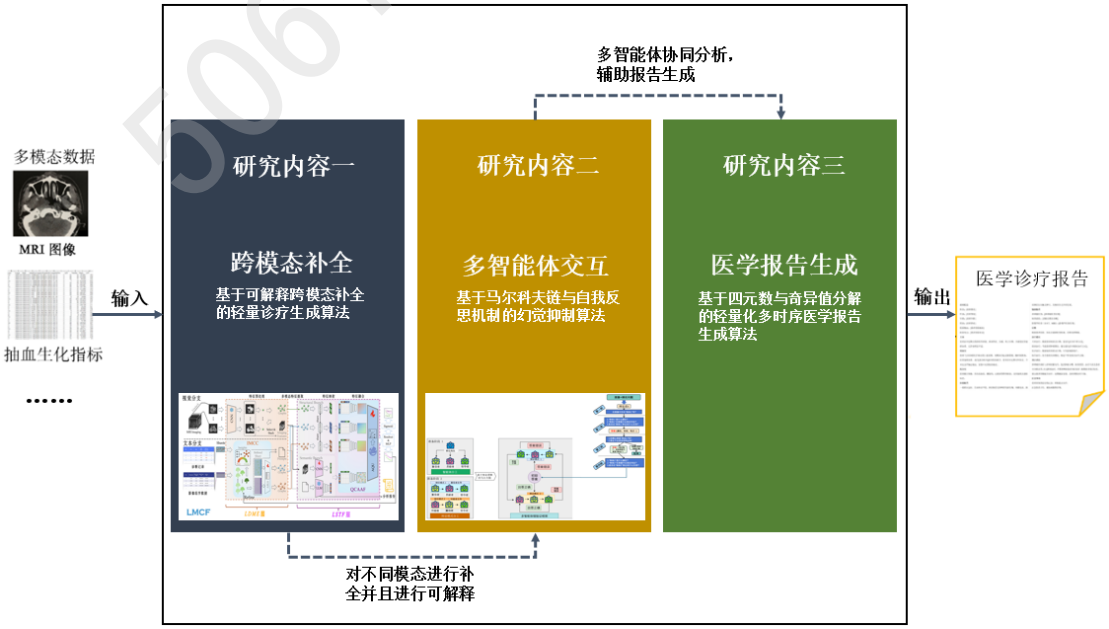


图 2 研究方法框架

2.2 拟采取的技术路线

2.2.1 基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成算法

以鼻咽癌数据集为例，模型输入包含 MRI、临床检验报告、临床病理等医学影像及文本多模态数据，但临床实践中常面临数据缺失，从而导致生成的报告具有较大偏差。现有模态补全技术虽能处理结构缺失，但缺乏对临床决策可解释性的考量。为了解决这些问题，本项目拟提出**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗报告生成算法**。如图 3 它由两个关键模块组成：轻量级双分支多模态增强特征编码模块和 LLM 引导的结构语义双流融合模块，首先轻量级双分支多模态增强特征编码模块将多模态输入通过两个独立分支进行分类和处理。其次，大型语言模型在这个过程中扮演双重角色，从 轻量级双分支多模态增强特征编码模块聚合信息，为 LLM 引导的结构语义双流融合模块中的融合提供丰富编码的嵌入，同时生成一个可解释的分析报告，解释缺失数据重建和生存预测结果。这两个模块协同工作，以应对缺失数据和语义异质性的挑战，同时实现丰富、可解释的跨模态交互。

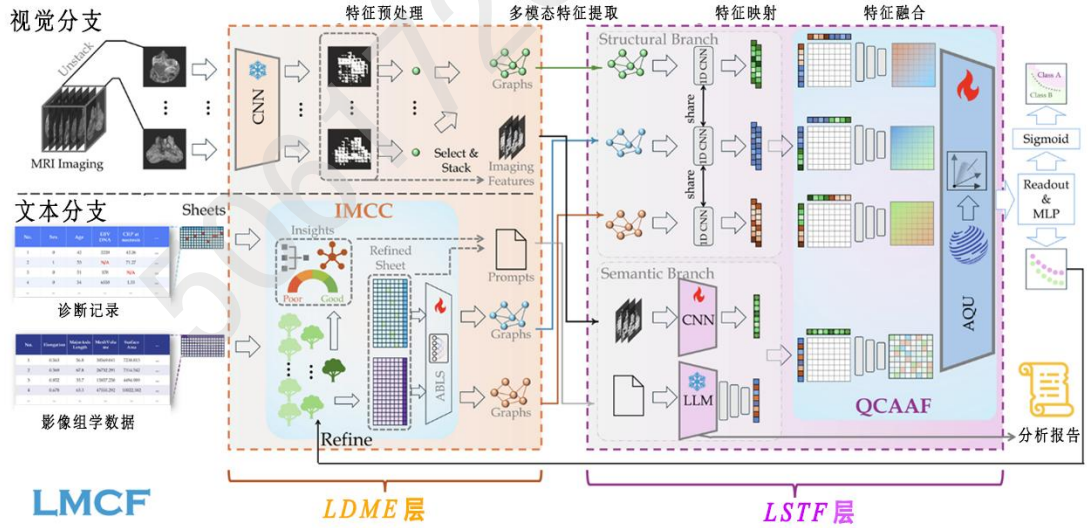


图 3 可解释跨模态补全的轻量诊疗生成总体框架

a. 轻量级双分支多模态增强特征编码模块

该模块旨在通过可解释多源跨模态补全器完善不完整的临床记录模态，并以参数高效的方式从多模态特征中捕获结构和语义信息。这为后续的跨模态交互提供了可靠的对齐基础。

1）视觉分支处理 MRI 成像：

视觉分支处理高维 3D 病理 MRI 体积 $P \in R$，以提取基于图的结构表示和精

简的语义表示。为了将 MRI 特征 1D 临床和影像组学模态对齐，我们首先将 3D 体积解堆叠成连续的 2D 切片。每个切片 S 通过 KimiaNet 处理，这是一个为医学影像设计的 CNN，以生成 1024 维的特征向量：

$$h_k = f_{KimiaNet}(S_k) \in \mathbb{R}^F \tag{1-1}$$

为了形成基于图像的语义表示，根据像素级掩码选择 ROI 面积最大的前 3 个切片，并堆叠它们的对应特征向量：

$$\mathcal{H}_M = [h_{i_1} h_{i_2} h_{i_3}] \in \mathbb{R}^{3\times F} \tag{1-2}$$

2） 文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器：

文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器分支旨在通过利用完整的影像组学数据和患者特定的生存风险来重建缺失的临床值。其预处理不完整临床记录 C 和完整影像组学 G，将它们合并为一个统一的表示用于联合建模。这个合并过程确保通过对齐算子 Φ 按患者身份对齐特征：

$$D_{merged} = \Phi_{align}(D_c, D_z) \in \mathbb{R}^{n\times(d_c+d_g)} \tag{1-3}$$

为了将生存结果纳入插补，文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器使用随机生存森林估计一个个性化风险评分。生存函数 $\hat{S}(t \mid x)$ 计算如下：

$$\hat{S}(t \mid x) = \exp(-\sum_{t_i \le t} \hat{h}(t_i \mid x)) \tag{1-4}$$

每个患者的风险评分由基于生存的分割累积增益定义：

$$R_i = \sum_{j=1}^{k} (\log\text{-}rank\ spht\ gain_j) \cdot I(x \in node_j) \tag{1-5}$$

其中 $\hat{h}(t \mid x)$ 表示在时间 t 给定特征 $\mathcal{X}$ 下的风险率，通过生存树终端节点的比例风险模型进行建模，$\log\text{-}rank$ 分裂增益表示通过 $\log\text{-}rank$ 检验在节点 j 处测量的生存分离改进，更高的增益表示更强的判别能力，而分数 R 反映了患者的预后估计，并在插补过程中作为额外的监督。

缺失值重建使用随机森林进行迭代，随机森林聚合多个决策树的预测。样本 i 中缺失特征 m 的预测值由

$$\hat{x}_{i,m} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} h_k(x_{i,-m}, \mathcal{F}_k) \tag{1-6}$$

其中 $\mathcal{F}$ 表示第 k 棵树。每次迭代更新缺失估计为：

以学习率 $\eta = 0.7$，收敛定义为 $\| X - X \| < \varepsilon$。为确保缺失数据重建的透明性，文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器使用基于 Gini 的重要性识别对插补有贡献的关键特征。特征 j 的重要性计算如下：

最后，为了实现基于 LLM 的审计和解释，文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器将重建过程转换为一个包含丰富语义信息 H 的提示，该信息包括顶级关键特征、风险评分、插补值和汇总统计数据：

$$prompt = \bigcup \begin{cases} KeyFeatures : \{ j \mid Importance_j > \tau \} \\ RiskScore : R_i \\ ImputationValues : X_j \\ DataSummary : \Psi_{stats}(D_{imputed}) \end{cases} \quad (1\text{-}7)$$

其中 τ 是特征重要性阈值，Ψ 提供上下文统计信息。这种机制允许 LLMs 解释缺失值填充背后的推理及其临床相关性。

3）基于对齐的广义学习

基于对齐的广义学习系统被集成到文本分支中的可解释多源跨模态特征补全器中，以增强插补后的表格特征，并使其统计特性与结构图表示对齐。这一步骤确保了跨异构模态（包括插补的临床数据和影像组学）的兼容性，并准备它们进行稳健的下游多模态融合。基于对齐的广义学习通过采用非训练基础归一化和几何对齐机制，避免了深度架构（如 Transformer）通常与深度架构相关的过拟合风险，特别是在小样本医疗场景中。

遵循原始广义学习系统，基于对齐的广义学习从输入特征集 $X \in \{Z, Z\}$ 通过基础映射构建特征节点 B：

$$B = \varphi(XW_e + \beta_e) \quad (1\text{-}8)$$

W 和 β 随机初始化，并且 $\varphi(\cdot)$ 是一个激活函数。这些通过另一个非线性映射进一步转化为增强节点 H：

$$H = \zeta(BW_h + \beta_h) \quad (1\text{-}9)$$

其中 $\zeta(\cdot)$ 是一个激活函数。通过连接这两种类型的节点获得最终的基于对齐

的广义学习表示：

$$\mathcal{Z}_i = [B, H] \tag{1-10}$$

为了进一步减少跨模态差异，基于对齐的广义学习在最终拼接之前对增强节点 H 进行基于归一化的对齐，这可以表示为：

$$H^{'} = \sum_{m=1}^{2} \omega_m \cdot (\frac{F_m - \mu_m}{\sigma_m}) \cdot P_m \tag{1-11}$$

其中 $F \in R$ 是模态的原始特征， $P \in R$ 表示将特征映射到维度为 d 的共同空间的可学习投影矩阵， ω 是通过 $\omega = P$ 计算得到的动态权重。最终对齐和归一化后的增强特征 $Z_c' = [B_c', H_c']$ 和 $Z_G' = [B_G', H_G']$ 被进一步编码多层 GCN 被塑形为 R，引入的视觉分支的 MRI 结构表示 $Z \in R$ 的维度结构相匹配。这些输出提供了统计和几何对齐的特征图，确保跨模态的一致性，并使下游 LLM 引导的结构语义双流融合模块中的跨模态集成高效且连贯。

b. LLM 引导的结构语义双流融合模块

通过结合 LLM 引导的视觉文本提示与结构特征，并使用文本分支中可解释的多源跨模态特征补全器来增强跨模态注意力，从而完全缓解结构和语义的错位问题。

1）双分支特征预处理

多模态输入被分为两个分支结构和语义以执行针对每种表示类型的模态内特征交互。这种双分支设计确保了对基于图的结构特征和高层语义嵌入进行定制化预处理，为有效的跨模态融合奠定了基础。

在结构分支中，来自临床、影像组学和 MRI 数据的图结构表示分别通过一个共享的 1D-CNN 进行投影。这种共享的投影函数不仅减少了模型参数，还使不同模态在统一特征空间中对齐，促进下游交互，同时减轻模态异质性。

在语义分支中，选定的 MRI 切片特征 Hare 进一步使用可学习的预训练 CNN 进行编码，增强细粒度病理特征提取。同时由临床和基因组数据构建的表格提示 H 被传递给先前在文本分支中可解释的多源跨模态特征补全器中使用的冻结大型语言模型。LLM 生成语义丰富的嵌入，这些嵌入编码了插补阶段的解释和病理知识，为融合提供文本指导，而不会引入额外的可训练参数。

2）基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器整合

基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器旨在整合在结构和语义分支中处理的模式特定特征，通过 LLM 导出的语义指导实现鲁棒的多模态融合。基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器通过结合结构图与语义丰富的视觉-文本线索来增强跨模态注意力，从而捕捉生存分析的局部和全局依赖关系。如图 7 所示，基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器由两个核心模块组成：多模态交叉交互模块和基于对齐的四元数卷积单元。多模态交叉交互模块以双向交叉模态注意力机制开始，该机制利用共享投影矩阵来计算任意两个模态 A 和 B 之间的注意力，其中查询和键被构造为 $Q=(F,F)W$ ， K 和 V 类似。计算出的交叉注意力使用 $C=\sigma$ 进行计算。

$$
\begin{aligned}
&C_{AB} \\
&=\begin{pmatrix} C_A \\ C_B \end{pmatrix} \\
&=\sigma\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\begin{bmatrix} \sigma & Q_A K_A^T \\ Q_B K_A^T & Q_B K_B^T \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix}, \\
&=\begin{bmatrix} \sigma\left(\frac{Q_A K_A^T}{\sqrt{d}}\right)V_A & \sigma\left(\frac{Q_A K_B^T}{\sqrt{d}}\right)V_B \\ \sigma\left(\frac{Q_B K_A^T}{\sqrt{d}}\right)V_A & \sigma\left(\frac{Q_B K_B^T}{\sqrt{d}}\right)V_B \end{bmatrix} \\
&=\begin{bmatrix} \sigma_{AA}V_A & \sigma_{AB}V_A \\ \sigma_{BA}V_A & \sigma_{BB}V_B \end{bmatrix},
\end{aligned}
\qquad (1\text{-}12)
$$

其中不同的步长和卷积核大小提取方向和尺度不变的信息。卷积后，特征通过一个 Conv1D 层、组归一化和 PReLU 激活来细化融合表示，处理后的特征随后输入到 AQU 模块。在融合之前，AQU 对所有输入进行模态对齐，将归一化策略扩展到四个模态。四元数卷积将特征融合过程分解为实部和虚部，允许在实部进行全局聚合，并在虚部进行动态的模态间交互。这使得语义丰富的嵌入，特别是来自 LLM 指导的提示，能够调节注意力权重并突出判别性特征。

具体来说，构建一个四元数输入，其中语义分支的特征 Q_L 作为实部，结构分支的成对交互特征 Q_x 、 Q_y 和 Q_z 作为虚部：

$$
\begin{aligned}
Q_{in} &= Q_L + Q_x \cdot i + Q_y \cdot j + Q_z \cdot k \\
&= \begin{bmatrix} Q_L \\ Q_x \\ Q_y \\ Q_z \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{1-13}
$$

$$
\begin{aligned}
Q_{in} &= \omega_r + \omega_x \cdot i + \omega_y \cdot j + \omega_z \cdot k \\
&= \begin{bmatrix} \omega_r & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & \omega_r & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_y & \omega_z & \omega_r & -\omega_x \\ \omega_z & -\omega_y & \omega_x & \omega_r \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{1-14}
$$

四个四元数分量在保持四元数运算固有代数性质的同时进行线性组合。与传统的级联或堆叠注意力层等融合方法相比，基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器提供了一种参数高效且表达能力强的架构，在计算成本和集成深度之间取得平衡。其四元数设计实现了跨模态的紧凑、可解释融合，非常适合 NPC 生存分析中高维异构医学数据融合的需求。

2.2.2 基于马尔科夫链和自我反思机制的诊疗报告生成算法

以胸腺瘤数据集为例，模型输入包含 MRI、临床检验报告、临床病理等医学影像及文本多模态数据。**首先，基于多智能体自我反思机制设计多模态输入辩论轮询模块，**增强了多智能体系统对于输入的医学影像及文本多模态数据的理解能力；**其次，构建基于马尔可夫链建模的三重智能体验证模块，实现诊疗-验证-仲裁链式推理过程，**使多智能体在结构化报告输出前剔除逻辑冲突与幻觉信息。**最后，结合多智能体系统生成的整合的多源提示，借助完整的工作链生成诊疗报告**模型整体结构如图 4 所示。

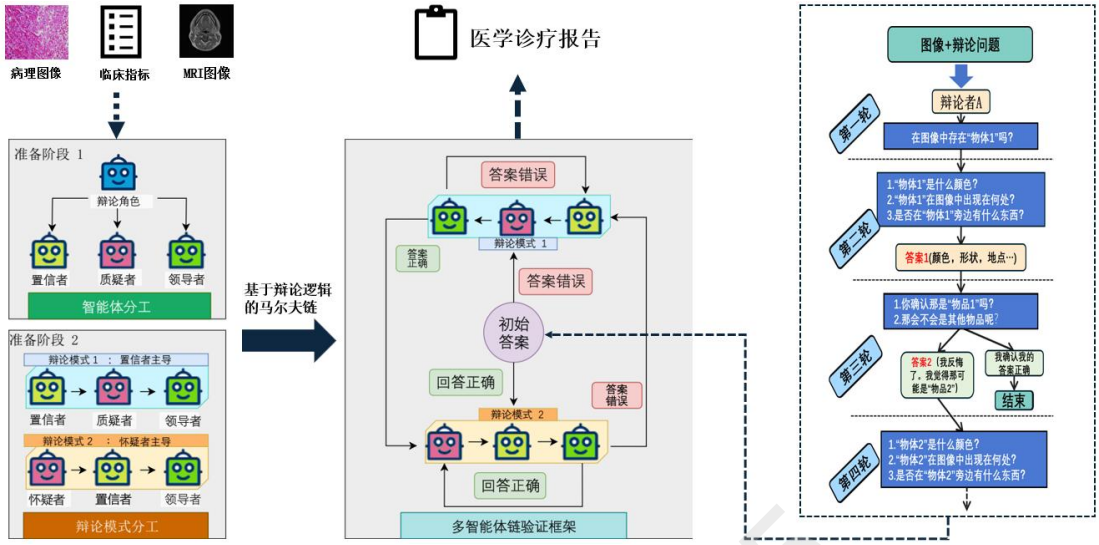


图 4 基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法

a. 多模态输入辩论轮询模块

首先，将模型输出作为多智能体系统的输入，其中保守型 *Debater A* 、想象型 *Debater* B 和 *Judge* 智能体基于预设角色分配开始工作。对于输入内容，先对其进行初步处理，将与物体属性、位置等相关信息进行提取，作为早期辩论的部分传递信息，该过程可表示为：

$$I_{\text{partical}} = extract(I_{input}, attr_list) \tag{2-1}$$

其中，I_{input} 代表模型原始输出，$attr_list$ 为预先设定的物体属性列表，extract 为信息提取函数，$I_{partial}$ 为提取出的部分信息。接着， *Debater A* 和 *Debater* B 基于 $I_{partial}$ 展开多轮辩论，辩论过程中，*Debater A* 专注于客观事实描述，*Debater* B 进行联想推理，双方观点交互表示为：

$$O_{debate} = debate(O_A, O_B, I_{partial}) \tag{2-2}$$

其中，O_A 为 *Debater A* 的观点输出，O_B 为 *Debater* B 的观点输出，*debate* 为辩论交互函数，O_{debate} 为辩论交互后的观点集合。在辩论进行到一定阶段后，将完整的反馈信息 I_{full} 加入辩论，同时 *Judge* 智能体依据辩论内容和预设规则进行分歧裁决，裁决过程可表示为：

$$O_{final} = judge(O_{debate}, I_{full}, rule_set) \tag{2-3}$$

其中，$rule_set$ 为 $Judge$ 智能体的裁决规则集，O_{final} 为最终的判断输出。在此过程中，还通过设计分阶段提问（如 Q_{coarse} 为粗粒度位置查询问题）和模仿学习示例 $E_{example}$，运用 *prompt* 工程引导辩论方向，可表示为：

$$I_{prompt} = prompt_engineer(Q_{coarse}, E_{example}, I_{input}) \quad (2\text{-}4)$$

其中，$prompt_engineer$ 为 *prompt* 工程函数，I_{prompt} 为经过 *prompt* 工程处理后的输入。最后，基于辩论过程和最终判断，对模型输出中的幻觉进行分类（分为感知局限、视觉/概念混淆等类型）并定位具体区域，该过程可表示为：

$$H_{classify}, H_{locate} = classify_locate(O_{final}, I_{input}) \quad (2\text{-}5)$$

其中，$classify_locate$ 为幻觉分类定位函数，$H_{classify}$ 为幻觉分类结果，H_{locate} 为幻觉定位结果。

b. 三重智能体验证模块

马尔科夫链多智能体验证模块马尔科夫链多智能体验证模块基于马尔科夫链状态转移原理，通过多智能体对模型输出声明的验证，实现对幻觉内容的检测与抑制，具体步骤如下：首先，利用大语言模型（LLM）从模型输出 I_{input} 中提取原子声明 C，可表示为：

$$C = claim_detection(LLM, I_{input}) \quad (2\text{-}6)$$

其中，$claim_detection$ 为声明检测函数。接着，根据提取的原子声明 C 生成查询词 Q_{query}，并通过证据检索函数 $evidence_retrieval$ 获取相关证据 $E_{evidence}$，该过程可表示为：

$$Q_{query} = generate_{q}uery(C) \quad (2\text{-}7)$$

$$E_{evidence} = evidence_retrieval(Q_{query}) \quad (2\text{-}8)$$

然后，基于马尔科夫链构建多智能体验证过程，定义初始状态 S_0 为初始智能体对声明的初步判断，普通状态 S_1（置信者-质疑者-领导者）和 S_2（质疑者-置信者-领导者），状态转移依据前一状态对声明的判断结果 R，转移概率公式如下：

50917258706S

$$\Pr(S_2 \mid R = True) = 1, \Pr(S_1 \mid R = False) = 1 \quad (2\text{-}9)$$

其中， Pr 表示转移概率，当 $R = True$ 时，状态转移至 S_2（质疑模式）；当 $R = False$ 时，状态转移至 S_1（强化模式）。智能体间的交互验证过程可表示为：

$$S_{next} = verify_transfer(S_{current}, R) \quad (2\text{-}10)$$

其中，$verify_transfer$ 为状态转移验证函数，$S_{current}$ 为当前状态，S_{next} 为下一状态。当三方智能体达成共识，或达到预先设定的最大辩论轮次 $N_{\max}$ 时，验证过程终止，输出最终验证结果：

$$V_{final} = terminate(S_{current}, N_{\max}) \quad (2\text{-}11)$$

其中， $terminate$ 为终止判断函数。

2.2.3 基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序报告生成算法

以中山大学肿瘤防治中心的直肠癌数据集为例，模型输入包含多时序 CT 影像及其对应报告，存在计算复杂度高、参数冗余、跨时序动态特征建模失真等瓶颈。本项目希望提出一种基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法，以解决传统算法存在的计算复杂度高、参数冗余、跨时序动态特征建模失真等问题。首先，**四元数轻量化架构**用于解决现有多时序三维医学影像报告生成方法面临计算复杂度高、特征表征不全面等限制，尤其在处理全尺寸 CT 体积时存在参数冗余、内存爆炸等问题。接着，**奇异值分解**通过对模型各线性层的权重矩阵进行低秩近似分解，进一步降低运算复杂度与参数。最后，通过基于交叉注意力机制的跨模态交互与多时序融合，能够解决跨时序动态特征建模失真问题。由于对各时序医学影像的空间特征提取及编码部分均使用四元数与奇异值分解以降低参数，从而实现低成本的多时序影像信息整合。具体模型结构如图 5。

20172587065

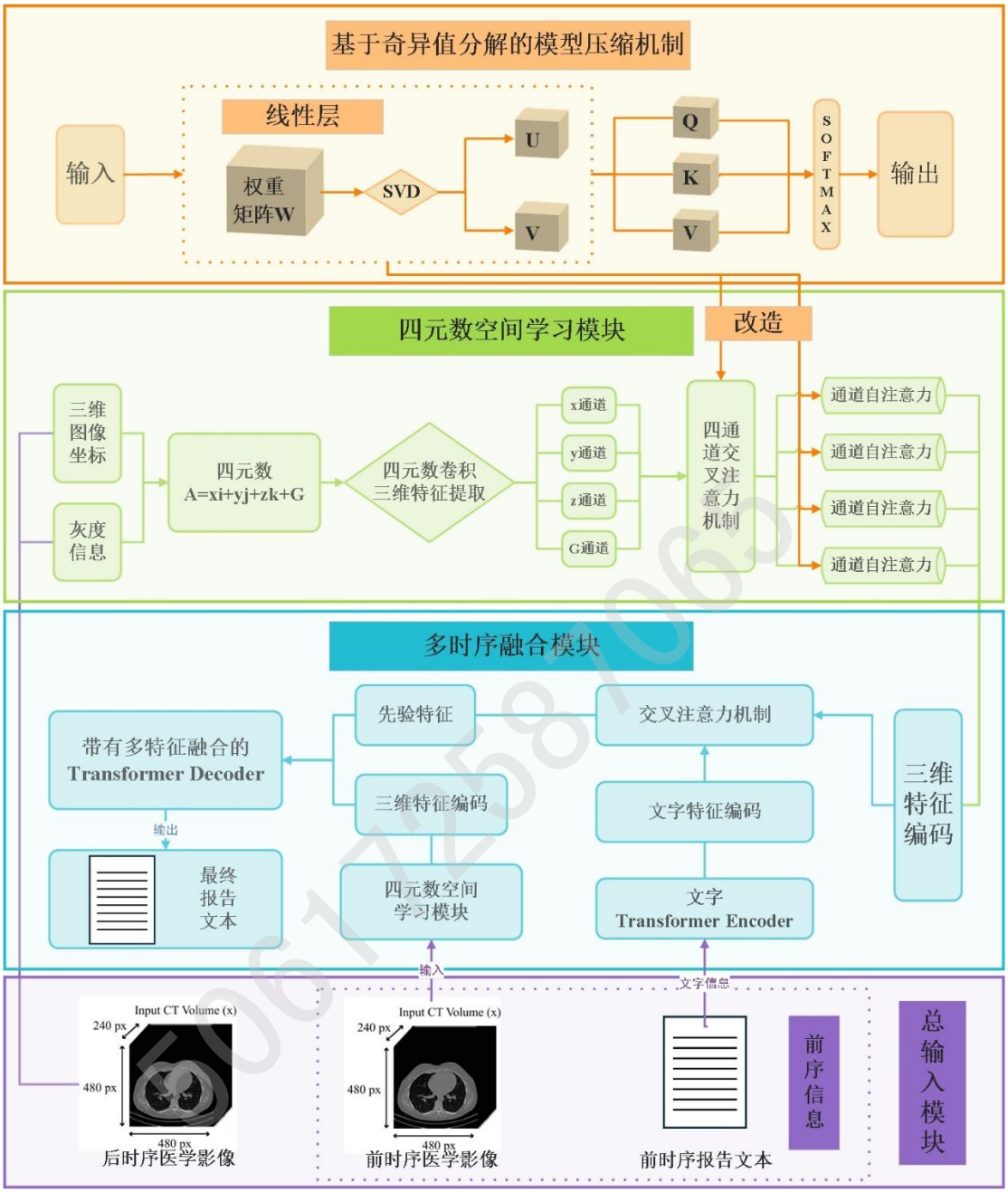


图 5 基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法

a.基于四元数的空间学习模块

对于三维影像的空间特征提取，不仅需要灰度信息，三维坐标信息也是需要考虑的，若采取一般的多个常数方法，运算的复杂度与参数量都很大。此时为了降低运算复杂度与压缩模型，引入四元数这一超复数作为信息表示的基本单位，用四元数的运算代替常规的多常数运算，从而有效降低计算开销。四元数的计算兼顾灰度信息与三维坐标信息，能够更好的进行空间特征提取，在降低参数与计算复杂度的同时提高模型性能，定义四元数可以被表示为

$$Q = r + x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \tag{3-1}$$

若想对该四元数进行系数乘法运算，α 为缩放系数，公式为

$$\alpha Q = \alpha r + \alpha x\vec{i} + \alpha y\vec{j} + \alpha z\vec{k} \tag{3-2}$$

四元数卷积的计算核心是**哈密顿积**，定义哈密顿积的公式为

$$\begin{aligned} Q_1 \otimes Q_2 = &(r_1 r_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2) + (r_1 x_2 + x_1 r_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2)\vec{i} \\ &+ (r_1 y_2 - x_1 z_2 + y_1 r_2 + z_1 x_2)\vec{j} + (r_1 z_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2 + z_1 r_2)\vec{k} \end{aligned} \tag{3-3}$$

假设一个位置坐标为 $p = [x, y, z]^T$，输入图像的每个体素值 U_i 为灰度值 G_i。因此，对应的输入矩阵为 $P_i = [X_i, Y_i, Z_i]$ 和 G_i。其中 G_i、X_i、Y_i 和 $Z_i \in \mathbb{R}^{H \times W \times D}$。为了拟合四元数输入维数，我们将输入 U_i 和坐标 P 串联起来作为每个模态的四元数输入。串联合成的操作为：

$$F_i = F_{cat}(U_i, P) = G_i + X_i \tag{3-4}$$

四元数空间关联卷积（Quaternion Spatial-Associated Convolution）：由于三维像素水平的输入表示为四元数输入，我们引入四元数卷积核 W 来重新定义计算输出特征图 F_i^l 的 3D 卷积，其中 l 为卷积层数。通过哈密尔顿积将核特征和四元数输入特征进行交互，该方法可以学习到坐标和数据输入之间潜在的依赖信息。然后，定义四元数卷积核为

$$W = W_r + W_x\vec{i} + W_y\vec{j} + W_z\vec{k} \tag{3-5}$$

W 卷积权重矩阵表示为：

$$W = \begin{bmatrix} W_r & -W_x & -W_y & W_z \\ W_x & W_r & W_z & W_y \\ W_y & W_z & W_r & -W_x \\ W_z & -W_y & W_x & W_r \end{bmatrix} \tag{3-6}$$

卷积操作表示为：

$$\begin{aligned} W \otimes F_i = &W_r G_i - W_x X_i - W_y Y_i - W_z Z_i \\ &+ W_x G_i - W_r X_i - W_z Y_i - W_y Z_i \\ &+ W_y G_i - W_z X_i - W_r Y_i - W_x Z_i \\ &+ W_z G_i - W_y X_i - W_x Y_i - W_r Z_i \end{aligned} \tag{3-7}$$

由此，对图像进行四元数卷积操作，将灰度信息与三维坐标信息结合的同时

5061725837065

对比传统对各部分分别卷积的方法降低了参数，同时将以上四种信息有机结合进入特征信息中，提高了模型的性能。

b.基于奇异值分解的模型压缩模块

对于三维影像的医学报告生成，不仅包含空间维度，还引入深度或时间维度，需模型同时捕捉切片内与切片间的空间关联。例如，分析肺部 CT 时，需结合不同深度的结节形态、密度变化等信息，这要求模型具备跨切片的特征融合能力，进而增加网络层数和复杂度，参数规模随之激增。

为了进一步压缩模型，我们引入奇异值分解将线性层中的权重矩阵分解为两个较小矩阵的乘积。具体分解的过程与理论如下

一个大的权重矩阵$W_{m\times n}$可以被分解成两个较小的矩阵的乘积：

$$W_{m\times n}\approx U_{m\times n}\times V_{r\times n} \tag{3-8}$$

对于（3-8）式：r为低秩分解的秩。原始矩阵W需要$m\times n$个参数，对于分解后的小矩阵U和V，参数量为$r(m+n)$，实现了参数量的降低。

对于任意的矩阵：$A_{m\times n}$，奇异值分解（SVD）就是将矩阵分解成如下形式：

$$A_{m\times n}=U_{m\times m}\sum_{m\times n}V^{T}_{n\times n} \tag{3-9}$$

其中，U和V的每一列分别称为A的左奇异向量和右奇异向量。$\sum$是一个非负定的实对角矩阵。

我们可以选择最大的r个奇异值和相应的左、右奇异向量来逼近原矩阵：

$$A_{m\times r}=U_{m\times r}\sum_{r\times r}V^{T}_{r\times n} \tag{3-10}$$

在（3-10）式中：r为截断 SVD 的秩。

低秩层：基于低秩矩阵分解，我们提出了低秩层来代替 Transformer 中原有的全连接层，以实现模型的压缩和加速，具体定义如下：

$$W=UV \tag{3-11}$$

其中$W\in\mathbb{R}^{m\times n},U\in\mathbb{R}^{m\times r},V\in\mathbb{R}^{r\times n}$。

由低秩层的实现，引出 LMF（低秩分解变换）Transformer。Transformer 包括词嵌入、自注意力和前馈网络（FFN），由全连接层组成。LMF Transformer 将这些子层的全连接层替换为低秩层。

1）LMF Embedding 的定义如下：

$$W_E = W_a W_b \tag{3-12}$$

式中，$W_a \in \mathbb{R}^{d\times r}, W_b \in \mathbb{R}^{r\times V}$，$r$ 为低秩矩阵分解的秩。

2）LMF Self - Attention 定义如下：

$$A = \frac{XU_Q V_Q (XU_K V_K)^T}{\sqrt{d_k}} \tag{3-13}$$

$$f(Q,K,V) = soft\max(A) XU_V V_V \tag{3-14}$$

其中 f 为 LMF 自注意力函数。

另外，$U_Q \in \mathbb{R}^{d\times r}, V_Q \in \mathbb{R}^{r\times d}, U_K \in \mathbb{R}^{d\times r}, V_K \in \mathbb{R}^{r\times d}, U_V \in \mathbb{R}^{d\times r}, V_V \in \mathbb{R}^{r\times d}, d$ 为隐藏尺寸的维数，r 为低秩分解的秩。

3）LMF 前馈网络(Feed-Forward Network，FFN)可以定义如下：

$$g(X) = \mathrm{Re}\,LU(XU_1 V_1 + b_1) U_2 V_2 + b_2 \tag{3-15}$$

其中 $U_1 \in \mathbb{R}^{d\times r}, V_1 \in \mathbb{R}^{r\times d_{ff}}, U_2 \in \mathbb{R}^{d_{ff}\times r}, V_2 \in \mathbb{R}^{r\times d}, b_1 \in \mathbb{R}^{d_{ff}}, b_2 \in \mathbb{R}^{d}$。$r$ 是低秩分解的秩，d_{ff} 是 FFN 的维数。

基于 SVD 的权重传递。与随机初始化不同，我们使用基于 SVD 的权重转移来初始化 LMF Transformer。基于 SVD 的权重传递的实现过程如下：

(1)训练基线 Transformer。训练原始 Transformer 作为网络进行奇异值分解(SVD)。

(2)设定 SVD 的秩。根据奇异值被保留的比例设定 SVD 的秩，秩的大小决定了模型参数的压缩率。

(3)基于 SVD 的权重传递。对训练好的 Transformer 的 Embedding、自注意力层和 FFN 层的参数矩阵进行奇异值分解，可以写为：

$$W_{m\times n} = U_{m\times r} \sum_{r\times r} V^T_{r\times n} = U_{m\times r} V'_{r\times n} \tag{3-16}$$

其中 $V'_{r\times n} = \sum_{r\times r} V^T_{r\times n}$。使用小权重矩阵作为 LMF Transformer 相应层的初始值。SVD 中的秩应该与上一步矩阵分解的秩一致。

5061725887065

c.基于跨模态交互的多时序融合模块

利用多时序影像生成医学报告，是通过整合患者不同时间点的影像学检查数据来辅助生成诊疗报告的技术手段。这种方式能从时间维度捕捉疾病进展或治疗反应的动态特征，为临床决策提供更全面的信息支持。

首先设计基于交叉注意力的多模态融合模块，实现历史影像与当前影像的特征交互。通过计算历史 CT 特征与历史报告文本特征的交叉注意力矩阵，构建包含空间-语义信息的纵向表征。引入层次化记忆驱动解码器，通过记忆驱动条件层归一化将历史诊疗模式（如“右肺结节体积变化”）嵌入当前解码过程，实现对病灶动态演变的语义映射。

然后建立多期相影像对比分析模型，通过计算当前 CT 与历史 CT 的特征差值，定位病灶变化区域。设计时序对比损失函数，约束模型对动态特征的敏感度。采用基于关系记忆的文本生成机制，通过迭代更新记忆矩阵捕捉“稳定期”“进展期”等时序模式，结合临床术语规范库实现诊疗描述的标准化输出，确保生成报告的医学准确性与文本流畅性。最终形成支持多期相分析的轻量化报告生成系统，实现 3D 医学影像的动态诊疗描述自动化。

2.3 拟采取的实验方案

本项目计划采用仿真实验和系统测试平台相结合的验证方式，以充分测试和评估所提出的模态缺失下的轻量化诊疗报告生成方法的有效性和高效性。首先，通过仿真环境**模拟多模态医学影像和会诊报告数据的收集过程**，特别是在**多样化医学影像数据和报告数据的大规模场景下**进行模拟，以快速测试本项目所提出**基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成算法、基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法、基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**的**有效性、可用性和可扩展性**。其次，依据申请人所在的广东省信息物理融合重点实验室将要搭建的模态缺失下的轻量化诊疗报告生成方法**的测试平台**，结合医学影像数据和会诊报告数据，进一步验证所提出**算法在真实环境中的可行性与可靠性**。具体实验方案可分为如下两大部分。

2.3.1 仿真实验

在仿真实验部分，将采用**多种医学影像数据集和会诊报告数据集**，如 MIMIC-CXR、IU X-ray、鼻咽癌数据集、直肠癌数据集等，以构建一个仿真环境，

模拟多模态医学影像数据的传输和处理过程。这些数据集涵盖了**不同类型的医学影像数据**，如 MRI 图像和 CT 图像，以及相应的会诊报告。这样的数据集能够为我们提供丰富的样本，使得我们能够**充分测试所提出的模态缺失下的轻量化诊疗报告生成方法在不同情况下的性能和效果**。在实验过程中，我们将依次针对所提出的各项算法进行测试和评估。

首先，对于基于可解释跨模态补全的轻量诊疗生成算法，将在仿真环境中**模拟不同模态的数据的缺失，**通过**基于生存风险引导的可解释补全理论**来补全数据集中的缺失模态，为诊疗报告**提供数据完整性保障与补全逻辑的可信解释**，避免传统方法因数据缺失导致的报告偏差。在仿真环境中，将**对比当下最先进的缺失数据重建方法和本课题中提出的缺失数据重建方法的模态融合结果**，并通过定量分析与评估来确定预测方法的效果。

其次，对于基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法，将在仿真环境下**模拟多模态医学影像数据输入，**通过多模态输入辩论轮询模块使多智能体系统充分理解多模态输入信息。然后在幻觉产生的抑制方面，通过三重智能体验证模块，解决多智能体医学报告生成过程中的易出现幻觉的难题。在仿真环境中，将**对比当下主要的多智能体幻觉抑制方法和本课题中提出的基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成方法的效果，**并通过定量分析与评估确定医学报告生成的精准率以及幻觉的减少程度。

最后，对于基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法，将在仿真环境中**模拟多个时序数据输入下，**通过基于跨模态交互的多时序融合模块将多时序的信息进行整合。同时在医学图像特征提取方面，通过基于四元数的空间学习模块和基于奇异值分解的模型压缩模块，解决**模型的轻量化问题**。在仿真环境中，将**对比当下主流的多时序医学报告生成方法和本课题中提出的于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法的报告生成结果**，并通过定量分析与评估确定报告生成的准确度以及模型的参数量与计算量的降低程度。

通过以上详细的实验设计，将能够**全面评估模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究系统**的各项算法在**仿真环境中的有效性和高效性**，为系统的进一步优化和实际应用提供重要支持。这些实验将提供深入理解和洞察**模态缺失下的轻量化诊疗报告生成系统的性能**，为未来的研究和应用奠定坚实的基础。

2.3.2 系统平台实验

为了进行系统平台实验，拟在广东工业大学智能制造信息物理融合系统集成技术国家地方联合工程研究中心、广东省信息物理融合系统重点实验室下搭建一个综合性的医学诊疗报告生成实验平台，拟通过整合多种创新算法来提升报告生成的精确度和可靠性。首先拟通过**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗生成算法**，系统能够增强模态的完整性，实现低资源环境下的高效多模态融合，为轻量化诊疗报告生成提供实时推理能力，保证语义的高度对齐。其次,拟通过**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法**，系统能够增强模型对输入数据的理解程度，并减少诊疗报告生成时幻觉的产生，提高最后输出结果的准确度和完整性。最后，拟通过**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**，系统能够整合多时序的医学信息，并实现低资源环境下的高效多时序融合，保证轻量化诊疗报告生成的结果将多时序信息有机的联系起来。

基于上述描述，本项目将主要从以下几个方面测试和验证所提出的多模态医学诊疗报告生成原型系统的有效性和实际使用性能。

1. 拟分析基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成算法的有效性：采用 C-index、Accuracy 和 AUC 等指标，验证所提出的轻量级双分支多模态增强特征编码模块和 LLM 引导的结构语义双流融合模块的有效性和可行性。
2. 拟分析基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法的有效性：采用 Error Severity、Precision 和 Yes-ratio 指标，验证所提出的多模态输入轮询辩论模块和三重智能体验证模块的有效性和可行性。
3. 拟分析基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法的有效性：采用 BLEU、METEOR 和 ROUGE-L 指标，验证所提出的基于四元数的空间学习模块、基于奇异值分解的模型压缩模块和基于跨模态交互的多时序融合模块的有效性和可行性。

2.4 关键技术

2.4.1 基于可解释跨模态补全的轻量诊疗生成算法

在医学诊疗报告生成的过程中，需整合如临床记录、影像等多模态数据，但**临床实践中常面临数据缺失**，医学诊疗报告生成模型需要**加强诊疗报告数据完整性保障与补全逻辑的可信解释性**。在此基础上，模型还需要能够解决医学诊疗报

告语义层面的异构性对齐问题，确保能够**准确清晰地表达诊疗结果**，符合生物医药领域的专业标准和要求。因此，本项目将根据医学诊疗报告的专业指标，同时考虑语言的精确性，研究**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗生成算法**。

2.4.2 基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法

在多智能体医学诊疗报告生成领域中，现有方法面临多智能体医学报告生成模型易出现**对数据理解不充分的问题**，模型需要加强对输入的医学信息的理解程度。在此基础上，模型还需要能够解决多智能体系统易出现幻觉的问题提高**诊疗报告的可信度和完整性**。因此，本项目将根据**医学诊疗报告的专业指标，**研究**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法**。

2.4.3 基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法

在时序医学报告生成领域中，传统的报告生成方法基本只是对单一时序信息的利用与报告输出。近年来提出的部分语言模型具备了**多时序信息融合**的能力，但仍存在**参数量大，计算复杂度高，部署和训练成本大的问题**。为解决这些问题，需要对多时序模型进行轻量化优化，低秩近似与超复数运算是良好的轻量化方法，因此本项目在此基础上研究**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**。

2.5 可行性分析

2.5.1 研究内容可行性

本项目针对模态补全缺乏临床可解释性、医学诊疗报告生成多幻觉问题、多时序影像轻量化信息整合问题等任务中所面临的挑战性问题开展研究。第一，针对传统模型在模态补全中缺乏对临床决策可解释性的考量，未充分考虑语义层面的异构性对齐问题，**通过研究生存风险引导的可解释补全理论与解剖语义驱动的四元数对齐理论的结合，**在模型同时处理不同缺失模态数据时就模型如何补全不同模态数据缺失以及构建内在的联系特征的问题展开研究。第二，针对医学报告生成任务中传统多智能体系统出现幻觉导致生成报告不准确、匹配准确率低的问题，通过研究多模态输入辩论轮询模块和三重智能体验证模块的结合，有效增强模型对输入医学数据的理解程度，并降低医学报告生成过程中幻觉产生的概率，在模型处理多模态医学数据的同时就模型如何充分理解输入数据以及如何降低模型的幻觉生成率展开研究。第三，针对传统的多时序医学报告生成算法参数量

大，计算复杂度高，训练和运行都需要大量的计算资源的问题。通过研究基于四元数的空间学习模块与基于奇异值分解的模型压缩模块，可以有效降低参数与计算复杂度，并对基于跨模态交互的多时序融合模块和轻量化优化方法结合展开研究。

针对医学场景的模态缺失和补全缺乏可解释问题，本项目拟采用**基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成算法**；针对降低医学诊疗报告生成过程中产生的幻觉，本项目拟采用**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法**；针对多时序信息整合的轻量化问题，本项目拟采用**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法。**

本项目以鼻咽肿瘤治疗、胸腺肿瘤治疗为例，结合磁共振成像（MRI）、内镜检查和血液生化检验等多源数据，旨在提升诊疗准确性、优化个性化治疗方案并监测治疗效果。然而，在实际临床应用中，患者数据的丢失和质量问题（如数据缺失、噪声和异常值）频繁发生，这些挑战直接影响了算法的效能和稳定性。医学诊疗报告生成算法需要具备出色的泛化能力，以应对不同病例和数据源的复杂变化。然而，现有算法往往仅在特定数据集上表现出色，面对新数据时表现不佳。因此，本研究将汇集中山大学肿瘤防治中心和华南肿瘤学国家重点实验室等多家顶级医院的高质量数据资源，整合 MRI、内镜检查和血液生化检验等多源信息，进行全面验证分析。通过确保模型训练和验证的高质量标准，我们期望提升算法效率，减轻医生工作负担，增强报告的一致性和标准化，提高诊疗准确性，降低误诊和漏诊率，从而实现临床治疗的全面优化和提升。

综上所述，本项目研究目标明确，各个研究内容既合理又相互紧密关联，实施方案具备实际可操作性

2.5.2 技术方案可行性

在设计模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究过程中，本项目主要结合**算法研究**和**理论分析**的方法。首先，根据医学诊疗报告生成的定义和预训练模型的特性，**对医学诊疗报告生成任务进行建模**。根据不同的医学数据模态、文本生成任务和性能指标，运用深度学习、自然语言处理和医学知识图谱等技术，**探索模型与医学诊疗报告生成之间的数学关系**。接下来，利用**机器学习理论**和**优化理论**，对具体的医学诊疗报告生成问题进行深入分析，并根据理论结果设计**有效的模型**

训练策略或生成算法。我们将应用概率与统计学理论、序列到序列模型和注意力机制等技术，结合预训练模型、在线学习和强化学习等方法，**设计优化医学诊疗报告生成的协同生成算法**。同时，对提出的近似算法、随机算法和在线算法进行理论分析，包括算法的近似比、竞争比以及问题的最优解和算法性能的上下界等。最后，通过**在医疗数据集上的实验验证所提出算法的有效性**，并根据实验结果进一步改进算法。

项目计划采用的方法和技术路线充分借鉴了医学图像分析与理解领域的最新成果。目前，在医学数据的表达、融合、样本选择策略、模型压缩与迁移以及报告生成等方面，仍有优化空间。针对数据之间的内在关联建模与异构数据融合表达，结合样本确定性和代表性的主动学习策略，本项目将从模态缺失可解释补全、多智能体和轻量化时序报告生成等角度开展算法研究。

2.5.3 研究团队可行性

本项目组成员来自于广东工业大学、澳门大学和澳门理工大学三个团队。申请人为广东工业大学“青年百人计划”A 类人才、IEEE 和 CCF 会员、计算机学院副教授、硕士生导师。申请人于 2016 年 12 月在澳门大学电脑与资讯科学系获得博士学位。研究领域包括计算机视觉、模式识别和人工智能。已主持和参与多项国家和省部级科研项目，包括国家自然科学基金和国家重点研发计划等。以第一作者或者通讯作者发表超过 80 篇 SCI 或 CCF 论文，包括 AAAI、IEEE TMI、IEEE TASLP、IEEE TCSVT、IEEE TSP、IEEE TIM、IEEE TCSS、IEEE TETCI、IEEE TII、IEEE TCE、IEEE BIBM、KBS 和 ESWA 等国际知名期刊及会议，同时为 SCI 期刊 Artificial Intelligence、IEEE TMI、IEEE TNNLS、IEEE TIM、IEEE TNSE、IEEE TASLP、IEEE TCSVT、IEEE TCE 等的审稿人。授权发明专利 35 项，授权软件著作权 30 项。同时作为核心成员参与广东省信息物理融合系统重点实验室建设。目前已经和中山大学附属肿瘤中心的刘立志主任、蔡木炎主任、黄金华主任和林俊忠主任等多个团队形成了多项研究成果。

项目主要参与人 1 为广东工业大学计算机学院讲师，于 2016 年 1 月毕业于哈尔滨工业大学。专注于社交媒体分析、情感分析、舆情分析、时序分析等方面的研究，具有较高水平的研究积累。在项目方面，主持了广州市黄埔区国际科技合作项目“基于大模型的视频行为分析和态势感知技术研究及应用”、广东省自

5061725370

然科学基金项目“基于联合学习的突发公共事件检测”和“不确定大数据流实时异常检测技术研究”、广州市科技计划项目“数字人文的历史沿革”、广东省信息物理融合系统重点实验室开放课题“基于多粒度空间计算的社交网络突发事件检测”，作为主要研究人员参与了广东省重点领域研发计划、广州市黄埔区国际科技合作等多个项目，为本项目的研究积累了丰富的经验。在学术论文方面，以第一作者/通讯作者在 IJCAI、COLING、IEEE Transactions on Computational Social Systems、Knowledge-Based Systems、Applied Soft Computing、Expert Systems With Applications、计算机研究与发展等 SCI 期刊、CCF 推荐的顶刊和顶会上发表相关论文共 30 余篇。

项目主要参与人 2（境外独立参与人）于 2002 年在香港中文大学获得计算机科学与工程博士学位，同时拥有澳门大学的理学硕士及理学学士学位。他在 2014 年至 2019 年期间担任澳门大学计算机与信息科学系系主任，目前为该校教授，并负责澳门大学图像处理与模式识别实验室。潘教授作为项目负责人主持了多项外资性科研项目，在众多顶级期刊（包括 TPAMI、TIFS、TIP、TDSC、TKDE、TMM）和学术会议（包括 CVPR、ICCV、ECCV、AAAI、ICDE、IJCAI、ACM MM、VR）上发表或合作发表了 200 余篇论文，还参与发明了多项中国/美国专利。他荣获了 2014 年澳门科学技术大奖以及第六届中国模式识别与计算机视觉会议（PRCV2023）最佳论文奖。潘教授在多个国际会议中担任重要领导职务，如曾担任第十届和第十一次国际计算机图形、成像和可视化会议（CGIV2013，CGIV2014）、IEEE 视觉通信和图像处理国际会议（VCIP2020）以及高级图像技术国际研讨会（IWAIT2022）等会议的大会主席/联合主席/程序主席等职位，并且还是 AAAI、IJCAI、CVPR、ICCV、ECCV、ACM MM 等众多顶级计算机科学会议的程序委员会委员。此外，他目前担任《Artificial Intelligence (AIJ)》期刊的编委会成员。自 2020 年起，他一直被斯坦福大学列为世界前 2%的科学家。其研究方向主要包括图像处理与模式识别、多媒体与人工智能安全、医学图像分析等。

项目参与人 3（境外独立参与人）目前是澳门理工大学副教授，其于 2013 年获得澳门大学软件工程博士学位，2013 年 11 月至 2015 年 10 月于澳门大学科技学院图像处理与模式识别实验室担任博士后研究员，2016 年 1 月至 2021 年 7 月

于澳门科技大学资讯科技学院担任助理教授及副教授，从事教学科研工作。于2021 年 8 月加入澳门理工大学应用科学学院担任副教授，博士生导师。主要研究领域包括多媒体安全和取证、数字水印技术、人工智能模型安全、量子水印、遥感图像处理以及人工智能和深度学习技术及应用等。在国际权威期刊及学术会议上发表学术论文逾百篇，其中 SCI 收录 80 余篇。申请/授权中国发明专利 15 项。主持/完成研究项目 7 项，包括国家自然科学基金青年项目、澳门科学技术发展基金科研资助项目、澳门理工大学资助项目等。担任多个著名学术期刊的审稿人，以及多个国际会议的程序委员会委员，分会场主席和地区主席。

项目团队具备良好前期合作基础，其中申请人和主要参与人 3 均为参与人 2 的博士学生，三方合作成果有 SCI 和 CCF B 以上论文超过 55 篇，包括 IEEE TMI、IEEE TCSVT、AAAI、IEEE TASLP、IEEE TII 等。总而言之，项目团队结构合理，可以充分利用在多模态医学影像大数据分析方面的软硬件资源，发挥本项目团队在医学影像分析、临床分析、大数据处理、机器学习和数据挖掘等理论算法方面的积累优势，对本项目多模态医学影像智能分析模型、理论及其应用研究进行深入研究。各单位优势互补，项目任务分解与各单位分工如下图 6 所示。项目依托单位广东工业课题组负责项目研究组织管理，并参与全部六项研究内容；合作单位澳门大学课题组协助开展**多模态提示**的研究；合作单位澳门理工大学课题组协助展开**报告可解释性**的研究。

5061725 7065



图 6 项目研究任务分解与各合作单位任务分工

3、本项目的创新之处。

在医学诊疗报告生成方面，针对可解释性、多模态补全、幻觉抑制、轻量化等问题，目前国内外相关研究相对较少。与目前已有的研究工作相比，本项目的创新性具体体现在以下几个方面：

1) 通过**基于生存风险引导的可解释补全理论**和**解剖语义驱动的四元数对齐理论**，拟提出**基于可解释跨模态补全的轻量诊疗报告生成算法**。该方法利用大语言模型作为**先验知识，对多模态数据中的缺失值进行解释性重建**，从而提高模型对模态缺失数据的处理能力。接着，通过**可解释多源跨模态补全器**模块对齐临床记录与放射组学特征的结构，使用**随机森林和生存风险评分**确保重建过程的透明性和可靠性。结合**基于四元数卷积的跨域自适应注意力融合器模块，通过四元数卷积和动态通道对齐机制，实现多模态特征的语义融合。**这种方法能够有效解决**如临床数据缺失的结构性错位**和**如不同模态间的特征差异的语义性错位**问题，提升生存分析的准确性和可解释性，有望通过轻量化的多模态融合框架满足临床决策的需求。

2) 通过**多模态输入辩论轮询模块与三重智能体验证模块**，拟提出**基于马尔科夫**

链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法。该方法利用模拟真实临床工作流的辩论轮询策略，结合三重智能体的动态闭环推理过程，实现对生成内容的结构化校验与逻辑一致性保障。首先设计**多模态输入辩论轮询模块**，通过多智能体协作理解影像、文本等异构数据的语义关联；然后引入**三重智能体验证模块**，基于马尔科夫链建模的动态状态转移概率，实现对生成报告的逐层验证与冲突修正，有效抑制因数据不完整或模型不确定性导致的幻觉生成。该方法能够在降低幻觉发生率的同时，提升报告的医学可信度与结构完整性，满足了临床决策时的对诊疗报告生成的准确度要求。

3) 通过**四元数空间学习模块**，**奇异值分解模型压缩模块**以及**跨模态交互多时序融合模块**，拟提出**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**。该方法利用四元数空间学习模块，将医学影像的坐标与灰度信息以**四元数**形式进行卷积操作，相对传统方法**大大降低参数量**与**计算复杂度**。接着，通过**奇异值分解**，将注意力机制中的线性层**权重矩阵**进行低秩近似，进一步压缩模型的参数。最后，利用跨模态交互多时序融合模块，将多时序的医学影像信息进行整合。这种方法不仅可以满足对多时序整合的报告生成需要，而且实现了模型的轻量化，有效降低训练与部署成本，满足了实际应用中对多时序与轻量化的要求。

4、年度研究计划及预期研究成果。

4.1 年度研究计划

本项目拟进行为期三年的研究，年度研究计划如下：

- 2026.1-2026.12：研究**基于生存风险引导的可解释补全理论**，为诊疗报告提供数据完整性保障与补全逻辑的可信解释；研究多模态输入辩论轮询理论，探索如何利用轮询策略增强模型对输入医学数据的理解，从而提高诊疗报告文本的生成质量；研究基于四元数的空间学习模块，探索如何通过四元数这一超复数的卷积运算机制取代传统实数卷积运算来降低参数量与运算量效果且避免性能损失。本年度预计在国内外投稿高水平论文 2 篇，其中包含一篇 CCF A/B 顶级学术期刊和学术会议期刊；
- 2027.1-2027.12：继续深入研究研究基于生存风险引导的可解释补全理论和多模态输入辩论轮询理论，补全实验和数据。研究基于奇异值分解的模型压

模块，探索通过对权重矩阵进行奇异值分解进一步降低参数实现模型轻量化。本年度预计在国内外投稿高水平论文 2 篇，其中包含一篇 CCF A/B 顶级学术期刊和学术会议期刊；

- 2028.1-2028.12：研究解剖语义驱动的四元数对齐理论，探索异构模态（如表格型临床数据和 MRI 序列）的语义鸿沟需高效融合。研究基于跨模态交互的多时序融合模块，并通过已经研究的两个模块对该模块进行轻量化优化，完成整个基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法的设计与部署。同时将阶段性成果投出，参与国际交流。本年度预计在国内外发表高水平论文 1 篇；申请发明专利 1 项。

4.2 国际合作与交流

- 计划邀请香港城市大学曾剑锋教授（IEEE Fellow）、香港理工大学陈家进教授（IEEE Fellow）、香港浸会大学张晓明教授（IEEE Fellow）、中国科学技术大学张勇东教授（国家杰青）、华南理工大学蔡宏民教授（国家杰青）、澳门大学潘治文教授、钱塘实验室凌永权教授（IET Fellow、国家青年千人）、余志文教授（国家优青）、深圳大学雷柏英教授（国家优青）、中国科学院深圳先进技术研究院王书强教授（广东省杰青）等计算机视觉和人工智能领域的专家，来校进行访问交流。
- 计划参加国际顶级医学人工智能和计算机视觉学术会议，例如 MICCAI、AAAI 和 ACM MM 等，与同行交流医学报告生成领域的最新研究进展。

4.3 预期研究成果

通过本项目研究，将力争形成模态缺失下的轻量化诊疗报告生成系统，并提出一些新的研究思路和方法。本项目预期研究成果及指标如下：

4.3.1 理论成果

- 提出**基于可解释跨模态补全的诊疗报告生成算法**原理、机制，以及算法。
- 提出**基于马尔科夫链和自我反思机制的医学诊疗报告生成算法**原理、机制，以及算法。
- 提出**基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法**原理、机制以及算法。

4.3.2 系统成果

- 完成数据缺失下的多模态诊疗报告生成研究。

4.3.3 学术成果

- 在国内外重要的学术期刊和会议上发表高水平论文 5 篇，包括 2 篇 CCF A/B 顶级学术期刊（其中《IEEE Transactions on Medical Imaging》1 篇）和学术会议论文；
- 申请发明专利 1 项；
- 培养硕士研究生 5 名，协助培养博士研究生 2 名（澳门大学郑福琛博士和澳门理工大学王莹博士），合共 7 人。

三、研究条件与基础

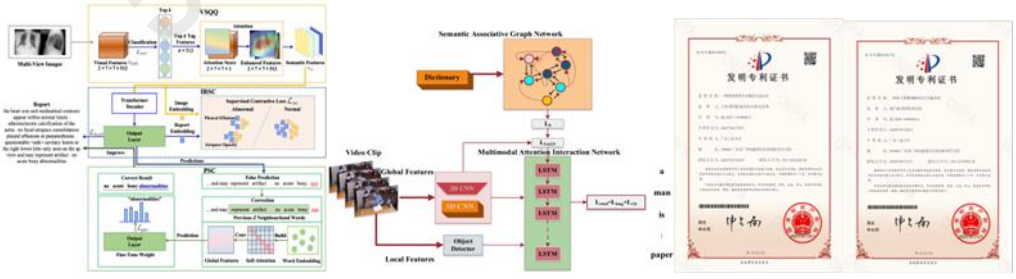
1、已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累（请着重填写申请人近期的主要工作业绩以及与本项目相关的研究工作积累）。

近 5 年，申请人专注计算机视觉与医学人工智能研究。期间，作为科研人员主持国家自然科学基金青年基金（61702111，基于超像素的视频多目标协同分割，2018/01-2020/12）和国家重点研发计划子课题（2017YFB1201203，以可靠性为中心的车站设备服役期维修周期优化技术，2017/07-2020/06）。参与多项科研项目，包括国家自然科学基金广东联合基金两项、国家重点研发计划一项、国防科工委军民融合专项一项、广东省重点领域研发计划三项、广州市科技计划与重点领域研发计划各一项、佛山市产业领域科技攻关专项一项。相关研究成果发表于国内外高水平学术期刊和会议。本项目的研究内容与申请人前期研究工作密切相关。在上述研究项目和成果中，申请人针对可解释模态补全，多智能体，轻量化时序报告生成等算法展开了研究。

另外，最近申请人也针对模态缺失下的轻量化诊疗报告生成算法展开了初步的研究，相关研究成果已经发表在 SCI 期刊《Journal of Biomedical Informatics》（SCI JCR Q2）上。本项目是在申请人前期在多个领域积累的算法研究基础上，进一步探索更为复杂异构模态下的鲁棒多模态诊疗报告生成算法。旨在利用人工智能技术，为患者提供更加优质、精准的医学诊疗报告。此外，申请人前期的研究工作中，与本项目紧密相关的研究主要涵盖了以下方面：

1.1 在图像描述与医学报告生成方面

申请人深耕于医学报告生成与图像视频描述领域，探索视觉-语言语义增强、多模态交互建模及图像理解与文本生成技术。针对病灶区域难以被模型精准捕捉且缺乏临床诊疗词汇精确描述的挑战，提出视觉-语言诊疗语义增强模型（VLDSE），通过融合视觉与语言语义并缩小两者差异，显著提升了医学图像病变区域的描述准确性与流畅性，该研究成果发表在《Journal of Biomedical Informatics》（SCI JCR Q2）；在视频字幕生成方面，提出基于语义关联图的多模态交互视频字幕网络（MIVCN），其中多模态注意力约束模块（MACM）捕获互补视觉特征并过滤冗余信息，有望应用于有效整合医学影像、患者病史等多模态数据，语义关联图模块（SAGM）增强逻辑相关语言联系，有望应用于更精确语句结构的报告生成，该研究成果发表在《Applied Intelligence》（SCI JCR Q2）；在图像理解与文本生成方面，授权两项发明专利，专利一（ZL202110678945.9）提出球类赛事文字解说生成方法，通过结合赛事视频帧的视觉特征与专业词汇标签，生成逻辑清晰的赛事解说；专利二（ZL202010698366.6）提出基于图像理解的盲人导航系统，运用图像描述技术为视力障碍者提供实时环境信息；两项专利与图像场景理解及问答技术紧密关联，有望为本研究更好理解医学影像提供技术参考。**该研究体系从医学概念挖掘、跨模态协同交互到报告文本生成形成完整技术闭环，为构建具备精准病灶解析与临床可解释的多模态诊疗报告生成提供了重要理论支撑与技术验证。**



（1）VLDSE 模型架构图　（2）MIVCN 模型架构图　（3）相关专利授权证书

图 7 医学报告生成与图像视频描述研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Jiahong Chen, **Guoheng Huang***（申请人）, **Xiaochen Yuan**（参与人3）, Guo Zhong, Zhe Tan, **Chi-Man Pun**（参与人2）, Qi Yang, "Visual-linguistic Diagnostic Semantic Enhancement for Medical Report Generation", Journal of Biomedical Informatics, Volume 161, 2025, 104764, doi: 10.1016/j.jbi.2024.104764. **(SCI JCR Q2)**

[2] Ying Wang, **Guoheng Huang***（申请人）, Yuming Lin, Haoliang Yuan*, **Chi-Man Pun**（参

与人2）, Wing-Kuen Ling and Lianglun Cheng, "MIVCN: Multimodal Interaction Video Captioning Network based on Semantic Association Graph", Applied Intelligence. vol. 52. pp. 5241–52607. August 2021. doi: 10.1007/s10489-021-02612-y. **(SCI JCR Q2)**

[3] 一种球类赛事文字解说生成方法，发明专利（授权），王莹、**黄国恒**、程良伦、包文圳、付阳，ZL202110678945.9

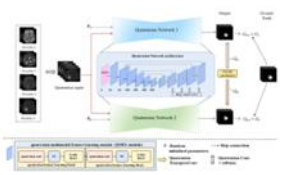
[4] 一种基于图像理解的盲人导航系统，发明专利（授权），廖宇威、**黄国恒**、程良伦，ZL202010698366.6

1.2 在多模态学习方面

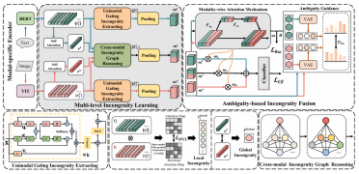
申请人在多模态学习方面成果丰富，致力于研究高维异构数据的精准表征、模态缺失场景下的弹性融合技术及多模态协同优化方法。针对多模态脑肿瘤分割任务中数据收集有限及模态互补信息挖掘不足的问题，创新性提出四元数互学习策略（QMLS），在BraTS 2020和BraTS 2019数据集上取得优于当前流行方法的结果，证明了充分利用模态互补信息是提高多模态诊疗报告生成准确性的关键，该研究成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）；针对多模态医学诊疗报告生成任务中模态信息缺失及跨模态互补信息挖掘不足的问题，创新性提出歧义感知的多层次矛盾融合网络（Ambiguity-aware Multi-level Incongruity Fusion Network, AMIF）。该模型通过多层次矛盾学习与歧义引导的跨模态融合，显著提升了模态缺失场景下的报告生成鲁棒性，该研究成果发表在《ACL Anthology》（2025）；针对乳腺癌多指标预测任务中模态信息缺失（如低质量影像、单模态输入）及跨模态互补信息挖掘不足的问题，本研究创新性提出 集成渐进门控优化网络（Integrated Progressive Gated Refinement Network, IPGRN）。该模型通过双路径架构与渐进特征增强机制，显著提升模态缺失下模型的预测能力。，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Consumer Electronics》(SCI JCR Q1)。鼻咽癌死亡率预测中存在多模态数据不完整、异质性强的难题，申请人提出了不完全模态自适应网络（IMAN），在中山大学肿瘤防治中心数据集上实现20%的EBV数据缺失情况下0.94的准确率与0.92的AUC，为模态缺失场景下的数据表征提供关键支撑，该研究成果已被《IEEE International Conference on Bioinformatic and Biomedicine》（CCF-B）接收；针对细胞图像增强与分析模型忽略的成像光照不一致及多模态特征融合中的信息损失问题，提出光照自适应Transformer-CNN模型（TCIA），能有效优化高频特征融合效果，在数据集MoNuSeg、MoNuSAC和自建数据集MTGC实验结果优于其他方法，为异构多模态医学数据的融合提供

了新思路，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement》（SCI JCR Q2）；会话情绪识别任务中，传统图卷积网络（GCN）存在信息冗余和结构信息丢失的问题，难以捕捉长期上下文信息，且处理多模态数据时效果不佳。申请人提出关系型双层聚合图卷积网络（RBA-GCN），通过削减信息冗余、过滤低相似度噪声并捕捉长距离上下文信息，为多模态医学数据的冗余信息过滤提供了参考，该研究成果发表在《IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing》（SCI JCR Q1）；针对多模态命名实体识别现有研究中忽视异质性差距与模态独特性丧失的问题，提出跨模态共识融合的门控解缠网络（GDN-CMCF），为医学异构模态融合和解缠提供启发，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Computational Social Systems》（SCI JCR Q1）；现有的基于图的多视图聚类研究很少考虑多视图聚类任务中相似性图非最优和离散化过程信息丢失的问题，未能充分挖掘多视图数据中的互补信息。申请人提出同时共识图学习和离散化（SCGLD）方法及二元多视图谱聚类（BMSC）方法，有效避免了独立步骤中的信息损失，为多模态医学数据中的互补信息挖掘提供了借鉴，相关研究成果分别发表在《Knowledge-Based Systems》（SCI JCR Q1）以及《Information Sciences》(SCI JCR Q1)；针对车道检测中前视图（FV）空间与3D空间透视几何失真，锚点设计密集，存在车道表示混乱等问题，申请人提出基于先验引导视角的车道检测框架（PVALane），在OpenLane和ONCE-3DLanes数据集上验证表现出卓越的性能，其利用先验知识缩小搜索空间的策略启发在多模态医学数据融合时可借助医学知识先验精准定位关键信息，相关研究成果已被《Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence》（CCF-A）接收；针对传统实数卷积中空间信息混合识别不同病变困难的缺陷，申请人提出四元数跨模态空间学习（Q-CSL），关联空间与模态信息，并通过权重共享策略优化资源受限的多模态场景下的图像分割效果，为轻量化的多模态数据表征与跨模态关联提供思路，该研究成果已发表在《IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics》（SCI JCR Q1）；此外，课题组授权两项相关专利：一种食管癌影像在能谱CT与普通CT的特征空间重构的方法（ZL202110209960.9），用于能谱CT与普通CT跨模态对齐；一种结合多模态特征分析与神经网络的羽毛球运动员犯规动作识别方法（ZL202011364578.7），有望为本研究在多模态数据表征、对齐与

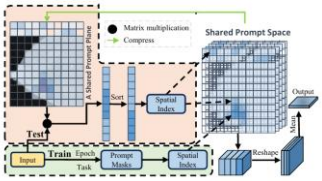
融合等共同技术上提供启发。**以上研究成果为多模态医学数据的预处理优化、跨模态关联挖掘及临床应用转化提供了重要理论支撑与技术验证，为本项目后续工作开展奠定坚实基础。**



（1）QMLS 模型架构图



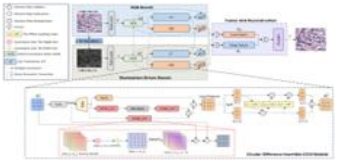
（2）AMIF 模型架构图



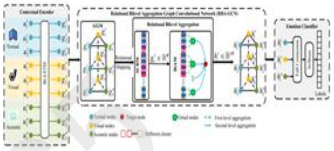
（3）IPGRN 模型架构图



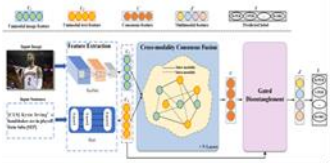
（3）IMAN模型架构图



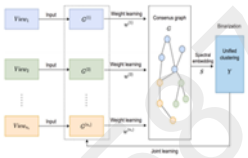
（4）TCIA模型架构图



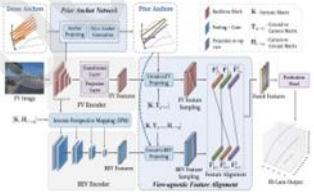
（5）RBA-GCN模型架构图



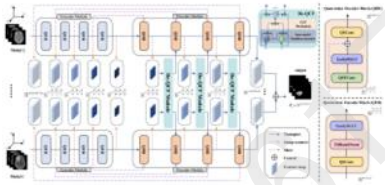
（6）GDN-CMCF模型架构图



（7）BMSC方法图



（8）PVALane模型架构图



（9）Q-CSL模型架构图



（10）相关专利授权证书

图 8 多模态学习研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Zhengnan Deng, **Guoheng Huang*（申请人）**, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong*, Tongxu Lin, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Zhixin Huang, Zhixin Liang*, "QMLS: Quaternion Mutual Learning Strategy for Multi-modal Brain Tumor Segmentation", Physics in Medicine and Biology, Volume 69, Number 1. doi: 10.1088/1361-6560/ad135e. (**SCI JCR Q2**)

[2] Yejing Huo, **Guoheng Huang*（申请人）**, Lianglun Cheng, Jianbin He, Xuhang Chen, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong, **Chi-Man Pun（参与人2）**, "IMAN: An Adaptive Network for Robust NPC Mortality Prediction with Missing Modalities", IEEE International Conference on Bioinformatic and Biomedicine. 2024 Dec; pp. 2074-2079, doi: 10.1109/BIBM62325.2024.10822792. (**CCF-B**)

[3] Jietao Yang, **Guoheng Huang*（申请人）**, Yanzhang Luo, Xiaofeng Zhang, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Xuhang Chen, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Muyan Cai, "TCIA: A Transformer-CNN Model with Illumination Adaptation for Enhancing Cell Image Saliency and Contrast", IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement. doi: 10.1109/TIM.2025.3527542. **(SCI JCR Q1)**

[4] Lin Yuan, **Guoheng Huang***（申请人）, **Fenghuan Li**（参与人**1**）, **Xiaochen Yuan***（参与人**3**）, **Chi-Man Pun**（参与人**2**）, Guo Zhong*, "RBA-GCN: Relational Bi-level Aggregation Graph Convolutional Network for Emotion Recognition", IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 18 August 2023. vol. 31, pp. 2325–2337. doi: 10.1109/TASLP.2023.3284509. (**SCI JCR Q1**)

[5] **Guoheng Huang**（申请人）, Qin He, Zihao Dai, Guo Zhong*, **Xiaochen Yuan**（参与人**3**）, **Chi-Man Pun**（参与人**2**）, "GDN-CMCF: A Gated Disentangled Network with Cross-Modality Consensus Fusion for Multimodal Named Entity Recognition", IEEE Transactions on Computational Social Systems.1 June 2024.11, 3944–3954. doi: 10.1109/TCSS.2023.3323402. **(SCI JCR Q1)**

[6] Guo Zhong, Ting Shu, **Guoheng Huang**（申请人）, Xueming Yan, "Multi-view Spectral Clustering by Simultaneous Consensus Graph Learning and Discretization", Knowledge-Based Systems, Volume 235, 2022, 107632, doi: 10.1016/j.knosys.2021.107632. **(SCI JCR Q1)**

[7] Xueming Yan, Guo Zhong*, Yaochu Jin, Xiaohua Ke, Fenfang Xie, **Guoheng Huang**（申请人）, "Binary Spectral Clustering for Multi-View Data", Information Sciences, Volume 677, 2024, 120899, ISSN 0020-0255, doi: 10.1016/j.ins.2024.120899. **(SCI JCR Q1)**

[8] Zewen Zheng, Xueming Zhang, Yongqiang Mou*, Xiang Gao, Chengxin Li, **Guoheng Huang**（申请人）*, **Chi-Man Pun**（参与人**2**）, Xiaocheng Yuan, "PVALane: Prior-Guided 3D Lane Detection with View-Agnostic Feature Alignment", Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence,38(7),7597-7604. doi: 10.1609/aaai.v38i7.28592. (**CCF-A)**

[9] Junyang Chen, **Guoheng Huang***, **Xiaochen Yuan**（参与人**3**）, Guo Zhong, Zewen Zheng, **Chi-Man Pun**（参与人**2**）, Jian Zhu, Zhixin Huang*, "Quaternion Cross-modality Spatial Learning for Multi-Medical Image Segmentation", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2024 Mar; vol. 28. pp. 1412-1423. doi: 10.1109/JBHI.2023.3346529. **(SCI JCR Q1)**

[10] Kuntao Li, Yifan Chen, Qiaofeng Wu, Weixing Mai, **Fenghuan Li**（参与人**1**）, and Yun Xue. "Ambiguity-aware Multi-level Incongruity Fusion Network for Multi-Modal Sarcasm Detection". 2025. In Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics, pages 380–391, Abu Dhabi, UAE. Association for Computational Linguistics. (**CCF-A)**

[11] Zihao Dai, **Guoheng Huang***（申请人）, Yan Li, Jianbin He, **Xiaochen Yuan**（参与人**3**）, **Chi-Man Pun**（参与人**2**）, Guo Zhong and Bingo Ling, Wing-Kuen, Yaopan Wu and Jiao Li. 2025. IPGRN: An integrated progressive gated refinement network for breast tumor analysis. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 1–1. doi: 10.1109/TCE.2025.3571865.（**SCI JCR Q1)**

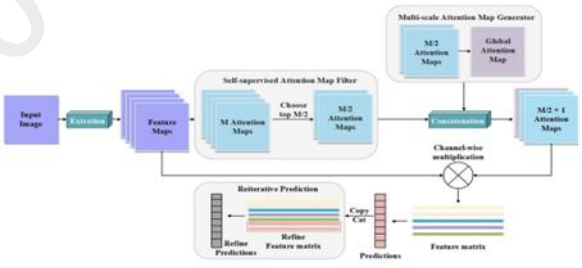
[12] 一种食管癌影像在能谱CT与普通CT的特征空间重构的方法，发明专利（授权），李家健、**黄国恒**、陈子洋、王卓薇、夏霆坚、郑志鹏，ZL202110209960.9

[13] 一种结合多模态特征分析与神经网络的羽毛球运动员犯规动作识别方法，发明专利（授权），张刚瀚、**黄国恒**、程良伦、张煜乾、陈泽炯，ZL202011364578.7

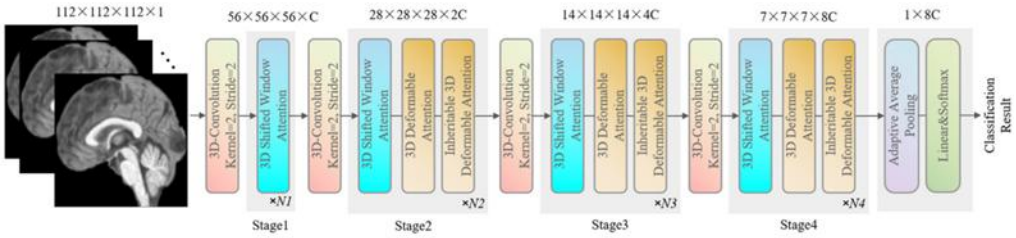
1.3 在图像可解释性方面

在图像可解释性算法研究领域，申请人积累了丰富的研究经验与技术创新成

果。针对细粒度视觉分类（FGVC）中特征图未充分处理、子类别高度相似及训练随机不稳定的问题，创新性提出自监督注意力过滤和多尺度特征网络（SA-MFN），提取并筛选子类初始注意力图，结合全局空间特征，显著提升了分类准确性，通过探索不同注意力图关联性，为构建跨模态可解释模型奠定理论基础，其注意力热图动态生成机制可支持诊疗报告中病灶区域的自动可视化标注，该研究成果发表在《Applied Intelligence》（SCI JCR Q2）；针对阿尔茨海默病等神经系统疾病诊疗中结构磁共振图像（sMRI）局部脑萎缩分析的可解释性问题，提出可遗传可变形注意力网络（IDA-Net），可继承3D可变形自注意力模块可以定位并输出sMRI中具有判别性特征的相对重要区域，以解决Transformer应用在临床医疗实践中的可解释性问题，其输出的萎缩区域量化指标可直接嵌入诊疗报告的结构化模板，该研究成果发表在《Biomedical Signal Processing and Control》（SCI JCR Q1）；Shapley值在模型解释中存在计算成本高、解释结果难以理解及交互知识表示不足的问题，申请人提出MMCIE架构，通过交互揭示模型在不同层捕获的不同概念，并构建模型的特征原型，为模型解释提供了更全面的视角，该框架支持多模态医学数据的概念化解释生成，为诊疗报告提供层次化决策依据，该研究成果已被《The International Conference on Neural Information Processing 2025》（CCF-C）接收。**以上研究成果揭示特征图关联性与模型决策机制，为诊疗报告生成的可解释研究奠定理论基础并验证了技术可行性。**



（1）SA-MFN 模型架构图



（2）IDA-Net 模型架构图

图 9 图像可解释性研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Haiyuan Chen, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang*（申请人）**, Ganghan Zhang, Jiaying Lan, Zhiwen Yu and **Chi-Man Pun（参与人2）**, "Fine-grained Visual Classification with Multiscale Features based on Self-supervised Attention Filtering Mechanism", Applied Intelligence. vol. 52, pp. 15673–15689. doi:10.1007/s10489-022-03232-w. (**SCI JCR Q2**)

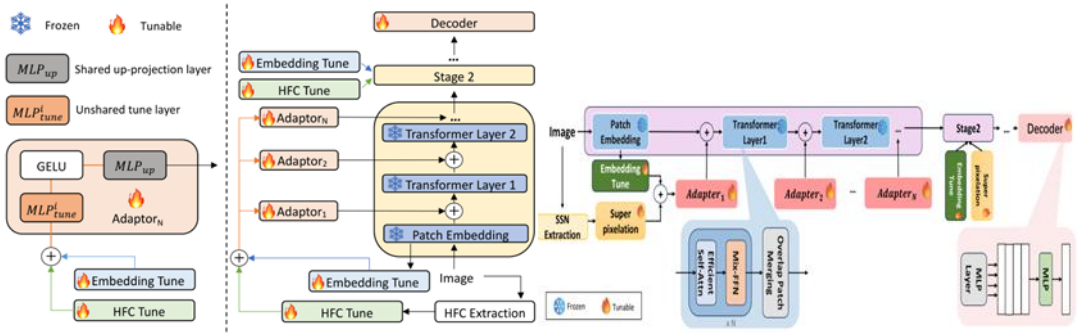
[2] Qin Zhao, **Guoheng Huang*（申请人）**, Pingping Xu, Ziyang Chen, Wenyuan Li, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Zhixin Huang*, "IDA-Net: Inheritable Deformable Attention Network of Structural MRI for Alzheimer's Disease Diagnosis", Biomedical Signal Processing and Control, Volume 84, 2023, 104787, ISSN 1746-8094, doi: 10.1016/j.bspc.2023.104787. (**SCI JCR Q2**)

[3] Mingfeng Huang, **Guoheng Huang*（申请人）**, Xiaomin Zhou, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Xuhang Chen, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong, "MMClE: Multi-Order Multivariate Coalition Internal-External Interaction for lmage Explanation", The International Conference on Neural Information Processing 2025 (ICONIP). (**CCF-C**)

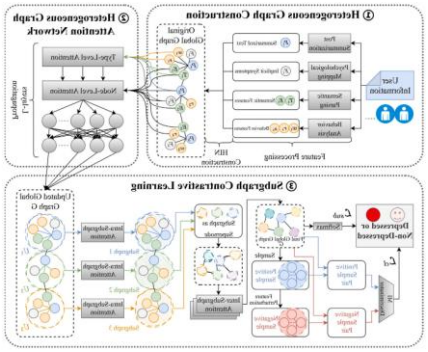
1.4 在提示词学习与大模型方面

项目团队探索基于视觉提示词的模型优化与跨任务泛化技术，致力于提升医学图像分析的精确性与适应性。针对检测图像中低层结构分割操纵部分、识别失焦像素等问题，项目参与人 2 潘治文教授提出显式视觉提示词（EVP）模型，通过结合冻结补丁嵌入和输入高频成分的特征，显著优于其他参数效率微调方法，并在多种低级结构分割任务中取得最先进性能，为建立可解释的提示词学习框架提供了理论支撑，其动态视觉提示词反馈机制可提升诊疗报告中病灶定位的描述一致性，该研究成果发表在《IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition》（CCF-A）；传统卷积神经网络在医学任务中存在因连续卷积和下采样导致病灶形状信息丢失的问题，申请人提出的高效医学视觉提示词（EMVP）框架通过学习形状提示信息对病灶区域精准分割，在五个医学图像数据集上性能表现均优于的多种任务特定方法，有助于探索利用视觉提示提升模型泛化能力，其形状引导的提示词特征可直接转化为诊疗报告中的结构化描述，该研究成果已被《IEEE International Conference on Systems》（CCF-C）接收；针对组织学图像分类中知识蒸馏（KD）高维特征捕捉困难及边缘特征丢失的问题，申请人提出基于空间邻近性的跨域视觉提示（VPSP）框架，经三个组织学数据集图像分类实验验证，相较当前最先进的知识蒸馏方法，VPSP 性能更优、域适应能力更强，该框架支持组织学特征的知识蒸馏与迁移，确保诊疗报告中跨机构病理诊疗依据的标准化表述。针对社交媒体抑郁症检测中存在的可解释性不足、数据异构性忽略及用户交互特征缺失三大问题，项目参与人 1 李凤环提出基于提示学习与子图

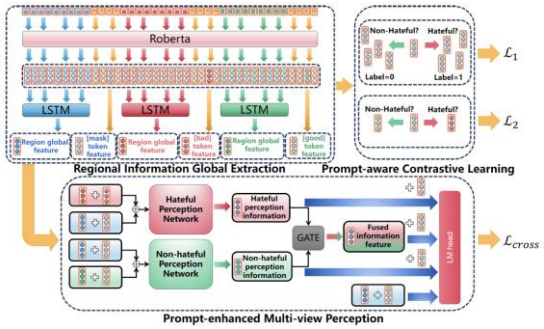
对比的异构网络框架（HSNPL）。经大规模社交媒体数据集实验验证（5 折交叉验证/5285 用户），该框架在关键指标上显著优于基线模型，HSNPL 生成的轻量化报告可为病理诊断补充患者行为背景，该研究成果发表在《Knowledge-Based Systems》（SCI JCR Q1）；针对仇恨性表情包分类中外部知识冗余干扰模型判断及提示序列信息利用率不足的问题，项目参与人 1 李凤环提出提示增强网络（Pen）框架，该框架通过特征空间扩展提示方法，实现多视角感知与对比学习的协同优化，在各项指标上优于现存的其他模型，可以用于病理术语标准化描述场景，解决跨机构报告表述差异问题。该研究成果发表在《International Joint Conference on Artificial Intelligence》（CCF-A）；针对混合模态医学图像分割中病灶尺度差异导致特征分布冲突及传统网络忽略频率域信息的核心问题，申请人提出多模态分割网络 MMSNet，通过多尺度频率引导机制实现跨模态特征适配，在五个医学图像数据集上性能表现均优于的多种基线方法，实现医学图像局部方向特征提取，生成自提示信号补偿高频细节，增强病灶边界感知。该研究成果发表在《IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement》(SCI JCR Q1)；针对轻量化诊疗报告生成任务中查询语义歧义导致关键特征偏移及多源异构医学知识融合困难的问题，申请人提出跨模态原型对齐网络（Cross-modal Prototype Alignment Network, CPAN）,实验的各项指标均优于现有模型，解决了诊疗报告生成中的语义歧义与跨模态融合难题，为资源受限场景提供标准化、可解释的病理表述方案。该研究成果发表在《Internetware》(CCF-C)。**以上提示词学习在医学图像分割、分类及知识蒸馏和抑郁症检测中的应用，为研究基于提示词提升诊疗报告生成的精确度与泛化能力提供了重要理论支撑与技术验证。**



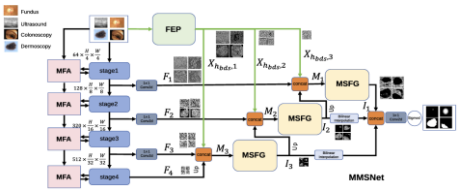
（1）EVP 模型架构图　　（2）EMVP 模型架构图



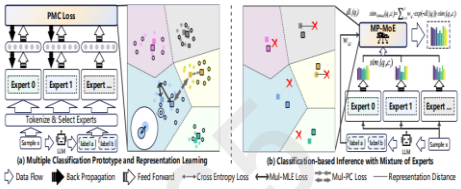
（4）HSNPL 模型架构图



（5）Pen 模型架构图



（6）MMSNet 模型架构图



(7) CPAN 模型架构

图 10 提示词学习研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Weihuang Liu, Xi Shen, **Chi-Man Pun***（参与人 2）, Xiaodong Cun*, "Explicit Visual Prompting for Low-level Structure Segmentations". 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023, pp. 19434-19445, doi: 10.1109/CVPR52729.2023.01862. **(CCF-A)**

[2] Yulin Chen, **Guoheng Huang***（申请人）, Kai Huang, Zijin Lin, Guo Zhong, Shenghong Luo, Jie Deng, and Jian Zhou, "Medical Visual Prompting (MVP): A Unified Framework for Versatile and High-Quality Medical Image Segmentation", 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Kuching, Malaysia, 2024, pp. 2255-2260, doi: 10.1109/SMC54092.2024.10831717. **(CCF-C)**

[3] Xiaohong Li, **Guoheng Huang***（申请人）, Lianglun Cheng, Guo Zhong, Weihuang Liu, Xuhang Chen, Muyan Cai, "Cross-Domain Visual Prompting with Spatial Proximity Knowledge Distillation for Histological Image Classification", Journal of Biomedical Informatics, Volume 158, 2024, 104728, ISSN 1532-0464. **(SCI JCR Q2)**

[4] Chen Chen; **Fenghuan Li**（参与人 1）; Haopeng Chen; Yuankun Lin ; Heterogeneous Subgraph Network with Prompt Learning for Interpretable Depression Detection on Social Media, Knowledge-Based Systems, 2025, 315: 113215，doi：10.1016/j.knosys.2025.113215 **(SCI JCR Q1)**

[5] Junxi Liu, Yanyan Feng, Jiehai Chen, Yun Xue, and **Fenghuan Li**（参与人 1）,"Prompt-enhanced Network for Hateful Meme Classification", Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2024, pp. 6397–6405, doi: 10.24963/ijcai.2024/707. **(CCF-A)**

[6] Zijin Lin, **Guoheng Huang***（申请人）, Zhuoheng Chen, Yan Li, **Xiaochen Yuan**（参与人 3）, **Chi-Man Pun**（参与人 2）, Lianglun Cheng, "Multi-Scale Frequency Guided Image Analyses for Mixed-Modality Medical Image Segmentation", IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, doi: 10.1109/TIM.2025.3562983. **(SCI JCR Q2)**

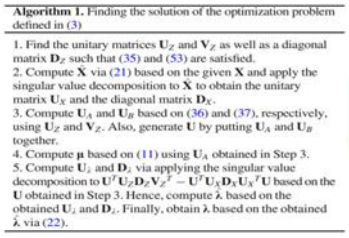
[7] Feng Ling, **Guoheng Huang***（申请人）, Jingchao Wang, **Xiaochen Yuan**（参与人 3）,

Xuhang Chen, XueYong Zhang, Fanlong Zhang, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, "Code Retrieval with Mixture of Experts Prototype Learning Based on Classification", Internetware. (**CCF-C**)

1.5 在模型轻量化部署方面

申请人深耕四元数卷积、知识蒸馏等技术领域，致力于解决模型参数量大、计算效率低等难题。针对传统降维与分类方法缺乏协同作用的问题，提出联合主成分分析（PCA）和有监督 k 均值方法，在脑电图（EEGs）数据上的实验表明，该方法性能优于现有心算分类算法，通过有效提取多模态医学影像的共性特征，为构建跨模态诊疗报告生成系统的特征对齐模块提供了技术支撑，该成果发表在《IEEE Transactions on Signal Processing》（SCI JCR Q1）；实值卷积存在空间依赖性保持上的局限，申请人提出新的四元数跨模态空间学习（Q-CSL）方法能在探索空间信息时兼顾多模态图像间联系，该技术已成功应用于 CT/MRI/PET 多模态影像的联合分析，显著提升影像报告生成系统的模态互补能力，同时四元数卷积能够显著减少模型参数量，为开发轻量化诊疗报告生成系统提供了核心算法支持。该成果发表在《IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics》（SCI JCR Q1）；针对传统注意力机制未能充分利用多模态高阶语义关联的问题，申请人提出结构共享超图推理注意力（SHRA）方法，通过建立医学文本描述与影像特征的高阶关联，有效增强诊疗报告生成系统的语义一致性，性能优于多种现有注意力机制方法，为知识蒸馏模型提供了坚实的特征提取与信息整合研究基础，该成果发表在《Expert Systems With Applications》（SCI JCR Q1）；传统图像分割模型存在感受野有限或计算复杂度高的问题，申请人提出的 QGD-Net、RM-UNet 和 SHRA，其病灶精准定位能力为自动化报告生成中的解剖结构描述模块提供了可靠保障，分割性能比 TransFuse 和 VM-UNet 等模型更好的同时，模型的参数量更少，相关研究分别发表在《IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics》（SCI JCR Q1），《Signal, Image and Video Processing》（SCI JCR Q2）和《IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence》(SCI JCR Q1)；针对传统内镜图像超分辨率方法参数庞大、忽视通道内空间依赖性的问题，申请人提出轻量级四元数注意力多尺度扩展网络（QAMWN），该技术显著提升内镜影像的细节重建质量，为诊疗报告生成提供了高清影像分析基础，相比现有方法，QAMWN 参数更少且性能更优，该成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）；现有小样本分割（FSS）方法多基于度量学习，易对已见类别产生偏差，难以泛

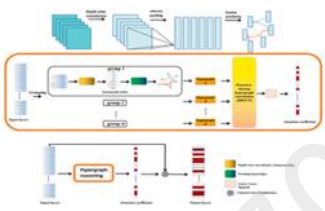
化到新类别。申请人提出的四元数相关学习网络（QCLNet），其领域适应特性有效解决了罕见病诊疗报告生成中的样本稀缺问题，利用四元数代数操作，显式探索查询图像与支持图像匹配分数的相互作用，缓解偏差问题的同时有效降低了计算复杂度，该成果发表在《IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology》（SCI JCR Q1）。**以上轻量化研究成果有效解决了模型参数量大、计算复杂度高、运算效率低的难题，为诊疗报告生成模型的轻量化部署提供了可靠解决方案。**



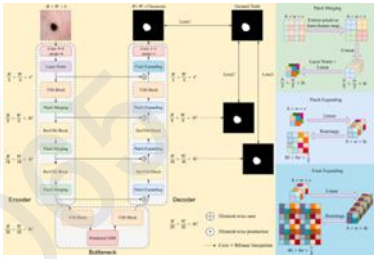
Algorithm 1. Finding the solution of the optimization problem defined in (3)

1. Find the unitary matrices $\mathbf{U}_Z$ and $\mathbf{V}_Z$ as well as a diagonal matrix $\mathbf{D}_Z$ such that (35) and (53) are satisfied.
2. Compute $\bar{\mathbf{X}}$ via (21) based on the given $\mathbf{X}$ and apply the singular value decomposition to $\bar{\mathbf{X}}$ to obtain the unitary matrix $\mathbf{U}_X$ and the diagonal matrix $\mathbf{D}_X$.
3. Compute $\mathbf{U}_A$ and $\mathbf{U}_B$ based on (36) and (37), respectively, using $\mathbf{U}_Z$ and $\mathbf{V}_Z$. Also, generate $\mathbf{U}$ by putting $\mathbf{U}_A$ and $\mathbf{U}_B$ together.
4. Compute $\boldsymbol{\mu}$ based on (11) using $\mathbf{U}_A$ obtained in Step 3.
5. Compute $\mathbf{U}_\lambda$ and $\mathbf{D}_\lambda$ via applying the singular value decomposition to $\mathbf{U}^T\mathbf{U}_Z\mathbf{D}_Z\mathbf{V}_Z^T - \mathbf{U}^T\mathbf{U}_X\mathbf{D}_X\mathbf{U}_X^T\mathbf{U}$ based on the $\mathbf{U}$ obtained in Step 3. Hence, compute $\bar{\boldsymbol{\lambda}}$ based on the obtained $\mathbf{U}_\lambda$ and $\mathbf{D}_\lambda$. Finally, obtain $\boldsymbol{\lambda}$ based on the obtained $\bar{\boldsymbol{\lambda}}$ via (22).

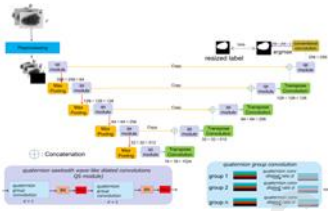
（1）协同优化方法伪代码



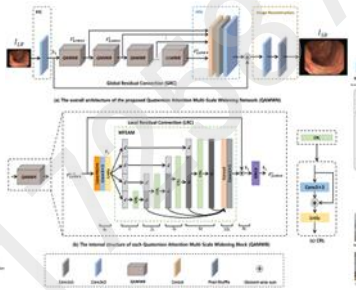
（2）SHRA 方法架构图



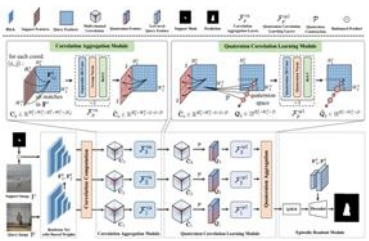
（3）RM-UNet 模型架构图



（4）QGD-Net 模型架构图



（5）QAMWN 模型架构图



（6）QCL-Net 模型架构图

图 11 模型轻量化部署研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Zhanbin Zhang, Wing-Kuen Ling*, **Guoheng Huang（申请人）**, "Joint Principal Component Analysis and Supervised K Means Algorithm via Non-iterative Analytic Optimization Approach", IEEE Transactions on Signal Processing. vol 72, pp 1348–1360. doi: 10.1109/TSP.2024.3365944. **(SCI JCR Q1)**

[2] Junyang Chen, **Guoheng Huang***（申请人）, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, Guo Zhong, Zewen Zheng, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, Jian Zhu, Zhixin Huang*, "Quaternion Cross-modality Spatial Learning for Multi-Medical Image Segmentation", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2024 Mar; vol. 28. pp. 1412-1423. doi: 10.1109/JBHI.2023.3346529. **(SCI JCR Q1)**

[3] Jingchao Wang, **Guoheng Huang***（申请人）, Guo Zhong, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, Tongxu Lin, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, Fenfang Xie, "The Structure-sharing Hypergraph Reasoning Attention Module for CNNs", Expert Systems With Applications, Volume 259, 2025, 125240, ISSN 0957-4174, doi: 10.1016/j.eswa.2024.125240. (**SCI JCR Q1**)

[4] Jingchao Wang, **Guoheng Huang***（申请人）, Guo Zhong, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, Jie Deng, "QGD-Net: A Lightweight Model Utilizing Pixels of

Affinity in Feature Layer for Dermoscopic Lesion Segmentation", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 27, no. 12, pp. 5982-5993, Dec. 2023, doi: 10.1109/JBHI.2023.3320953. (**SCI JCR Q1**)

[5] Hao Tang, **Guoheng Huang*（申请人）**, Lianglun Cheng, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, Qi Tao, Xuhang Chen, Guo Zhong, Xiaohui Yang, "RM-UNet: UNet-like Mamba with Rotational SSM Module for Medical Image Segmentation", Signal, Image and Video Processing. doi: 10.1007/s11760-024-03484-8. (**SCI JCR Q3**)

[6] Junyu Lin, **Guoheng Huang*（申请人）**, Jun Huang, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, Yiwen Zeng, Cheng Shi, "Quaternion Attention Multi-scale Widening Network For Endoscopy Image Super-Resolution", Physics in Medicine and Biology, Volume 68, Number 7. (**SCI JCR Q2**)

[7] Zewen Zheng, **Guoheng Huang*（申请人）**, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, Hongrui Liu, Wing-Kuen Ling, "Quaternion-valued Correlation Learning for Few-Shot Semantic Segmentation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 33, no. 5, pp. 2102-2115, May 2023, doi: 10.1109/TCSVT.2022.3223150. (**SCI JCR Q1**)

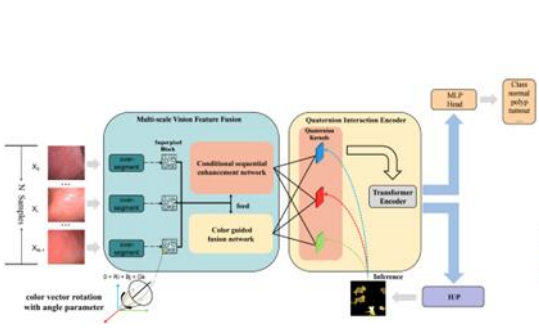
[8] Jingchao Wang, **Guoheng Huang*（申请人）**, Guo Zhong, **Xiaochen Yuan（参与人 3）**, **Chi-Man Pun（参与人 2）**, Jinxun Wang, Jianqi Liu, "A Novel Hypercomplex Graph Convolution Refining Mechanism", IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, DOI: 10.1109/TETCI.2024.3449877. **(SCI JCR Q1)**

1.6 其他医学与人工智能智能交叉研究成果

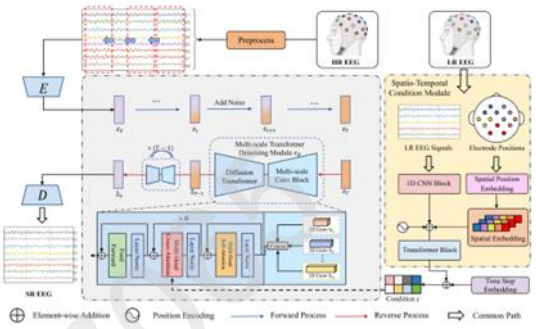
申请人在其他医学与人工智能交叉领域亦积累了丰富的研究经验与成果。

首先是低质量医学图像数据优化方面的经验：针对内窥镜图像分辨率低和多尺度特征利用难的问题，我们提出顺序四元数视觉模型（SQ-ViT），显著提升了多尺度特征利用能力，有望为提高低分辨率内窥镜医学影像在诊疗报告生成任务上的利用率提供支持，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Consumer Electronics》（SCI JCR Q1）上；在脑功能成像研究领域，我们提出时空自适应扩散模型（STAD），首次利用扩散模型实现从低分辨率（LR）脑电图（EEG）到高分辨率（HR）脑电图的空间超分辨率重建，该方法有望支撑诊疗报告生成作为下游实际场景任务，提高病灶特征提取精确率，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Consumer Electronics》（SCI JCR Q1）上；为解决内窥镜图像中高光区域干扰诊断的问题，我们提出频率感知四元数网络模型（FAQNet），结合四元数卷积与空间通道注意力机制捕捉图像细节，融合高光与周围上下文信息，同样可以为将存在高光缺陷的医学影像数据有效利用生成更全面的诊疗报告奠定基础，该研究成果已被《IEEE International Conference on Bioinformatic and Biomedicine》（CCF-B）接收；针对组织学图像数据注释成本昂贵与类别失衡问

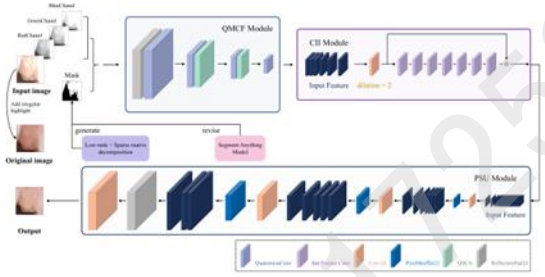
题，我们提出主动学习框架ICAL，结合错误否定预训练与类别课程查询克服数据缺陷，以极低的注释预算保持组织学图像分类的均衡性能，有助于利用大量的未标注医学数据提高生成诊疗报告临床可用率，该研究成果发表在《IEEE Transactions on Medical Imaging》（SCI JCR Q1）上。**以上多模态的低质量医学图像优化相关经验，有助于启发多模态医学数据预处理流程的改进，提升数据可用性与准确性。**



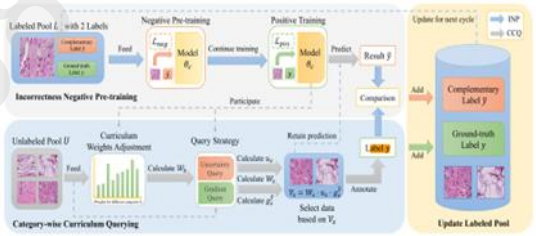
（1）SQ-ViT 模型架构图



（2）STAD 模型架构图



（3）FAQNet 模型架构图

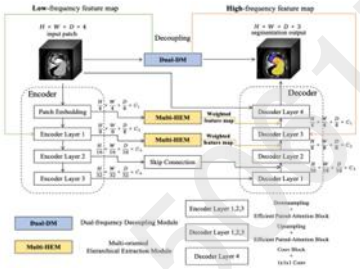


（4）ICAL 模型架构图

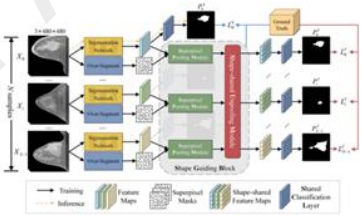
图 12 低质量医学图像数据优化相关研究基础

其次，申请人在医学图像分割领域成果丰富：针对传统医学图像分割方法处理3D图像时特征分解粒度粗、特征层次单一、高频特征捕获不充分等问题，我们提出多方向分层提取和双频解耦网络（HEDN），显著提升了3D医学图像分割性能，有望为进一步有效利用3D医学图像模态数据特征生成更全面的诊疗报告奠定基础，该研究成果发表在《Medical & Biological Engineering & Computing》（SCI JCR Q2）上；针对连续卷积与下采样导致的形状信息丢失问题，我们提出形状引导分割（SGS）框架，利用先验形状信息增强乳腺肿瘤形状敏感性并提高分割性能，同样有望启发我们利用先验信息生成对特定病灶更敏感的诊疗报告，该研究成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）上；针对病理图像分割不同类别区域边界定位不精确的问题，我们提出基于注意力积累和像素级对比学习的弱监督语义分割模型，其像素级组织区域划分结果可作为关键视觉线索，

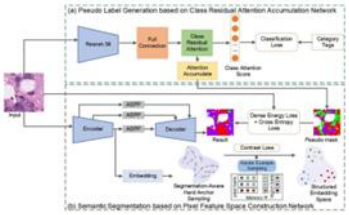
支撑诊疗报告准确率，该研究成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）上；针对医学图像分割中信息丢失和小目标分割困难的问题，我们提出基于U型结构的全局上下文感知网络（GCANet），有助于对诊疗报告生成过程进行细粒度病灶定位提供参考，相关成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）上；针对肿瘤形态异质性、边界模糊及类别不平衡影响3D医学图像分割效果的问题，我们提出3D MCSE-Net网络，有效改善分割鲁棒性，其稳定鲁棒的分割结果有助于构建更多维度的诊疗报告，相关成果发表在《Physics in Medicine and Biology》（SCI JCR Q2）；针对现有肝脏和肿瘤分割方法参数多、计算负担重以及小肿瘤分割效果不佳的问题，我们提出LiTS-Net框架，在LiTS与3Dircadb数据集上实现肝脏及肿瘤分割Dice系数显著提升，其轻量化高精度的特性可加速病灶分割结果向结构化先验知识的转化，相关成果发表在《Medical Physics》（SCI JCR Q1）。**准确的医学图像分割能够为多模态数据提供清晰的解剖结构和病变区域标注，分割结果可以作为重要的先验知识，引导不同模态数据的配准与融合，使得多模态数据的信息整合更加准确高效，进而为生成高质量的诊疗报告提供坚实的数据基础。**



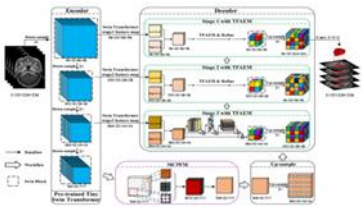
（1）HEDN 模型架构图



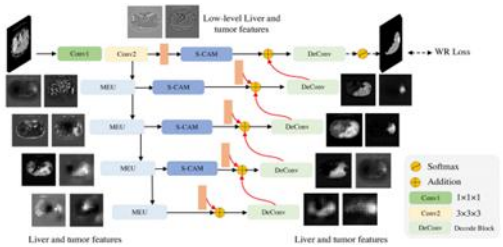
（2）SGS 模型架构图



（3）弱监督语义分割架构图



（4）3D MCSE-Net 模型架构图



（5）3D MCSE-Net 模型架构图

图 13 医学图像分割相关研究基础

相关成果如下（*为通讯作者）：

[1] Zhanjun Jin, **Guoheng Huang***（**申请人**）, Feng Zhang, **Xiaochen Yuan**（**参与人3**）, Dingzhou Zhu, Zhe Tan, **Chi-Man Pun**（**参与人2**）, Guo Zhong, "SQ-ViT: A Multi-scale

Vision Transformer with Quaternion For Endoscopic Images Classification", IEEE Transactions on Consumer Electronics. doi: 10.1109/TCE.2024.3518755. (**SCI JCR Q1**)

[2] Shuqiang Wang, Tong Zhou, Yanyan Shen, Ye Li, **Guoheng Huang（申请人）**, Yong Hu, "Generative AI Enables EEG Super-Resolution via Spatio-Temporal Adaptive Diffusion Learning", in IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2025.3528438. (**SCI JCR Q1**)

[3] Dingzhou Zhu, **Guoheng Huang***（申请人）, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Xuhang Chen, Guo Zhong, **Chi-Man Pun（参与人2）**, and Jie Deng, "FAQNet: Frequency-Aware Quaternion Network for Endoscopic Highlight Removal", 2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Lisbon, Portugal, 2024, pp. 1408-1413, doi: 10.1109/BIBM62325.2024.10822449. (**CCF-B**)

[4] Wentao Hu, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Jian Zhou, Muyan Cai, "Learning from Incorrectness: Active Learning with Negative Pre-training and Curriculum Querying for Histological Tissue Classification", IEEE Transactions on Medical Imaging, doi: 10.1109/TMI.2023.3313509. (**SCI JCR Q1**)

[5] Yu Wang, **Guoheng Huang***（申请人）, Zeng Lu, Ying Wang, Xuhang Chen, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Yan Li*, Liujie Ni*, Yingping Huang*, "HEDN: Multi-oriented Hierarchical Extraction and Dual-frequency Decoupling Network for 3D Medical Image Segmentation", Medical & Biological Engineering & Computing, doi: 10.1007/s11517-024-03192-y. (**SCI JCR Q2**)

[6] Tongxu Lin, Junyu Lin, **Guoheng Huang***（申请人）, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Guo Zhong, Fenfang Xie, Jiao Li, "Improving Breast Tumor Segmentation via Shape-Wise Prior-Guided Information on Cone-Beam Breast CT Images", Physics in Medicine and Biology. Volume 68, Number 14. doi: 10.1088/1361-6560/ace1cf (**SCI JCR Q2**)

[7] Yongqi Han, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***（申请人）, Guo Zhong, Jiahua Li, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, Hongrui Liu, Jiao Li, Jian Zhou, Muyan Cai*, "Weakly Supervised Semantic Segmentation of Histological Tissue via Attention Accumulation and Pixel-level Contrast Learning", Physics in Medicine and Biology, doi: 10.1088/1361-6560/acaeee. (**SCI JCR Q2**)

[8] Ruijun Zhang, Zixuan He, Jian Zhu*, **Xiaochen Yuan（参与人3）**, **Guoheng Huang（申请人）**, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Jianhong Peng*, Junzhong Lin*, Jian Zhou*, "Collaborative Multi-feature Extraction and Scale-aware Semantic Information Mining for Medical Image Segmentation", Physics in Medicine and Biology, Volume 67, Number 20. **(SCI JCR Q2)**

[9] Tingjian Xia, **Guoheng Huang***（申请人）, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Weiwen Zhang, Jiajian Li, Wing-Kuen Ling, Chao Lin and Qi Yang, "Multi-scale Contextual Semantic Enhancement Network for 3D Medical Image Segmentation", Physics in Medicine and Biology, Volume 67, Number 22. **(SCI JCR Q2)**

[10] Jiajian Li, **Guoheng Huang***（申请人）, Junlin He, Ziyang Chen, **Chi-Man Pun（参与人2）**, Zhiwen Yu, Wing-Kuen Ling, Lizhi Liu, Jian Zhou, Jinhua Huang, "Shift-channel Attention and Weighted-region Loss Function for Liver and Dense Tumor Segmentation", Medical Physics. 2022;1-14. doi: 10.1002/mp.15816. **(SCI JCR Q1)**

1.7 预实验

1.7.1 医学图像 ROI 分割与病灶特征提取相关预实验

精准的ROI分割与病灶特征提取是构建多模态诊疗报告生成系统的核心基础，直接影响后续多模态数据融合的可靠性与报告生成的质量。为此，申请人团队有相关预实验如下：

在病灶边界精确提取方面，针对病灶区域形状和边界定位难题，提出MCFSNet模型并在内镜图像分割任务上进行预实验。MCFSNet借助多通道频率信息提取、边界自适应学习以及空间-频率通道交互技术，提升分割性能。在私人宫颈内镜数据集CervicalEndoDB，以及Kvasir-SEG、CVC-300等公开数据集上，MCFSNet的表现优于经典的U-Net架构和MEGANet-34，展现出在跨模态数据利用和精细化病灶表征方面的潜力。

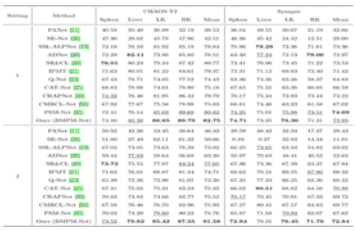
针对内窥镜图像模糊区域分割困难及病灶形态跨任务多变性问题，提出基于四元数视觉提示的频率增强分层学习框架（QVP）及自适应四元数视觉增强模块（AQVE）、跨语义特征适配器（CSFA）。该框架通过四元数卷积建模通道间依赖关系，同时增强高频细节（如边缘轮廓）与低频结构特征，并采用分层特征提取机制捕捉多尺度病灶形态。在Kvasir-SEG（结肠息肉）、NasoCA（鼻咽癌）和SYU-Colpo（阴道病变）数据集上，以UNet++、MISSFormer、MEGANet、TransNetR及Polyp-SAM为基线模型，采用mIoU、Dice、MAE多指标评估。实验表明QVP在三个任务中分别达到87.2%/89.7%/76.5% mIoU，显著优于基线模型，有效证明了该框架在跨任务内窥镜图像分割中增强模糊区域感知与形态适应性能力。

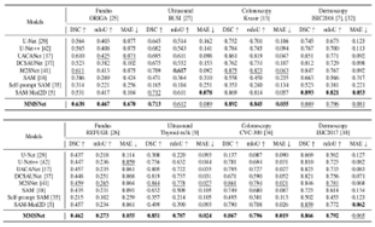
针对训练数据不足导致的类别表征偏差问题，提出基于偏差校正多原型挖掘算法及BMPM-Net模型，并在少样本医学图像分割任务上进行预实验。该模型通过生成多个初始原型，更全面地表示目标类别分布，缓解内部偏差问题。在CHAOS-T2和Synapse数据集上，以PA-Net、SE-Net和实际临床SSL-ALPNet为基线模型，采用Dice指标评估，结果BMPM-Net的优势更显著，有效证明了该算法在少样本医学任务中缓解数据集目标类别偏差，实现病灶特征精确提取的有效性。

预实验表明，MCFSNet有效利用跨模态数据，精细化病灶表征，BMPM-Net有效缓解了少样本医学任务中数据集的目标类别偏差，MMSNet有效处理了混合模态医学数据的干扰。**上述方法从不同方面为多模态诊疗报告生成的研究提供了**

精准的ROI分割与高效的病灶特征提取，有助于提高多模态数据融合的可靠性和报告生成质量。

Methods	mDice ↑	mIoU ↑	S_α ↑	MAE ↓
U-Net [20]	59.7	54.5	72.7	3.8
U-Net++ [16]	63.3	55.2	75.6	3.5
PraNet [8]	68.9	56.9	77.7	3.2
SANet [13]	73.6	65.3	81.3	1.8
MSNet [2]	74.2	66.8	82.4	1.9
PEFNet [51]	70.2	60.3	79.3	2.0
RA-DENet [18]	74.8	69.2	**85.1**	**1.6**
CFANet [19]	73.6	67.5	83.2	1.7
MEGANet-34 [6]	74.2	68.1	83.4	1.7
Ours	**75.8**	**70.3**	84.7	**1.6**





（1）MCFSNet 实验结果　　（2）BMPM-Net 实验结果　　（3）MMSNet 实验结果

图 14 医学图像 ROI 分割与病灶特征提取相关预实验结果

1.7.2 多模态医学数据鲁棒性特征提取与智能融合相关预实验

医学多模态数据的固有特征决定，**鲁棒性的特征提取与智能融合是构建多模态诊疗报告生成系统的核心支撑**，为后续的诊疗报告生成提供可信的数据表征基线。为此，申请人团队有相关预实验如下：

实际临床中常因患者隐私保护或设备限制仅能利用现有模态，无法充分学习模态间交互问题。为此我们提出并验证了基于Transformer的模态缺失感知动态自适应医疗预后预测算法，在鼻咽癌数据集的14种不同模态缺失场景下进行多模态诊断预测，在各项指标上优于现有模型，能实现跨模态共享信息和模态内共享信息的补全和动态调整补全模态依赖，实现多模态医学数据可靠预测。

实际临床中多模态医学数据常因共享特征空间计算成本高，缺失模态推断过度依赖完整模态的问题，为此我们提出并验证了基于模态缺失下的超图动态提示学习算法，在放射性鼻咽坏死数据集的模态缺失场景下进行多模态诊断预测，各项指标优于基线模型，能在利用超图结构提取临床数据高阶特征，解决图像与临床数据融合偏差，实现低计算复杂度的多模态医学数据补全。

实际临床中多模态医学数据常出现模态缺失问题，为此我们提出并验证了基于渐进式门控卷积与小波对齐域泛化的缺失模态补全算法，在鼻咽癌数据集14种不同缺失分布下进行多模态诊断预测，结果显示该算法在多数缺失情况下，各项评估指标优于基线模型，能在模态缺失场景下弥补性能落差，实现多模态医学数据精确表征。

盲目补全模态可能引入噪声，故而需要研究非补全的多模态融合方案。在鼻咽癌数据集上，我们对拟提出的HDPL模型设置不同缺失率进行分类实验，其分类准确率、AUC等指标显著优于对比方法，说明该模型可在不补全模态的条件下

有效处理模态缺失，实现模态自适应的多模态特征融合。

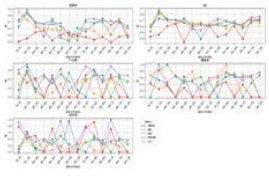
多模态医学图像肿瘤分割容易因为模态缺失而导致精度下降，我们提出多尺度自适应感知与校准网络MARNet，在多模态脑肿瘤分割挑战赛（BraTS）的多个数据集上（BraTS2020、BraTS2018和BraTS2015），设置多种模态缺失情况进行脑肿瘤分割实验。实验结果表明MARNet在多数场景表现优异，优于现有模型，能有效处理实际医学场景中的模态缺失问题。

针对中枢神经系统疾病预测，基于多模态叠加图学习的算法通过研究模态感知叠加学习和微聚类图学习模块，以实现对多模态数据中的信息提取和整合。在TADPOLE和ABIDE数据集上，以AUC/Acc为指标，与基线模型的对比实验表明该算法表现显著更优，能有效解决多模态数据复杂关系建模难题。

现有医学影像分类面临病灶分布不确定和模态信息单一两大问题。我们拟提出的MMFRNet通过基于四元数门控卷积的多视图和多粒度特征正则化等技术，能够提升病灶适应能力。在MedMNIST五个子集上，以AUC/ACC为指标，与ResNet-50等基线模型对比，MMFRNet在五类数据中优势明显，可提高医学图像分类的准确性和鲁棒性。

宫颈癌诊断的阴道镜图像分类任务中，现有方法存在难以捕捉细微特征和区分相似特征等问题。我们拟提出的SQG-net模型基于超像素的四元数特征融合与图对比学习，能够捕捉关键细微特征。在中山大学附属第三医院的SYU-Colpo私有数据集和Kaggle公开宫颈内镜数据集上进行实验，采用多项指标评估，其准确率优于对比方法，表明该模型可实现医学影像细粒度分析。

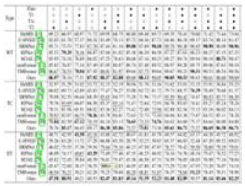
预实验表明，上述方法分别在处理多模态医学数据的模态缺失、特征融合、疾病预测和图像分类等方面表现出色，**一系列模态信息挖掘与对齐方法有助于为多模态医学任务的开展和诊疗报告生成提供重要支撑**。



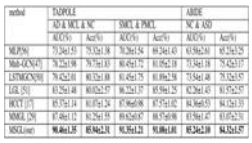
（1）模态补全方法实验结果



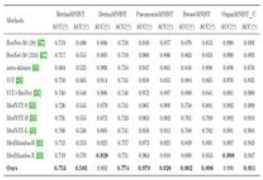
（2）HDPL 模型模态融合实验结果



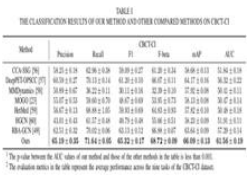
（3）MARNet 实验结果



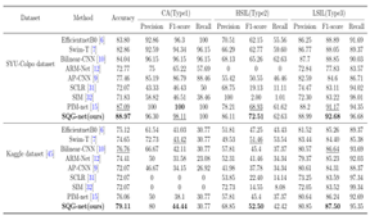
（4）多模态叠加图学习实验结果



（5）MMFRNet 实验结果



（6）IPGRN 实验结果



（7）SQG-net 在 SYU-Colpo 数据集与 Kaggle 公开数据集上实验结果

图 15 多模态医学数据鲁棒性特征提取与智能融合相关预实验结果

1.7.3 多模态医学诊疗报告生成与质量优化相关预实验

多模态医学诊断报告生成与质量优化是构建多模态诊疗报告生成系统的核心落脚点。医学诊疗报告相比医学诊断报告需兼顾影像特征的精准描述、病理关联的深度挖掘及临床决策的可解释性，为构建多模态医学诊疗报告生成系统，前提需要医学诊疗报告生成的深入研究。为此，申请人团队有相关预实验如下：

在3D医学影像诊疗报告生成中，存在高维复杂性导致跨模态对齐困难、静态单向跨模态交互导致的语义冲突等问题，影响报告准确性。为此提出CFCM-Gen框架，通过多模块协同提升3D诊疗报告的准确性与临床相关性。在公开数据集CTRATE和私有数据集NPC-RG上，用BLEU、METEOR和ROUGE-L指标评估，该框架在这些指标上显著优于对比方法。

针对传统医学影像报告生成中存在的语义理解不连续、语言生硬问题，以及无法有效解析高语义密度3D影像导致的跨模态对齐困难，提出一个基于对比学习的跨模态对齐框架。该框架通过3D编码器提取视觉表征，利用对比学习层将视觉语义对齐到大语言模型维度，并结合文本Prompt动态指示大模型生成报告，以解决静态单向交互引发的语义冲突。在私有影像数据集上，采用多维度评估指标，包括N-gram重叠率、BLEU-4匹配度，以及ROUGE相似度。预实验结果显示，生成报告的BLEU-4达0.8589、rouge_l达0.9333，且人类医生评估确认报告描述准确性和语义连续性显著提升，有效提升诊疗报告的临床相关性。

现有的诊断报告生成算法面临非病灶区域干扰导致的伪相关性和异常文本占比低的挑战。针对这些问题，提出多模态提示协作机制，利用多模态提示增强与跨模态对齐技术，提升报告生成质量。在IU X-ray和MIMIC-CXR两大公开数据集上，使用BLEU、METEOR和ROUGE-L等指标评估，模型在BLEU指标上超越之前方法，在选择单词和生成类人标注文本方面表现更优。

传统的医学影像报告多是以分类为基础，依赖预设病症描述库选取相关描述来生成报告，存在语义理解不连续、报告生成模式固定和语言生硬等问题，导致报告的完整性、精准性和适应性不足，可能影响临床诊断的准确性和治疗决策的有效性。为此课题组广泛探索基于大模型的 3D 影像分析和结构化报告技术。我们发现通过 3D 编码器编码医学影像得到视觉表征 Img embeddings，再由基于对比学习训练的跨模态对齐层将编码后的语义对齐到大模型的维度，接着将对齐后的视觉表征结合简单的文本 Prompt 指令指示大模型生成报告，最后在一组由约 1000 例鼻咽癌 MRI 数据组成的训练集上对大模型进行监督训练，并在约 400 例同类型的外部数据集上验证。使用我们的方法在传统的 N-gram 重叠率、BLUE-4 匹配度和 ROUGE 系列相似度指标上取得较好成绩。同时评估大模型生成报告的质量不仅仅依靠传统的指标，还经过人类专业医生对生成的报告进行评判以确定实际结果。验证结果说明经过训练后的大模型可以理解3D医学影像中的空间位置差异，并生成流畅、准确、基本可以与人类医师相当的医学诊疗报告。

预实验表明，CFCM-Gen框架和多模态提示协作机制、对比学习和大模型都能有效应对医学报告生成中的难题。CFCM-Gen框架减少3D影像信息偏差，提升3D诊断报告质量；多模态提示协作机制促进模型对医学影像的理解；基于对比学习的跨模态对齐层可以显著的捕捉到不同病例之间细微的差距，通过训练后的大模型生成的报告描述更加准确、语义更加连续。**上述方法均提升了诊疗报告生成的准确性与临床相关性，为多模态医学诊疗报告生成与质量优化提供了有效路径**。

Dataset	Method	BLEU-1	BLEU-2	BLEU-3	BLEU-4	METEOR	ROUGE-L
CTRATE	CT2Rep [10]	0.460	0.415	**0.390**	0.369	0.295	**0.459**
	HILT [58]	0.511	0.415	0.357	0.318	**0.482**	0.439
	CT-AGRG [18]	0.392	*	*	0.175	0.209	0.218
	M3D [11]	0.3401	0.327	0.284	0.182	0.259	0.430
	SEIB-Gen(Ours)	**0.524**	**0.451**	0.389	**0.371**	0.337	0.443
NPC-RG	CT2Rep [10]	0.433	0.288	0.196	0.137	0.177	0.352
	M3D [11]	0.413	0.252	0.198	0.121	0.196	0.324
	SEIB-Gen(Ours)	**0.508**	**0.329**	**0.234**	**0.189**	**0.229**	**0.391**

（1）CFCM-Gen 实验结果

Data	Model	NLG Metrics					
		BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	MTR	RG-L
IU X-Ray	ST [29]	0.216	0.124	0.087	0.066	-	0.306
	AdaAtt [30]	0.220	0.127	0.089	0.068	-	0.308
	HRGR-Agent [8]	0.438	0.298	0.208	0.151	-	0.322
	CMAS-RL [31]	0.464	0.301	0.210	0.154	-	0.362
	MedSkip [32]	0.467	0.297	0.214	0.162	**0.187**	0.355
	KGAE [33]	0.417	0.263	0.181	0.126	0.149	0.318
	DeltaNet-IC [34]	0.470	0.307	0.224	0.175	-	**0.369**
	MedCycle [35]	0.461	0.290	0.201	0.143	0.182	0.332
	Ours	**0.475**	**0.317**	**0.231**	**0.176**	**0.187**	0.363
MIMIC-CXR	ST [29]	0.299	0.184	0.121	0.084	0.124	0.263
	AdaAtt [30]	0.299	0.185	0.124	0.088	0.118	0.266
	TieNet [36]	0.344	**0.217**	0.140	0.097	0.133	0.281
	CMCL [36]	0.344	**0.217**	0.140	0.097	0.133	0.281
	KGAE [33]	0.221	0.144	0.096	0.062	0.097	0.208
	HDGAN [37]	0.352	0.195	0.122	0.084	0.115	**0.290**
	AERMNet [38]	0.273	0.169	0.120	0.090	**0.157**	0.232
	MedCycle [35]	0.309	0.167	0.098	0.061	0.115	0.216
	Ours	**0.367**	**0.217**	**0.141**	**0.099**	0.135	0.263

（2）多模态提示协作机制促进实验结果

Text Prompt	Image Prompt	Result	Score
Now there is a patient. Please generate a CT imaging test report of nasopharyngeal cancer for him/her.	Img1 embeddings	The lesion characteristics in the nasopharynx suggest a high possibility of nasopharyngeal cancer: reduced bone marrow signal intensity in the inner plate of the right pterygoid suggests possible bone destruction. Small lymph nodes are visible bilaterally posterior to the pharynx and bilaterally in the neck.	bigram_overlap: 0.7872 trigram_overlap: 0.7200 bleu_4: 0.8589 rouge_1: 0.9333 rouge_2: 0.8864 rouge_l: 0.9333
	Img2 embeddings	The lesion in the right cervical region is considered nasopharyngeal cancer; no significant bone destruction is observed in the skull base. Small lymph nodes are noted in the bilateral retropharyngeal regions and bilateral cervical areas. Additionally, the patient has sinusitis.	bigram_overlap: 0.7023 trigram_overlap: 0.7111 bleu_4: 0.8339 rouge_1: 0.9176 rouge_2: 0.8452 rouge_l: 0.9221
	Img3 embeddings	The imaging findings are consistent with a diagnosis of nasopharyngeal cancer. Currently, no significant signs of destruction are observed in the bony structure of the skull base. Enlarged lymph nodes are noted in the right cervical level ia region and the right retropharyngeal region, highly suggestive of metastatic lymph nodes. Small lymph nodes are also seen in the bilateral cervical level ia regions, with their nature requiring further	bigram_overlap: 0.7555 trigram_overlap: 0.7149 bleu_4: 0.8125 rouge_1: 0.8917 rouge_2: 0.8280 rouge_l: 0.9001

（3）基于对比学习的医学大模型实验结果

图 16 多模态医学报告生成与质量优化相关预实验结果

1.8 数据准备

本项目组通过与多所医院的深度合作，构建了多病种、多模态，高质量诊疗数据集，为诊疗报告智能生成提供关键支撑：

1. 鼻咽癌数据集：由中山大学肿瘤防治中心（影像科刘立志主任团队、鼻咽科郭灵主任、杨琦副主任）、中山大学附属第一医院（耳鼻喉科邓洁副主任）及广州市第一人民医院（耳鼻喉头颈外科何龙主任团队）联合协作建立。数据库涵盖3000余例样本（含多模态信息），以MRI影像为主体并纳入200例CT影像，已完成全部病例的CT与MRI病灶感兴趣区域标注（ROI）。该数据集将为鼻咽癌临床诊疗提供重要数据支持，助力智能诊疗报告系统开发，服务于患者精准诊断、治疗方案制定及预后评估全过程。后续将持续扩展数据规模并深化多维度应用。
2. 胸腺瘤数据库：联合中山大学肿瘤防治中心影像科刘立志团队共同构建，纳入600例临床病例。数据集以CT影像为核心数据源，同步整合多模态临床资料。该资源库将持续扩展，为胸腺瘤智能诊疗报告系统开发提供多维度信息支撑，服务于病灶精准识别、个体化治疗决策及疗效评估全流程。
3. 直肠癌数据库：联合中山大学肿瘤防治中心（影像科刘立志团队、结直肠科林俊忠团队）共同构建，整合超1000例临床样本。以高分辨率MRI影像为核心数据源，同步纳入多模态临床资料。目前已完成核心病例的病灶区域标注（ROI），聚焦治疗决策关键参数。该资源库将持续扩展与深度标注， 服务于个体化治疗策略制定及疗效评估。
4. 食管癌数据库：由中山大学肿瘤防治中心影像科刘立志团队联合构建，整合700例临床样本。数据涵盖CT与MRI双模态影像资源，已完成核心病例的病灶

区域标注（ROI）。该数据集将持续扩展与深度标注，驱动食管癌智能诊疗报告系统研发，为辅助诊断决策及个体化治疗策略制定提供多维度参考依据。

5. 舌癌和肝转移数据集：与中山大学肿瘤防治中心影像科刘立志主任团队、微创介入科黄金华主任合作开展舌癌伴肝转移研究，计划采集400-800例样本，以磁共振数据为主。前期已初步整理样本，确定ROI范围，后续完善数据，助力舌癌伴肝转移诊疗报告智能生成，提高诊疗水平。
6. 宫颈病变专病数据库：联合中山大学附属第三医院（宫颈疾病中心杨越波团队）共同构建，整合多模态临床资源（含阴道镜影像、术前TCT及HPV检测指标等）。应用AI算法深度解析病理特征，提升宫颈病变早期识别精度，构建诊断与预后评估模型。驱动智能诊疗报告生成系统开发，为临床决策提供多模态依据。
7. 子宫内膜异位症数据集：和中山大学附属第三医院子宫内膜异位症中心叶青剑主任团队合作搭建数据库，依托其超声、CT、MRI等多模态数据及完整随访系统，结合人工智能和临床医学优势，探索创新方案，为子宫内膜异位症诊疗报告智能生成提供有力支持。
8. 结直肠癌肝转移数据库：联合中山大学肿瘤防治中心（王建伟主任团队）共同构建，纳入400例临床样本。整合超声造影与病理学数据，应用机器学习与深度学习技术，解析肿瘤异质性特征，构建个体化治疗决策模型。驱动智能诊疗报告系统开发，推动精准诊疗实践转化。

1.9 整体研究基础汇总

申请人以第一作者或通讯作者发表或已接收的SCI期刊以及CCF B会议以上论文71篇（截至6月23日），论文成果如下（*为通讯作者）：

注：文献中加粗显示除项目申请人（Guoheng Huang）外，Fenghuan Li为主要参与人1（广东工业大学）、Chi-Man Pun为主要参与人2（澳门大学）；Xiaochen Yuan为参与人3（澳门理工大学），体现三个单位之间一直以来合作紧密。

[1] Zijin Lin, **Guoheng Huang***, Ming Li, Xiaochen Yuan, Guanghui Yue, Chi-Man Pun, Lianglun Cheng, "SFCANet: Channel Attention in Spatial-Frequency Domain for Infrared Small Target Detection", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, doi: 10.1109/TAES.2025.3577586. (**SCI JCR Q1**)

[2] Zihao Dai, **Guoheng Huang***, Yan Li*, Jianbin He, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Guo Zhong*, Bingo Wing-Kuen Ling, Yaopan Wu*, and Jiao Li* "IPGRN: An Integrated Progressive Gated Refinement Network for Breast Tumor Analysis", IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2025.3571865. **(SCI JCR Q1)**

[3] Zijin Lin, **Guoheng Huang***, Zhuoheng Chen, Yan Li, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Lianglun Cheng, "Multi-Scale Frequency Guided Image Analyses for Mixed-Modality Medical Image Segmentation", IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, doi: 10.1109/TIM.2025.3562983. (**SCI JCR Q1)**

[4] Quanjun Li, Qian Li, Bingo Wing-Kuen, Chi-Man Pun, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yua, Guo Zhong*, Sarra Ayouni and Jianwu Chen*, "DPPAD-IE: Dynamic Polyhedra Permutating and Arnold Diffusing Medical Image Encryption Using 2D Cross Gaussian Hyperchaotic Map", IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2025.3547429. (**SCI JCR Q1**)

[5] Shuqiang Wang, Tong Zhou, Yanyan Shen, Ye Li, **Guoheng Huang**, Yong Hu, "Generative AI Enables EEG Super-Resolution via Spatio-Temporal Adaptive Diffusion Learning," in IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2025.3528438. (**SCI JCR Q1**)

[6] Tong Liu, Xiaochen Yuan*, Zhiyao Xie, Kaiqi Zhao, **Guoheng Huang**, Chi-Man Pun, "A Two-Phase Scheme by Integration of Deep and Corner Feature for Balanced Copy-Move Forgery Localization", in IEEE Transactions on Industrial Informatics, doi: 10.1109/TII.2024.3476541. (**SCI JCR Q1**)

[7] Shucheng Ji, Xiaochen Yuan*, Junqi Bao, Tong Liu, Yang Lian, **Guoheng Huang**, "PFPS: Polymerized Feature Panoptic Segmentation Based on Fully Convolutional Networks," in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, doi: 10.1109/TETCI.2024.3515004. (**SCI JCR Q1**)

[8] Zhanjun Jin, **Guoheng Huang***, Feng Zhang, Xiaochen Yuan, Dingzhou Zhu, Zhe Tan, Chi-Man Pun, Guo Zhong, "SQ-ViT: A Multi-scale Vision Transformer With Quaternion For Endoscopic Images Classification", IEEE Transactions on Consumer Electronics. doi: 10.1109/TCE.2024.3518755. (**SCI JCR Q1**)

[9] Jietao Yang, **Guoheng Huang***, Yanzhang Luo, Xiaofeng Zhang, Xiaochen Yuan, Xuhang Chen, Chi-Man Pun, Muyan Cai."TCIA: A Transformer-CNN Model with Illumination Adaptation for Enhancing Cell Image Saliency and Contrast", lEEE Transactions on lnstrumentation & Measurement. doi: 10.1109/TIM.2025.3527542. **(SCI JCR Q1)**

[10] Yan Xiang, Xiaochen Yuan*, Kaiqi Zhao, Tong Liu, Xie, Zhiyao Xie, **Guoheng Huang**, Jianqing Li, "Image Manipulation Localization Using Dual-Shallow Feature Pyramid Fusion and Boundary Contextual Incoherence Enhancement", IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, doi: 10.1109/TETCI.2024.3500025. (**SCI JCR Q1**)

[11] Jiahong Chen, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Zhe Tan, Chi-Man Pun, Qi Yang, "Visual-linguistic Diagnostic Semantic Enhancement for medical report generation", Journal of Biomedical Informatics, Volume 161, 2025, 104764, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2024.104764. (**SCI JCR Q2)**

[12] Dingzhou Zhu, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Xuhang Chen, Guo Zhong, Chi-Man Pun, and Jie Deng, "FAQNet: Frequency-Aware Quaternion Network for Endoscopic Highlight Removal", IEEE International Conference on Bioinformatic and Biomedicine, Lisbon, Portugal, 2024, pp. 1408-1413, doi: 10.1109/BIBM62325.2024.10822449. (**CCF-B**)

[13] Yejing Huo, **Guoheng Huang***, Lianglun Cheng, Jianbin He, Xuhang Chen, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Chi-Man Pun. "IMAN: An Adaptive Network for Robust NPC Mortality Prediction with Missing Modalities" IEEE International Conference on Bioinformatic and Biomedicine, Lisbon, Portugal, 2024, pp. 1408-1413, doi: 10.1109/BIBM62325.2024.10822449. (**CCF-B**)

[14] Junqing Huang, Xiaochen Yuan, Chan-Tong Lam, Wei Ke, **Guoheng Huang**, "Large kernel

convolution application for land cover change detection of remote sensing images", International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 132, 2024, 104077, ISSN 1569-8432, https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.104077. (**SCI JCR Q1**)

[15] Xiaohong Li, **Guoheng Huang***, Lianglun Cheng, Guo Zhong, Weihuang Liu, Xuhang Chen, Muyan Cai "Cross-Domain Visual Prompting with Spatial Proximity Knowledge Distillation for Histological Image Classification", Journal of Biomedical Informatics, Volume 158, 2024, 104728, ISSN 1532-0464, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2024.104728. (**SCI JCR Q2**)

[16] Yu Wang, **Guoheng Huang***, Zeng Lu, Ying Wang, Xuhang Chen, Xiaochen Yuan, Yan Li*, Liujie Ni*, Ying Ping Huang*. "HEDN: multi-oriented hierarchical extraction and dual-frequency decoupling network for 3D medical image segmentation", Medical & Biological Engineering & Computing, https://doi.org/10.1007/s11517-024-03192-y. (**SCI JCR Q2**)

[17] Xueming Yan, Guo Zhong*, Yaochu Jin, Xiaohua Ke, Fenfang Xie, **Guoheng Huang**, "Binary spectral clustering for multi-view data", Information Sciences, Volume 677, 2024, 120899, ISSN 0020-0255, https://doi.org/10.1016/j.ins.2024.120899. **(SCI JCR 1**)

[18] Jingchao Wang, **Guoheng Huang*,** Guo Zhong, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Jinxun Wang, Jianqi Liu, "A Novel Hypercomplex Graph Convolution Refining Mechanism", IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, DOI: 10.1109/TETCI.2024.3449877. **(SCI JCR Q1**)

[19] Jingchao Wang, **Guoheng Huang***, Guo Zhong, Xiaochen Yuan, Tongxu Lin, Chi-Man Pun, Fenfang Xie, " The Structure-sharing Hypergraph Reasoning Attention Module for CNNs ", Expert Systems With Applications, Volume 259, 2025, 125240, ISSN 0957-4174, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125240. (**SCI JCR Q1**)

[20] Hao Tang, **Guoheng Huang***, Lianglun Cheng, Xiaochen Yuan, Qi Tao, Xuhang Chen, Guo Zhong, Xiaohui Yang, "RM-UNet: UNet-like Mamba with Rotational SSM Module for Medical Image Segmentation", Signal, Image and Video Processing. https://doi.org/10.1007/s11760-024-03484-8. **(SCI JCR Q3)**

[21] Fan Wang, Xiaochen Yuan*, Junqi Bao, Chan-Tong Lam, **Guoheng Huang**, Hai Chen, "OFGST-Swin: Swin Transformer utilizing Overlap Fusion-based Generalized S-Transform for Respiratory Cycle Classification," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, doi: 10.1109/TIM.2024.3428637. (**SCI JCR Q1**)

[22] Junqing Huang, Xiaochen Yuan*, Chan-Tong Lam and **Guoheng Huang**, "F3Net: Feature Filtering Fusing Network for Change Detection of Remote Sensing Images," in IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 17, pp. 10621-10635, 2024, doi: 10.1109/JSTARS.2024.3405971. (**SCI JCR Q1**)

[23] Hao Li, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Zewen Zheng, Xuhang Chen, Guo Zhong*, Chi-Man Pun "PSANet: Prototype-guided Salient Attention for Few-Shot Segmentation", The Visual Computer, https://doi.org/10.1007/s00371-024-03582-1. (**SCI JCR Q2**)

[24] Xinyi Liu, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan*, Zewen Zheng, Guo Zhong, Xuhang Chen，Chi-Man Pun "Saliency Perception-based Weakly Supervised Semantic Segmentation with Uncertainty-gudied Noise Suppression", The Visual Computer, 2024: 1-16. https://doi.org/10.1007/s00371-024-03574-1 (**SCI JCR Q2**)

[25] Huanbai Liu, Fanlong Zhang*, Yin Tan, Lian Huang, Yan Li, **Guoheng Huang**, Shenghong Luo, and An Zeng, "Multi-scale Quaternion CNN and BiGRU with Cross Self-attention Feature Fusion for Fault Diagnosis of Bearing", Measurement Science and Technology, Volume 35, Number 8, 2024.

DOI: 10.1088/1361-6501/ad4c8e. (**SCI JCR Q1**)

[26] Zhizhen Zhou, Yejing Huo, **Guoheng Huang***, An Zeng, Xuhang Chen, Lian Huang, Zinuo Li, "QEAN: Quaternion-Enhanced Attention Network for Multi-modal Dance Synthesis", The Visual Computer, (2024). https://doi.org/10.1007/s00371-024-03376-5. (**SCI JCR Q2**)

[27] Jielun Huang, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Fenfang Xie and Guo Zhong, "Black-box Reversible Adversarial Examples with Invertible Neural Network", Image and Vision Computing, 2024, 105094, ISSN 0262-8856, https://doi.org/10.1016/j.imavis.2024.105094. (**SCI JCR Q1**)

[28] Kaiqi Zhao, Xiaochen Yuan, Tong Liu, Yan Xiang, Zhiyao Xie, **Guoheng Huang**, Li Feng, "CAMU-Net: Copy-move forgery detection utilizing coordinate attention and multi-scale feature fusion-based up-sampling", Expert Systems with Applications, Volume 238, Part C, 2024, 121918, ISSN 0957-4174, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121918. (**SCI JCR Q1**)

[29] Zewen Zheng, Xueming Zhang, Yongqiang Mou*, Xiang Gao, Chengxin Li, **Guoheng Huang***, Chi-Man Pun, Xiaocheng Yuan, "PVALane: Prior-Guided 3D Lane Detection with View-Agnostic Feature Alignment", Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(7), 7597-7604. https://doi.org/10.1609/aaai.v38i7.28592. (**CCF-A**)

[30] Zhanbin Zhang, Wing-Kuen Ling*, **Guoheng Huang**, "Joint principal component analysis and supervised k means algorithm via non-iterative analytic optimization approach", IEEE Transactions on Signal Processing. doi: 10.1109/TSP.2024.3365944. (**SCI JCR Q1**)

[31] Zhengnan Deng, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Tongxu Lin, Chi-Man Pun, Zhixin Huang, Zhixin Liang*, "QMLS: Quaternion Mutual Learning Strategy for Multi-modal Brain Tumor Segmentation", Physics in Medicine & Biology, Volume 69, Number 1. doi: 10.1088/1361-6560/ad135e (**SCI JCR Q2**)

[32] Qiyuan Zhang, Xiaochen Yuan, Tong Liu, Chan-Tong Lam, **Guoheng Huang**, Di Lin, Ping Li, "Tampering Localization and Self-Recovery Using Block Labeling and Adaptive Significance", Expert Systems with Applications, 2023, 120228, ISSN 0957-4174, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120228. (**SCI JCR Q1**)

[33] **Guoheng Huang**, Qin He, Zihao Dai, Guo Zhong*, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, "GDN-CMCF: A Gated Disentangled Network With Cross-Modality Consensus Fusion for Multimodal Named Entity Recognition", IEEE Transactions on Computational Social Systems, doi: 10.1109/TCSS.2023.3323402. (**SCI JCR Q1**)

[34] Tongxu Lin, Junyu Lin, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Fenfang Xie, Jiao Li, “Improving Breast Tumor Segmentation via Shape-Wise Prior-Guided Information on Cone-Beam Breast CT Images”, Physics in Medicine and Biology. Volume 68, Number 14. https://doi.org/10.1088/1361-6560/ace1cf (**SCI JCR Q2**)

[35] Junyang Chen, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Zewen Zheng, Chi-Man Pun, Jian Zhu, Zhixin Huang, "Quaternion Cross-modality Spatial Learning for Multi-modal Medical Image Segmentation", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. DOI: 10.1109/JBHI.2023.3346529. (**SCI JCR Q1**)

[36] Wentao Hu, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Chi-Man Pun, Jian Zhou, Muyan Cai, "Learning from Incorrectness: Active Learning with Negative Pre-training and Curriculum Querying for Histological Tissue Classification", IEEE Transactions on Medical Imaging, doi: 10.1109/TMI.2023.3313509. (**SCI JCR Q1**)

[37] Tongxu Lin, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan*, Guo Zhong*, Xiaocong Huang, and Chi-Man Pun, "SCDet: Decoupling Discriminative Representation for Dark Object Detection via Supervised

Contrastive Learning", The Visual Computer, https://doi.org/10.1007/s00371-023-03039-x (**SCI JCR Q2**)

[38] Qishen Yuan, **Guoheng Huang***, Guo Zhong, Xiaochen Yuan, Zhe Tan, Zeng Lu, Chi-Man Pun, "Triangular Chain Closed-Loop Detection Network for Dense Pedestrian Detection", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. vol. 73, pp. 1-14, 2024, Art no. 5003714, doi: 10.1109/TIM.2023.3341131. (**SCI JCR Q1**)

[39] Jingchao Wang, **Guoheng Huang***, Guo Zhong, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Jie Deng, "QGD-Net: A Lightweight Model Utilizing Pixels of Affinity in Feature Layer for Dermoscopic Lesion Segmentation", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 27, no. 12, pp. 5982-5993, Dec. 2023, doi: 10.1109/JBHI.2023.3320953. (**SCI JCR Q1**)

[40] Zixuan He, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Guo Zhong, Chi-Man Pun, Yiwen Zeng, "Progressive Normalizing Flow with Learnable Spectrum Transform for Style Transfer", Knowledge-Based Systems, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.111277. (**SCI JCR Q1**)

[41] Junyu Lin, **Guoheng Huang***, Jun Huang, Xiaochen Yuan, Yiwen Zeng, Cheng Shi, "Quaternion Attention Multi-scale Widening Network For Endoscopy Image Super-Resolution", Physics in Medicine and Biology, Volume 68, Number 7. (**SCI JCR Q2**)

[42] Qin Zhao, **Guoheng Huang***, Pingping Xu, Ziyang Chen, Wenyuan Li, Xiaochen Yuan*, Guo Zhong*, Chi-Man Pun, Zhixin Huang*, "IDA-Net: Inheritable Deformable Attention Network of Structural MRI for Alzheimer’s Disease Diagnosis", Biomedical Signal Processing and Control, Volume 84, 2023, 104787, ISSN 1746-8094, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.104787. (**SCI JCR Q2**)

[43] Yongqi Han, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, Guo Zhong, Jiahua Li, Xiaochen Yuan, Hongrui Liu, Jiao Li, Jian Zhou, Muyan Cai*, "Weakly Supervised Semantic Segmentation of Histological Tissue via Attention Accumulation and Pixel-level Contrast Learning", Physics in Medicine and Biology, https://doi.org/10.1088/1361-6560/acaeee. (**SCI JCR Q2**)

[44] Lin Yuan, **Guoheng Huang***, Fenghuan Li, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Guo Zhong, "RBA-GCN: Relational Bi-level Aggregation Graph Convolutional Network for Emotion Recognition", IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 31, pp. 2325-2337, 2023, doi: 10.1109/TASLP.2023.3284509. (**SCI JCR Q1**)

[45] Zewen Zheng, **Guoheng Huang***, Xiaochen Yuan, Chi-Man Pun, Hongrui Liu, Wing-Kuen Ling, "Quaternion-valued Correlation Learning for Few-Shot Semantic Segmentation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 33, no. 5, pp. 2102-2115, May 2023, doi: 10.1109/TCSVT.2022.3223150. GitHub: https://github.com/zwzheng98/QCLNet. (**SCI JCR Q1**)

[46] Ruijun Zhang, Zixuan He, Jian Zhu*, Xiaochen Yuan, **Guoheng Huang**, Chi-Man Pun, Jianhong Peng*, Junzhong Lin*, Jian Zhou*, "Collaborative Multi-feature Extraction and Scale-aware Semantic Information Mining for Medical Image Segmentation", Physics in Medicine and Biology, Volume 67, Number 20. (**SCI JCR Q2**)

[47] Tingjian Xia, **Guoheng Huang***, Chi-Man Pun, Weiwen Zhang, Jiajian Li, Wing-Kuen Ling, Chao Lin and Qi Yang, "Multi-scale Contextual Semantic Enhancement Network for 3D Medical Image Segmentation", Physics in Medicine and Biology, Volume 67, Number 22. (**SCI JCR Q2**)

[48] Jiaying Lan, Fenghua Ye*, Zhenghua Ye, Pingping Xu, Wing-Kuen Ling, **Guoheng Huang***, "Unsupervised Style-guided Cross-Domain Adaptation for Few-shot Stylized Face Translation", The Visual Computer, https://doi.org/10.1007/s00371-022-02719-4. (**SCI JCR Q2**)

[49] Ziyang Chen, **Guoheng Huang***, Ying Wang, Junhao Qiu, Fan Yang, Zhiwen Yu, Chi-Man Pun,

Wing-Kuen Ling, "Bi-Deformation-UNet: Recombination of Differential Channels for Printed Surface Defect Detection", The Visual Computer. https://doi.org/10.1007/s00371-022-02554-7. (**SCI JCR Q2**)

[50] Jiajian Li, **Guoheng Huang***, Junlin He, Ziyang Chen, Chi-Man Pun, Zhiwen Yu, Wing-Kuen Ling, Lizhi Liu, Jian Zhou, Jinhua Huang, "Shift-channel attention and weighted-region loss function for liver and dense tumor segmentation". Medical Physics. 2022;1-14. https://doi.org/10.1002/mp.15816. (**SCI JCR Q1**)

[51] Guo Zhong, Ting Shu, **Guoheng Huang**, Xueming Yan, "Multi-view Spectral Clustering by Simultaneous Consensus Graph Learning and Discretization", Knowledge-Based Systems, Volume 235, 2022, 107632, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107632. (**SCI JCR Q1**)

[52] Haiyuan Chen, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, Ganghan Zhang, Jiaying Lan, Zhiwen Yu and Chi-Man Pun. "Fine-grained Visual Classification with Multiscale Features Based on Self-supervised Attention Filtering Mechanism", Applied Intelligence, https://doi.org/10.1007/s10489-022-03232-w. (**SCI JCR Q2**)

[53] Ganghan Zhang, **Guoheng Huang***, Haiyuan Chen, Chi-Man Pun, Zhiwen Yu, Wing-Kuen Ling. "Video Action Recognition with Key-detail Motion Capturing based on Motion Spectrum Analysis and Multiscale Feature Fusion", The Visual Computer. https://doi.org/10.1007/s00371-021-02355-4. (**SCI JCR Q2**)

[54] Junhao Qiu, Shangyu Lai, **Guoheng Huang***, Junhui Mai. Chi-man Pun, Wing-kuen Ling, Lianglun Cheng. "TriView-ParNet: A parallel network for hybrid recognition of touching printed and handwritten strings based on feature fusion and three-view co-training", Applied Intelligence, Volume 53, Issue 13, Jul 2023, pp 17015–17034, https://doi.org/10.1007/s10489-022-04257-x. (**SCI JCR Q2**)

[55] Weihua Hu, Tao Wang*, Yangsai Wang, Ziyang Chen, **Guoheng Huang**, "LE-MS-DDNet: A defect detection network based on Low-light Enhancement and multi-scale", The Visual Computer. https://doi.org/10.1007/s00371-021-02210-6 (**SCI JCR Q2**)

[56] Ying Wang, **Guoheng Huang***, Chi-Man Pun, Wing-Kuen Ling, Lianglun Cheng, "MIVCN: Multimodal Interaction Video Captioning Network based on Semantic Association Graph", Applied Intelligence. https://doi.org/10.1007/s10489-021-02612-y. (**SCI JCR Q2**)

[57] Zeng Lu, Ganghan Zhang, **Guoheng Huang***, Zhiwen Yu, Chi-Man Pun, Weiwen Zhang, Junan Chen and Wing-Kuen Ling*, "Video Person Re-identification Using Key Frame Screening with Index and Features Reorganization Based on Inter-Frame Relation", International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 10.1007/s13042-022-01560-4. (**SCI JCR Q2**)

[58] Jian Zhu, Silong Li, Ruichu Cai, Zhifeng Hao, **Guoheng Huang***, Bin Sheng, Enhua Wu, "Compensating the vorticity loss during advection with an adaptive vorticity confinement force", Computer Animation and Virtual Worlds, 2020; e1973. https://doi.org/10.1002/cav.1973. (**SCI JCR Q4**)

[59] Jian Zhu, Silong Li, Ruichu Cai, Zhifeng Hao, **Guoheng Huang***, Bin Sheng and Enhua Wu, "Animating Turbulent Fluid with A Robust and Efficient High-order Advection Method", Computer Animation and Virtual Worlds, 2020, Volume 31, Issue 4-5: e1951. https://doi.org/10.1002/cav.1951. (**SCI JCR Q4**)

[60] Lingyue Hu, Wing-Kuen Ling, Yuk-Fan Ho and **Guoheng Huang**, "Near orthogonal discrete quaternion Fourier transform components via an optimal frequency rescaling approach", IET Signal Processing, 2020, DOI: 10.1049/iet-spr.2020.0199. (**SCI JCR Q4**)

SSRN 4259705

[61] Ke Hu, **Guoheng Huang***, Ying Yang, Junan Chen, Chi-Man Pun, Wing-Kuen Ling and Lianglun Cheng, "Rapid Facial Expression Recognition under Part Occlusion Based on Symmetric SURF and Heterogeneous Soft Partition Network", Multimedia Tools and Applications (2020) Volume: 79 Issue: 41-42 Pages: 30861-30881, https://doi.org/10.1007/s11042-020-09566-2. (**SCI JCR Q2**)

[62] Weiwen Zhang, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, "Towards Fine-scale Population Stratification Modeling Based on Kernel Principal Component Analysis and Random Forest", Genes & Genomics. 2021 Oct;43(10):1143-1155. doi: 10.1007/s13258-021-01057-4. (**SCI JCR Q4**)

[63] Fangxiong Chen, **Guoheng Huang***, Huishi Wu, Ke Hu, Weiwen Zhang and Lianglun Cheng, "Foetal weight prediction based on improved PSO-GRNN model", International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 2020 Vol.24 No.2, pp.177 - 200, DOI: 10.1504/IJDMB.2020.110161. (**SCI JCR Q4**)

[64] Guangyu Liang, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang*** and Limin Xu, "Object detection of millimeter-wave image based on Spatial-Transformer RCNN with deblurring", ACTA PHOTONICA SINICA, 2020, Vol. 49, Issue (2): 210004-0210004. (**SCI JCR Q4**)

[65] Zeng Lu，**Guoheng Huang***, Chi-Man Pun and Lianglun Cheng, "Person re-identification based on multi-level feature complementarity of cross-attention with part metric learning", Multimedia Tools and Applications, 2020: 79, 21409–21439 (2020). https://doi.org/10.1007/s11042-020-08972-w (**SCI JCR Q2**)

[66] Zhifeng Lin, Lianglun Cheng and **Guoheng Huang***, "Electricity Consumption Prediction Based on LSTM with Attention Mechanism", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, Issue 4, pp. 556-562. (**SCI JCR Q4**)

[67] **Guoheng Huang** and Chi-Man Pun*, "On-line Video Multi-object Segmentation based on Skeleton Model and Occlusion Detection", Multimedia Tools and Applications, 77, 31313–31329 (2018). https://doi.org/10.1007/s11042-018-6208-x. (**SCI JCR Q2**)

[68] **Guoheng Huang**, Chi-Man Pun and Cong Lin, "Unsupervised Video Co-segmentation based on Superpixel Co-saliency and Region Merging", Multimedia Tools and Applications, 76, 12941–12964 (2017). https://doi.org/10.1007/s11042-016-3709-3. (**SCI JCR Q2**)

[69] Chi-Man Pun and **Guoheng Huang***, "On-line video object segmentation using illumination-invariant color-texture feature extraction and marker prediction", Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 41, pp. 391-405, 2016. (**SCI JCR Q2**)

[70] Cong Lin, Chi-Man Pun* and **Guoheng Huang**, "Highly non-rigid video object tracking using segment-based object candidates", Multimedia Tools and Applications, 76, 9565–9586 (2017). https://doi.org/10.1007/s11042-01ju6-3563-3 (**SCI JCR Q2**)

[71] **Guoheng Huang**, Chi-Man Pun*, Cong Lin and Yicong Zhou, "Non-rigid visual object tracking using user-defined marker and Gaussian kernel", Multimedia Tools and Applications, 75, 5473–5492 (2016). https://doi.org/10.1007/s11042-015-2516-6. (**SCI JCR Q2**)

申请人获得的授权发明专利**35**项，其中与本课题相关如下：

[1] 一种食管癌影像在能谱CT与普通CT的特征空间重构的方法，李家健、**黄国恒**、陈子洋、王卓薇、夏霆坚、郑志鹏，ZL202110209960.9

[2] 基于眼部图像识别弱视的方法及系统，程良伦、谢靓茹、胡可、**黄国恒**，ZL201910344151.1

[3] 一种眼部遮挡检测方法及系统，**黄国恒**、胡可、谢靓茹、黄斯彤，ZL201910343779.x

[4] 基于深度神经网络的关系推理方法、装置及设备，**黄国恒**、卢增、张凡龙、程良伦，

ZL201910141460.9

[5] 基于IRCNN和MTCNN的具有尺度旋转不变性的静脉识别方法及系统，胡可、**黄国恒**、周艳妹、彭涛，ZL201910389191.8

[6] 一种基于图像理解的盲人导航系统，廖宇威、**黄国恒**、程良伦，ZL202010698366.6

[7] 一种球类赛事文字解说生成方法，王莹、**黄国恒**、程良伦、包文圳、付阳，ZL202110678945.9

[8] 一种语义分割方法、装置、设备及介质，**黄国恒**、陈俊安、黄斯彤、胡可，ZL201811520565.7

[9] 一种结合多模态特征分析与神经网络的羽毛球运动员犯规动作识别方法，张刚瀚、**黄国恒**、程良伦、张煜乾、陈泽炯，ZL202011364578.7

[10] 一种图像识别的方法、系统及相关组件，程良伦、陈佳莉、**黄国恒**，ZL201810896237.0

另外，申请人获得授权**30**项软件著作权。

申请人主持与或参与的与本课题相关项目汇总：

[1] 国家自然科学基金青年基金，61702111，基于超像素的视频多目标协同分割，2018/01-2020/12，主持。

[2] 国家重点研发计划子课题，2017YFB1201203，以可靠性为中心的车站设备服役期维修周期优化技术，2017/07-2020/06，主持。

[3] 国家自然科学基金广东联合基金，U2001201，数据-知识混合驱动的离散制造系统自适应协同优化控制方法与应用验证，2021/01-2024/12，参与。

[4] 广东省重点领域研发计划，2019B010153002，面向数据智能标注的弱监督与自学习方法及系统验证，2020/01-2022/12，参与。

[5] 广东省重点领域研发计划，2019B010109001，神经退行性疾病早期智能预警高级机器学习技术与示范应用，2019/01-2021/12，参与。

[6] 广州市重点研发计划，2023B01J0029，基于仿生智能的工业视觉检测系统研发及产业化，2023-04/2026-03，参与。

[7] 广州市重点研发计划，202007040006，人工智能驱动智慧教育关键技术与应用示范，2020-04/2023-03，参与。

2、已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径（包括利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况）。

依托多个国家与省部级重要科研平台，实验条件良好，可支撑本项目研究的顺利实施。广东工业大学课题组依托学校计算机学科（省级重点学科、一级学科博士点、广东省第三期“211工程”重点学科），广东工业大学课题组建设有智能制造信息物理融合系统集成技术国家地方联合工程研究中心、广东省信息物理融合系统重点实验室、广东省复杂过程信息物理融合系统工程技术研究开发中心。目前，在信息物理融合系统、物联网等领域建设有相关实验室现有面积为2300平方米，拥有相关实验仪器设备与平台2000多万元，包括团队在人工智能、机器学习、工业软件、医疗信息智能化等领域持续深耕形成了特色鲜明且聚焦前沿的创新科研与人才培养平台。可支撑本课题相关研究工作的开展。



图17 广东工业大学支撑本项目的科研平台

资助机构：国家自然科学基金委员会

项目类别：青年项目

批准号：61702111

项目名称：基于超像素的视频多目标协同分割

获资助金额：25万

起止年月：2018/01/01-2020/12/31

完成情况与总结：该青年项目针对视频多目标协同分割的光照差异、目标数量不定、多目标遮挡等难题深入研究，达成预期目标，提出多级特征互补区域特征方法、显著区域定位方法和基于对称SURF的遮挡检测方法，成果应用于智能多视频目标检测系统，提高多目标跟踪和检测的准确率和时效性。期间发表13篇标注课题的SCI论文，申请13项已授权国家发明专利，培养4名硕士研究生、协助培养1名博士研究生，顺利通过验收。

[1] Haiyuan Chen, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, Ganghan Zhang, Jiaying Lan, Zhiwen Yu and Chi-Man Pun, "Fine-grained Visual Classification with Multiscale Features Based on Self-supervised Attention Filtering Mechanism", Applied Intelligence, doi: 10.1007/s10489-022-03232-w. (**SCI JCR Q2**)

[2] Ganghan Zhang, **Guoheng Haung***, Haiyuan Chen, Chi-Man Pun, Zhiwen Yu, Wing-Kuen Ling. "Video Action Recognition with Key-detail Motion Capturing Based on Motion Spectrum Analysis and Multiscale Feature Fusion", The Visual Computer. doi: 10.1007/s00371-021-02355-4. (**SCI JCR Q2**)

[3] Junhao Qiu, Shangyu Lai, **Guoheng Huang***, Junhui Mai. Chi-Man Pun, Wing-kuen Ling, Lianglun Cheng, "TriView-ParNet: A Parallel Network for Hybrid Recognition of Touching Printed and Handwritten Strings Based on Feature Fusion and Three-view Co-training", Applied Intelligence, Volume 53, Issue 13, Jul 2023, pp 17015–17034, doi: 10.1007/s10489-022-04257-x. (**SCI JCR Q2**)

[4] Ying Wang, **Guoheng Huang**, Yuming Lin, Haoliang Yuan, Chi-Man Pun, Wing-Kuen Ling, Lianglun Cheng, "MIVCN: Multimodal Interaction Video Captioning Network Based on Semantic Association Graph", Applied Intelligence. doi: 10.1007/s10489-021-02612-y. (**SCI JCR Q2**)

5061725857065

[5] Zeng Lu, Ganghan Zhang, **Guoheng Huang***, Zhiwen Yu, Chi-Man Pun, Weiwen Zhang, Junan Chen and Wing-Kuen Ling, "Video Person Re-identification Using Key Frame Screening with Index and Features Reorganization based on Inter-Frame Relation", International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 10.1007/s13042-022-01560-4. (**SCI JCR Q2**)

[6] Jian Zhu, Silong Li, Ruichu Cai, Zhifeng Hao, **Guoheng Huang***, Bin Sheng, Enhua Wu, "Compensating the Vorticity Loss During Advection with An Adaptive Vorticity Confinement Force", Computer Animation and Virtual Worlds, 2020; e1973. doi: 10.1002/cav.1973. (**SCI JCR Q4**)

[7] Jian Zhu, Silong Li, Ruichu Cai, Zhifeng Hao, **Guoheng Huang***, Bin Sheng and Enhua Wu, "Animating Turbulent Fluid with A Robust and Efficient High-order Advection Method", Computer Animation and Virtual Worlds, 2020, Volume 31, Issue 4-5: e1951. doi: 10.1002/cav.1951. (**SCI JCR Q4**)

[8] Lingyue Hu, Wing-Kuen Ling, Yuk-Fan Ho and **Guoheng Huang**, "Near Orthogonal Discrete Quaternion Fourier Transform Components via An Optimal Frequency Rescaling Approach", IET Signal Processing, 2020, doi: 10.1049/iet-spr.2020.0199. (**SCI JCR Q4**)

[9] Ke Hu, **Guoheng Huang**, Ying Yang, Junan Chen, Chi-Man Pun, Wing-Kuen Ling and Lianglun Cheng, "Rapid Facial Expression Recognition under Part Occlusion based on Symmetric SURF and Heterogeneous Soft Partition Network", Multimedia Tools and Applications (2020) Volume: 79 Issue: 41-42 Pages: 30861-30881, doi: 10.1007/s11042-020-09566-2. (**SCI JCR Q2**)

[10] Weiwen Zhang, Lianglun Cheng, **Guoheng Huang***, "Towards Fine-scale Population Stratification Modeling Based on Kernel Principal Component Analysis and Random Forest", Genes and Genomics. 2021 Oct;43(10):1143-1155. doi: 10.1007/s13258-021-01057-4. (**SCI JCR Q4**)

[11] Fangxiong Chen, **Guoheng Huang***, Huishi Wu, Ke Hu, Weiwen Zhang and Lianglun Cheng, "Foetal Weight Prediction Based on Improved PSO-GRNN Model", International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 2020 Vol.24 No.2, pp.177-200, doi: 10.1504/IJDMB.2020.110161. (**SCI JCR Q4**)

[12] Zeng Lu，**Guoheng Huang***, Chi-Man Pun and Lianglun Cheng, "Person Re-identification Based on Multi-level Feature Complementarity of Cross-attention with Part Metric Learning", Multimedia Tools and Applications, 2020: 79, 21409–21439 (2020). doi: 10.1007/s11042-020-08972-w (**SCI JCR Q2**)

[13] **Guoheng Huang** and Chi-Man Pun*, "On-line Video Multi-object Segmentation based on Skeleton Model and Occlusion Detection", Multimedia Tools and Applications, 77, 31313–31329 (2018). doi: 10.1007/s11042-018-6208-x. (**SCI JCR Q2**)

[14] 一种图像识别的方法、系统及相关组件，程良伦、陈佳莉、**黄国恒**，ZL201810896237.0

[15] 一种基于ST-SIN的视频物体检测方法及系统，**黄国恒**、朱俊文、邓桂扬，ZL201811325137.9

[16] 一种行人重识别方法、系统及电子设备和存储介质，**黄国恒**、卢增、金依妮、邓桂扬，ZL201811398695.8

[17] 一种行人重识别方法、装置、设备及存储介质，**黄国恒**、卢增，ZL201811574174.3

[18] 一种基于视频的人体姿态估计方法、装置及设备，**黄国恒**、陈小平、朱俊文，ZL201811623269.X

[19] 一种图像特征提取方法、装置、设备及可读存储介质，**黄国恒**，朱俊文，ZL201811578023.5
[20] 多目标跟踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质，**黄国恒**、张挥谦、胡可、彭涛，ZL201811572486.0
[21] 基于对称surf算法的人脸重构，**黄国恒**、胡可、黄斯彤、陈俊安，ZL201910389191.8
[22] 一种遥感图像去雾方法及系统，程良伦、谢靓茹、蓝嘉颖、**黄国恒**，ZL201910624635.1
[23] 基于深度神经网络的关系推理方法、装置及设备，**黄国恒**、卢增、张凡龙、程良伦，ZL201910141460.9
[24] 一种多人姿态估计方法及系统，**黄国恒**、陈小平、蓝嘉颖、邓桂杨，ZL201811313362.0
[25] 一种蒙面人身份识别方法，杨颖、程良伦、**黄国恒**，ZL202010843398.0
[26] 一种语义分割方法、装置、设备及介质，**黄国恒**、陈俊安、黄斯彤、胡可，ZL201811520565.7

该青年项目聚焦基于超像素的视频多目标协同分割，致力于解决视频多目标协同分割中的光照差异、目标数量不定、多目标遮挡等难题，提升运算效率，其研究内容多方面支撑了本课题。在多模态数据处理上，前者通过亮度不变变换使目标特征在不同光照下保持一致，为后者处理医学多模态数据的异质性、实现特征对齐与融合提供思路；模型算法设计方面，基于超像素的协同显著性和多目标遮挡处理算法，启发后者从复杂医学多模态数据中提取关键信息、判断信息关联，以及处理信息缺失或干扰问题；实验验证思路上，前者创建数据库和搭建原型系统评价算法性能的方式，为后者在医学领域收集临床数据构建数据集、搭建实验平台评估多模态医学诊疗报告生成模型性能提供参考，助力模型契合临床需求。

后续研究进展：及后，本人参与了多个国家、广东省及广州市的重点项目，这些项目对当前课题意义重大。《以可靠性为中心的车站设备服役期维修周期优化技术》（国家重点研发计划子课题，2017YFB1201203，2017/07-2020/06，主持）基于时序数据分析优化设备维护决策，其动态预测逻辑契合本课题病情演变的时序推理需求，有助于增强诊疗报告对临床决策的支持能力。《神经退行性疾病早期智能预警高级机器学习技术与示范应用》（广东省重点领域研发计划，2019B010109001，2019/01-2021/12，参与）提出的深度迁移与增量学习技术针对时序多模态医学数据，与本课题病情动态分析需求相符，其数据稀疏性解决方案和模型动态更新机制可用于诊疗报告生成优化。《面向数据智能标注的弱监督与自学习方法及系统验证》（广东省重点领域研发计划，2019B010153002，2020/01-2022/12，参与）的弱监督学习技术，能解决本课题医学数据标注成本高、专业性强的问题，通过跨模态语义对齐减少标注依赖，提升模型少样本场景下的泛化能力。《人工智能驱动智慧教育关键技术与应用示范》（广州市重点研发计划，202007040006，2020-04/2023-03，参与）在知识图谱构建与多模态交互设计方面

的成果，可为课题的提示词引导生成和临床可解释性优化提供方法论参考，促进医学逻辑与多源数据深度整合。《数据—知识混合驱动的离散制造系统自适应协同优化控制方法与应用验证》（国家自然科学基金广东联合基金，U2001201，2021/01-2024/12，参与）聚焦多模态数据融合与轻量化模型部署，其在制造系统中积累的自适应补偿机制和知识库构建经验，可为医疗场景下多模态数据缺失补偿与弹性融合提供技术借鉴。这些项目围绕多模态融合、时序分析、弱监督学习、知识引导生成、轻量化部署与增量学习等方面，共同构建了本课题研究的跨领域技术支撑网络，为在医疗资源受限场景下实现高效、精准且可解释的多模态诊疗报告生成提供系统性解决方案。

5061725870 65

七、附件信息

序号	附件名称	附件类型	附件说明
1	广东工业大学伦理审查表	其他	广东工业大学伦理审查表
2	国家自然科学基金青年项目合同书	申请人承担国家或省自然科学基金项目的合同书	国家自然科学基金青年项目合同书
3	代表性著作1	代表性论著扫描件	代表性著作1
4	代表性著作2	代表性论著扫描件	代表性著作2
5	代表性著作3	代表性论著扫描件	代表性著作3
6	代表性论文4	代表性论著扫描件	代表性著作4
7	代表性论文5	代表性论著扫描件	代表性论文5
8	境外参与人知情同意书（澳门大学潘治文）	境外人员知情同意函	境外参与人知情同意书（澳门大学潘治文）
9	境外参与人知情同意书（澳门理工大学袁小晨）	境外人员知情同意函	境外参与人知情同意书（澳门理工大学袁小晨）
10	境外参与人知情同意书（澳门大学郑福琛）	境外人员知情同意函	境外参与人知情同意书（澳门大学郑福琛）
11	境外参与人知情同意书（澳门理工大学王莹）	境外人员知情同意函	境外参与人知情同意书（澳门理工大学王莹）

50617258706

签字和盖章页(此页自动生成,打印后签字盖章)

申 请 人： 黄国恒 依托单位： 广东工业大学

项目名称： 模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究

资助类别： 广东省自然科学基金-面上项目

申请人承诺：

我保证上述填报内容的真实性。如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称	项目分工	每年工作时间（月）	签字
1	李风环	广东工业大学	算法研究	6	
2	潘治文	境外个人	算法研究	6	
3	袁小晨	境外个人	算法研究	6	
4	郑福琛	境外个人	算法研究（博士研究生）	6	
5	王莹	境外个人	算法研究（博士研究生）	6	
6	蔡狄穗	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）	10	
7	林妙姗	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）	10	
8	梁毅诚	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）	10	
9	朱金豪	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）	10	
10	黄迪	广东工业大学	算法研究（硕士研究生）	10	
11	陈卓凡	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	
12	谢斯越	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	
13	陈梓博	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	
14	黄泊凯	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	
15	段海天	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	
16	马炫轩	广东工业大学	算法开发（本科生）	10	

5061725005

依托单位及合作研究单位承诺：

已按申报要求对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照广东省基础与应用基础研究基金委员会的规定及时报送有关材料。

以下为需要说明的其它问题：

依托单位公章	合作研究单位公章1	合作研究单位公章2
日期：	日期：	日期：

年　　月　　日

5061725870 65

申请人科研诚信承诺函

广东省基础与应用基础研究基金委员会：

郑重承诺，（黄国恒）等人申报的项目《模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究》，所提交的全部申报材料真实可靠，符合指南要求，项目组成员承诺尊重科研规律，弘扬科学家精神，遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求，认真开展科学研究工作，遵守科研诚信、科技伦理、生物安全和人类遗传资源管理等要求，无学术不端行为和不良记录，并保证不违反有关科技计划项目管理的纪律规定。

如有不履行上述承诺或有弄虚作假行为，承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

项目负责人作为科研项目资金使用的直接责任人，遵守《广东省科学技术厅
广东省财政厅关于深入推进省基础与应用基础研究基金项目经费使用“负面清单+包干制”改革试点工作的通知》（粤科规范字[2022]2号）等省级财政科研项目经费使用等有关规定，以及本单位的“负面清单+包干制”管理制度，对项目资金使用的真实性、合法性、合规性和相关性负责，承诺项目经费全部用于本项目研究工作相关的支出，不发生违背科学共同体公认道德以及套取、挪用等违法违规行为。严格遵守经费使用负面清单管理：

1.不用于与本项目研究工作不相关的支出。

2.不通过虚构经济业务（如测试、材料、租车、会议、差旅、餐费、交通、印刷等业务）、编造虚假合同、使用虚假票据套取资金。

3.不通过虚列、伪造人员名单等方式虚报冒领劳务费、专家咨询费。

4.不通过虚构合作、协作等方式违规转拨、转移项目经费。

5.不截留、挪用、侵占科研项目经费。

6.不列支个人或家庭费用。

7.不支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务等。

8.不全部列支设备费。

9.不列支基建费。

10.不用于其他违反国家法律法规、违背科学共同体公认道德等行为的支出。

特此承诺。

项目负责人：黄国恒

日期：2025-06-28

5061725870G5